



مذكرات

متوسط

علوم الطبيعة والحياة
الطور المتوسط



المقطع التعليمي 1:
التغذية عند الإنسان

1 تحولات الغذاء خلال الهضم

2 إمتصاص المغذيات

3 نقل المغذيات

4 إستعمال المغذيات

5 التوازن الغذائي



علوم الطبيعة والحياة

الميدان: الإنسان والصحة



متوسط



المقاطع التعليمية:

- 1 التغذية عند الإنسان
- 2 التنسيق الوظيفي في العضوية
- 3 التكاثر وانتقال الصفات الوراثية

مذكرات مونا ليزا

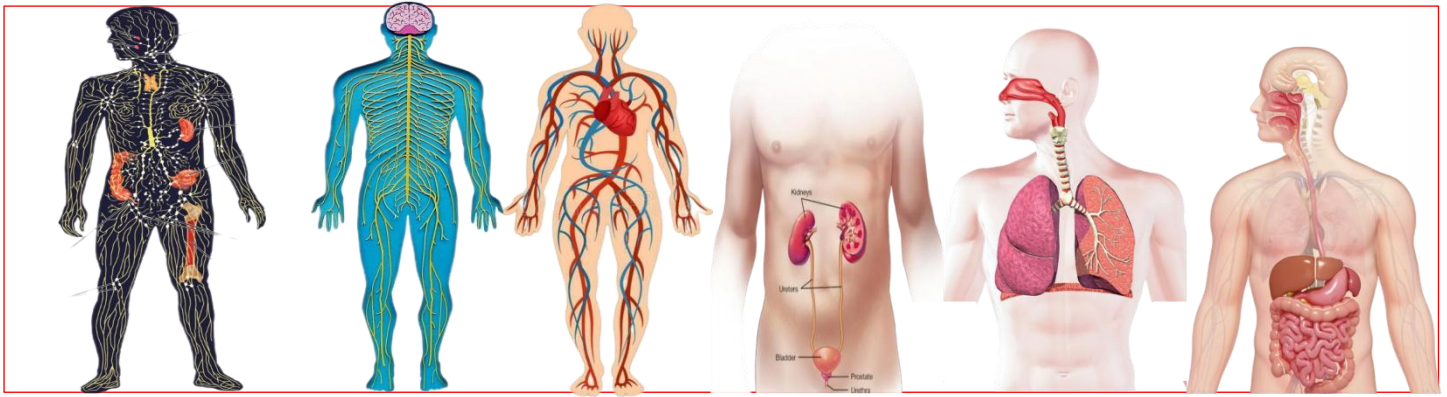




الوضعية الإنطلاقية الشاملة للميدان : الإنسان والصحة

تبدى عضوية الإنسان تنسيقا وظيفيا حيث تؤمن للخلايا الإمداد المستمر بالمغذيات الضرورية لإنتاج الطاقة والبناء وكذا تشكيل استجابة تكيفية مع شروط الوسط الخارجي والداخلي والمحافظة على استمرار النوع لكن قد تتعرض العضوية لاختلالات تمس مختلف الوظائف الحيوية تسبب مشاكل صحية وأمراض خطيرة مما يستوجب فهم أليات عمل هذه الوظائف الحيوية ليسمح بالمساهمة في نقاشات مؤسسة علميا وإقترح حلول لحماية النوع

الوثائق التالية تمثل بعض الأجهزة التي تؤمن الوظائف الحيوية وأمثلة عن اختلالات التي يمكن أن تصيب العضوية



تعود السكتة الدماغية إلى إنقطاع مفاجئ لدوران الدم على مستوى الدماغ ويؤدي ذلك إلى الشلل (إصابة وظائف)



بعض الحوادث والأمراض العضوية تمنع الشخص المصاب من التغذية الطبيعية وهذا ما يفرض اللجوء إلى طريقة اصطناعية للتغذية



ينتقل فيروس السيدا بطرق مختلفة ، جنسي ،دموي ،من الأم الحامل للفيروس إلى جنينها مسببا إختلال في النظام المناعي



داء السكري هو إختلال وظيفي يتجلى في إرتفاع نسبة الغلوكوز في الدم ،يعود لأسباب وراثية أو غذائية غير متوازنة



علوم الطبيعة والحياة

الطور المتوسط

متوسط

المقطع التعليمي الأول

التغذية عند الإنسان

① تحولات الأغذية خلال الهضم
② إمتصاص المغذيات
③ نقل المغذيات
④ إستعمال المغذيات
⑤ التوازن الغذائي

موناليزا

التقويم التشخيصي

التمرين الأول يتكون الغذاء من مواد (عناصر) غذائية، للتعرف عليها إليك الوثائق المقابلة

اللون بعد التفاعل	اسم الكاشف الكيميائي	المادة الغذائية السائدة
		الخبز
		اللحم
		سائل الشكولاتة



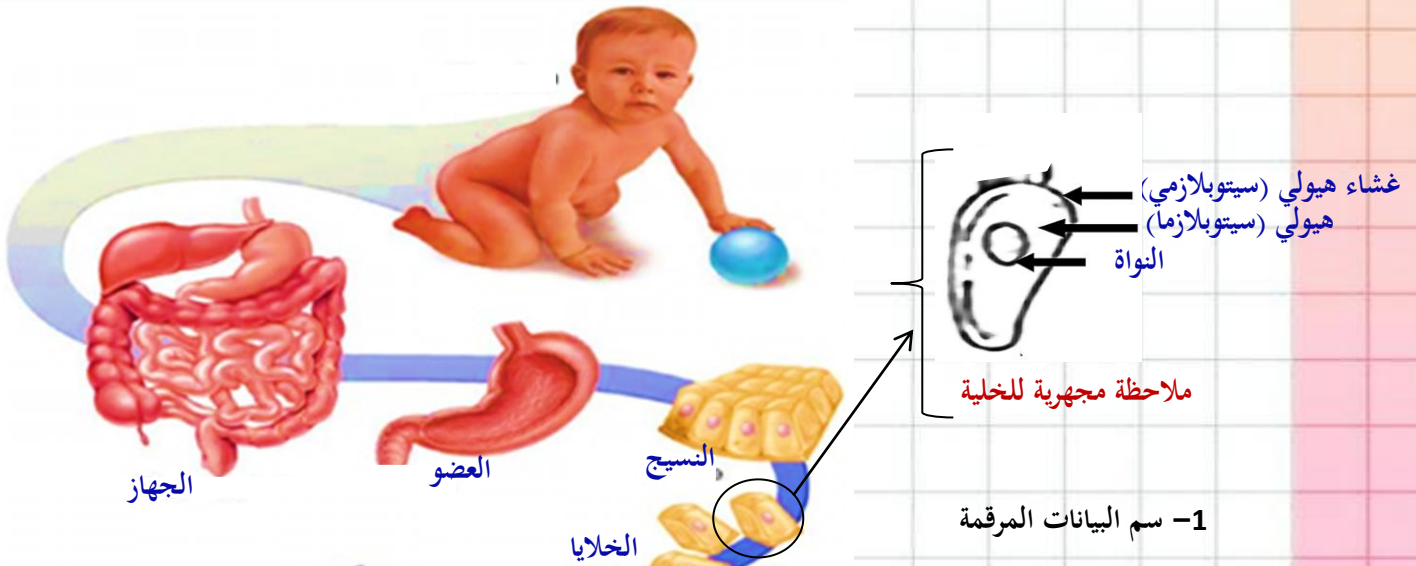
الوثيقة 1: أغذية متنوعة

الوثيقة 2: جدول يوضح الكشف عن المواد الغذائية في الغذاء

1- إملأ الجدول بما يناسب بالاعتماد على قائمة الكواشف: (حمض الأزوت - ماء اليود - محلول فهلينج

2- صنف الأغذية المتنوعة حسب دورها في العضوية بالاعتماد على المادة الغذائية السائدة

التمرين الثاني تتكون عضوية الكائنات الحية من الخلايا كما توضحه الوثيقة المقابلة



التمرين الثالث لإظهار العلاقة بين التغذية والتنفس والنشاط



الطاقة المستهلكة KJ	الغلوكوز المستهلك من طرف العضلات J /h	ثنائي الأوكسجين المستهلك من طرف العضلات L /h
420	3	24
800	12	48
1500	18	84
شخص جالس		
شخص يمشي		
شخص يجري		

الوثيقة 1: نتائج قياس الإستهلاك العضلي لدى فرد يمارس نشاطات

حلل معطيات الجدول

2- يصاحب الجهد العضلي تزايد الوتيرة التنفسية

أ/ إستخرج إذا العلاقة بين الغلوكوز وثنائي الأوكسجين على مستوى العضلات

ب/ أعط المعنى الحقيقي للتنفس

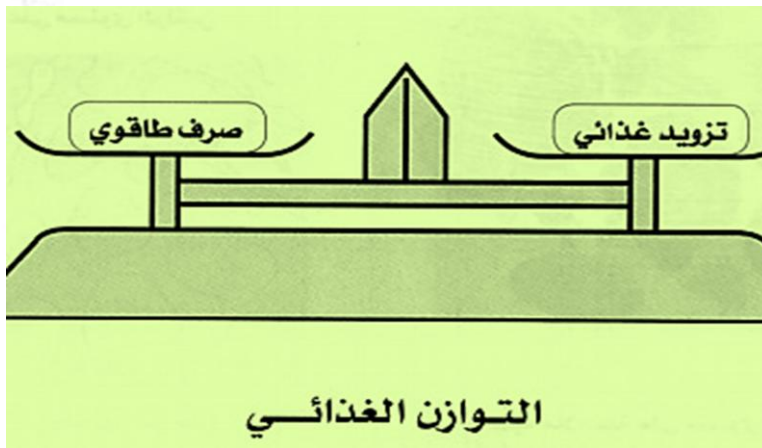
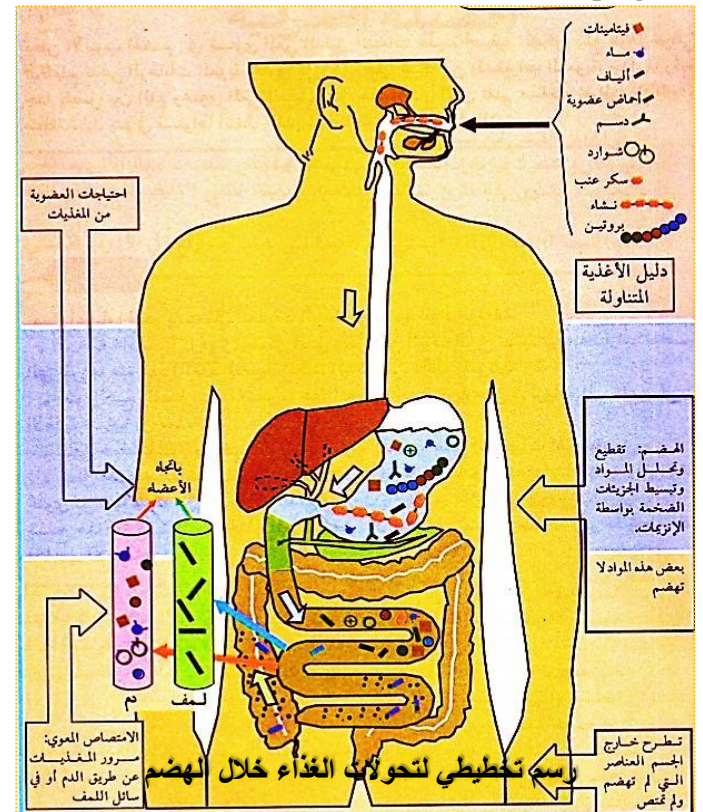
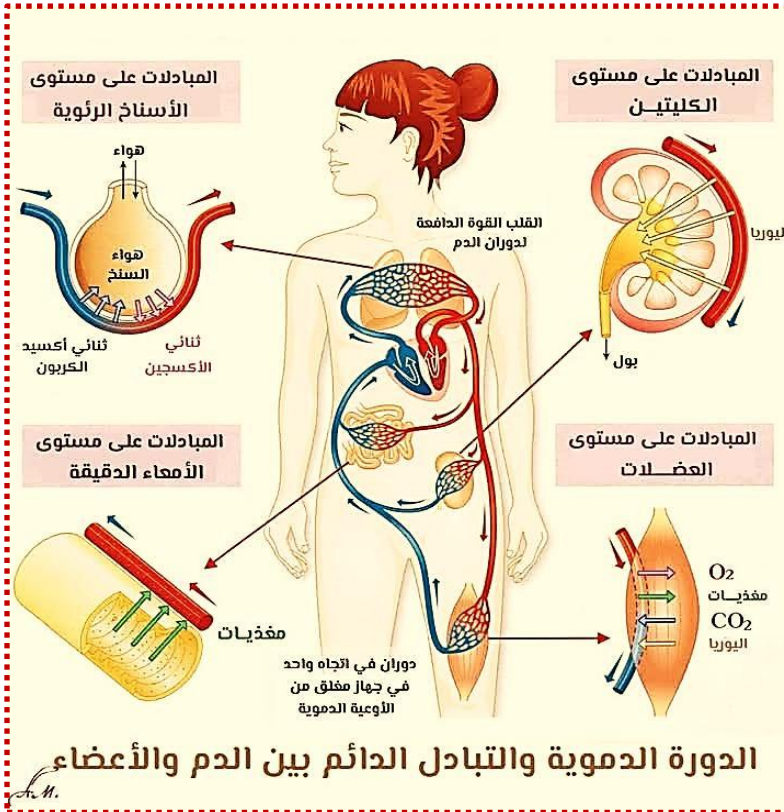
الوثيقة 2: المبادلات بين الدم والعضلة



تؤمن عدة أجهزة وظائف حيوية التي تعمل بتنسيق حيث تنقل المواد بين الوسط الخارجي للجسم والوسط الداخلي وتساهم في إمداده الدائم بالغذاء وتخليصه من الفضلات والمواد الزائدة عن حاجته وذلك لعيش وعمل الخلايا مثل: الجهاز الهضمي وجهاز الدوران - الجهاز التنفسي - الجهاز البولي..... وحتى تستفيد العضوية من الأغذية المتناولة يستوجب متابعة مسار ومصيرها في الجسم منذ لحظة تناولها إلى غاية إستعمالها من طرف خلايا العضوية

لكن قد تتعرض وظيفة التغذية لاختلالات متنوعة تنجم أساسا عن سلوكات غذائية غير صحية ويترتب عنها

أمراض



المشكل العلمي:

- 1: كيف يحدث تحول الأغذية داخل الجسم حتى تتمكن العضوية من الإستفادة منها ؟
- 2: كيف نحمي عضويتنا من الاختلالات التي تؤثر سلبا على تحويلات وإستعمال الأغذية ونتبع تغذية صحية متوازنة ؟



1:تحولات الغذاء خلال الهضم



مذكرتي

موناليزا





المورد التعليمي 1: تحولات الغذاء خلال الهضم

المذكرة البيداغوجية رقم 1

متوسط

4

الكفاءة الشاملة : يقترح حلولا مؤسسية علميا إستجابة لمشاكل متعلقة بالصحة ويكون قادرا على المشاركة في حوارات مفتوحة حول المسائل الراهنة في المجال العلمي	
الميدان : الإنسان والصحة	الكفاءة الختامية : أمام اختلال وظيفة عضو أو وراثي ، يقدم المتعلم إرشادات وجيهة بتجنيد موارده المتعلقة بالأبيض
المقطع التعليمي 1: التغذية عند الإنسان	مركبات الكفاءة : *المركبة 1: التعرف على مختلف التحولات التي تطرأ على الأغذية في الأنبوب الهضمي *المركبة 2: التعرف على المعنى البيولوجي للهضم *المركبة 3: تمييز مقر الإمتصاص كسطح تبادل بين الدم ومحتوى المعنى الدقيق *المركبة 4: تحديد دور كل من الدم والبلغم في نقل المغذيات *المركبة 5: نشر الوعي الصحي المتعلق بالتبرع بالدم *المركبة 6: التعرف على المعنى البيولوجي للتنفس *المركبة 7: تحديد دور الأغذية في الجسم *المركبة 8: تطبيق قواعد التغذية الصحية
المورد التعليمي 1: تحولات الأغذية خلال الهضم	المركبة 1: التعرف على مختلف التحولات التي تطرأ على الأغذية معايير ومؤشرات التقويم : مؤ1: يميز مختلف التحولات التي تطرأ على الأغذية مؤ2: يذكر تحولات الغذاء على مختلف مستويات الأنبوب الهضمي مؤ3: يقدم حوصلة لنواتج الهضم مؤ4: يقدم تعريفا للمغذيات مؤ5: ينفذ الدعامة التشريحية للهضم المركبة 2: التعرف على المعنى البيولوجي للهضم معايير وتقويم : مؤ1: يصف خطوات تجربة الهضم الإصطناعي للنشاء بواسطة اللعاب مؤ2: يبين التأثير النوعي للإنزيم مؤ3: يقدم تعريفا للهضم

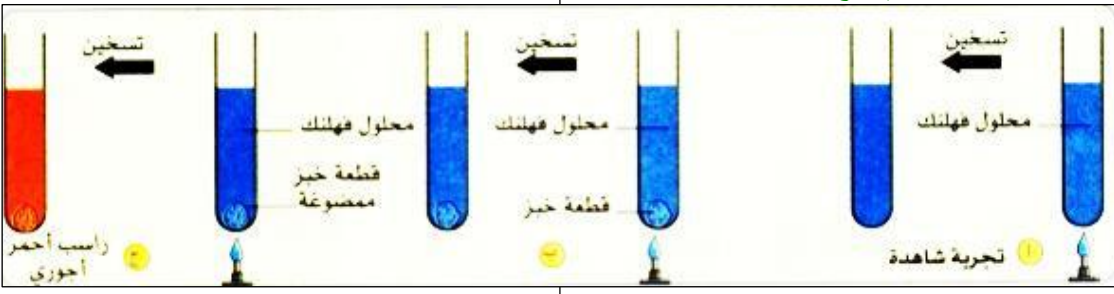
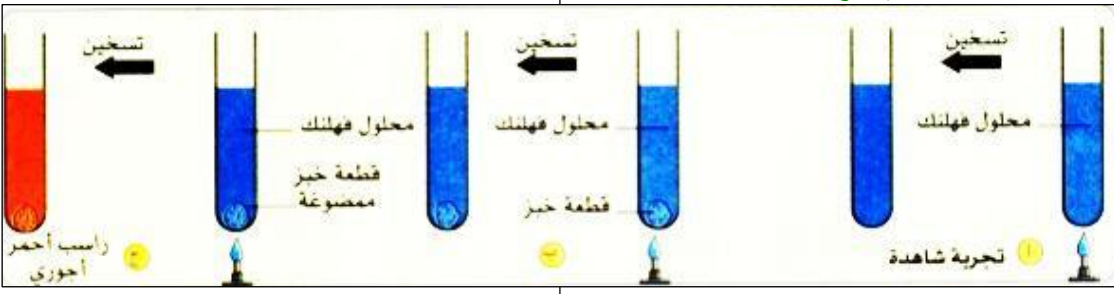


موارد بناء الكفاءة + الوسائل التعليمية			
الموارد المعرفية	الموارد المنهجية	الوسائل التعليمية	الموارد القيمة
المورد التعليمي 1 تحويلات الأغذية خلال الهضم	- التحول الغذائي في الفم - الهضم الإصطناعي للنشاء - مسار ومصير الغذاء في الأنبوب الهضمي	* يطبق المسعى التجريبي : تدريب المتعلم على : * الوصف : التغيرات التي تطرأ على قطعة خبز ممضوغ في الفم * طرح فرضيات : الإحساس بالحلاوة بعد المضغ المطول لقطعة خبز * إختبار الفرضية : إنجاز بروتوكول تجريبي لتجربة الهضم الإصطناعي للنشاء في الفم أو تحليل نتائج تجريبية :	البروتوكول التجريبي : قطعة خبز ، أنابيب إختبار ، ماء البود ، محلول فهلينج ، موقد حراري ، ماسك ، بطاقات عمل أفواج
النشاط 1 التحويلات التي تطرأ على مكونات الغذاء (الخبز) في مختلف مستويات الأنبوب الهضمي:	- التأثير النوعي للإنزيمات - المعنى البيولوجي للهضم	* الإظهار التجريبي للتأثير النوعي للإنزيم * إستغلال الوثائق : إحصاء نواتج الهضم * النمذجة : بناء رسم وظيفي يترجم مسار ومصير الغذاء في الأنبوب الهضمي	* بطاقات عمل الأفواج - الإستعانة بفيديو كحوصلة لتحويلات الأغذية خلال الهضم
النشاط 2: المعنى البيولوجي للهضم			



1: تحولات الغذاء خلال الهضم

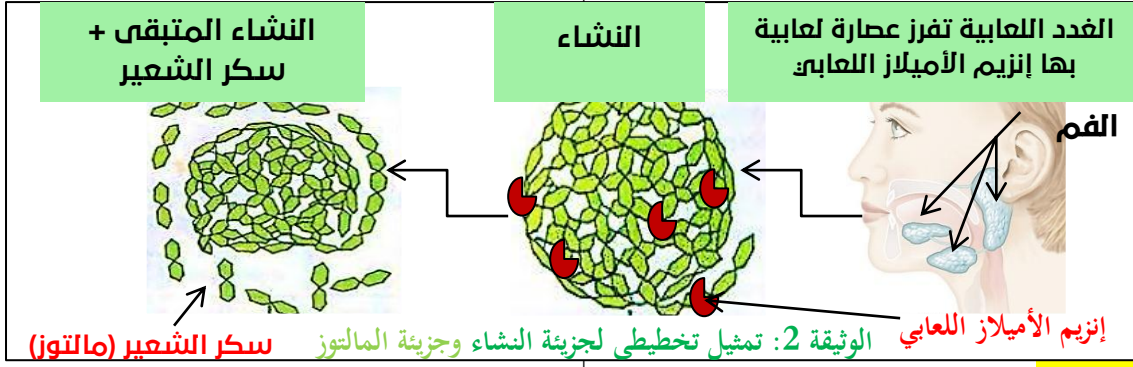
موناليزا

بناء مخطط التعليمات للمذكرة التقنية		المراحل
نشاط المتعلم	دورا لأستاذ	التقويم التشخيصي
يسمي المحاليل الكيميائية والمادة الغذائية التي يكشف عنها كل محلول واللون الناتج	*التذكير بالكواشف (المحاليل الكيميائية) والمواد الغذائية التي تكشف عليه	التقويم التكويني
قد يحدث أن تتقيأ بعض الأغذية بعد مدة من تناولها ، فحينئذ تحس بطعم حامضي وتلاحظ بعد الإرجاع تغيرات في مظهرالغذاء وهذا يوحي بأن الأغذية التي نتناولها تتعرض إلى تحولات داخل العضوية	وضعية تعلم مورد 1	المشكلة العلمية
كيف وأين تتم هذه التحولات التي تطرأ على الأغذية ؟	يصوغ المشكل العلمي بمقارنة الغذاء قبل تناوله وبعد إرجاعه	التصورات
تحولات (تغيرات) على طول الجهاز الهضمي	النشاط 1: التحولات التي تطرأ على غذاء (الخبز) في مختلف مستويات الأنبوب الهضمي	البحث والتقصي
* مايجب أن يصل إليه المتعلم: * يتعرض النشاء في الفم جزئيا إلى تحول كيميائي * إمضغ قطعة خبز مطولا ثم ضعها في طبق بيترى	أسناد النشاط 1: 1- التحولات على مستوى الفم : أ- إصدارفرضية حول التحولات التي طرأت على قطعة الخبز في الفم: تقديم قطعة خبز للتلاميذ	
بعد المضغ قبل المضغ الوثيقة 1: نتائج مضغ قطعة خبز	التعليمات : ت1* أذكرأهم التغيرات التي تطرأ على مظهر قطعة الخبز ؟ مستخرجا العناصرفي الفم المسؤولة على تغير مظهرها ت2* وضح مذاقها بعد مضغ مطول ، علما أن النشاء غلوسيد غيرحلو المذاق ت3* إقتح فرضية لشرح تغيرمذاق اللقمة عقب المضغ المطول لقطعة الخبز ب/ إختيارفرضية : إنجازالتجربة مخبريا أوتقديم نتائج تجربة محضرة مسبقا أو	
المناقشة : ج1* يتغيرشكلها وحجمها حيث تتجزأ إلى قطع بسبب المضغ والسحق بالأسنان (الهضم الألي) ج2* بعد مضغ طويل يصبح مذاق الخبز حلو ج3* تغيرمذاق اللقمة يعني حدوث تحول للنشاء في الفم * يلاحظ - يفسر - ليصل إلى إستنتاج :	المناقشة: ج1* المناقشة مدونة في بطاقة عمل الأفواج في الفم يتحول النشاء إلى سكر مرجع تحت تأثيراللعاب	التعليمات : ت1* سجل الملاحظة وتفسيرنتائج التجربة
		



البحث
والتقصي

ج/ معطيات حول نتائج تحول النشاء على
مستوى الفم



التعليمات :

ت1* اعتمادا على النتائج التجريبية المحصل عليها وعلى معطيات التمثيل التخطيطي لجزيئة النشاء ونتائجها في الفم *استخلص طبيعة التحول الذي طرأ على النشاء في الفم

المناقشة: ج1* تحول (هضم) كيميائي

الإستنتاج 1: على مستوى الفم:

يتحول النشاء المركب إلى سكر الشعير (مالتوز) وهو سكر ثنائي بتأثير إنزيم الأميلاز اللعابي الموجود في العصارة اللعابية التي تفرزها الغدد اللعابية وهذا مايفسر الطعم الحلو للخبز الممضوغ

تحول النشاء يستمر كما تتحول البروتينات والدهن في محطات أخرى غير الفم

المناقشة :

1- يتركب الخبز من ماء وأملح معدنية ومواد عضوية (غلوسيدات، بروتينات، دسم، فيتامينات)

2- راجع إلى مدة تواجد الخبز في الفم قصيرة جدا مما لايسمح لإلتحويل جزئي للنشاء إلى مالتوز

مايجب أن يصل إليه المتعلم:

نتائج الهضم بالمعدة بها مواد بسيطة ومواد مركبة تسمى

2- التحويلات التي تطرأ على غذاء(الخبز) في

مستويات أخرى للأنبوب الهضمي

التعليمات :

1- أذكر المواد الغذائية الداخلة في تركيب الخبز

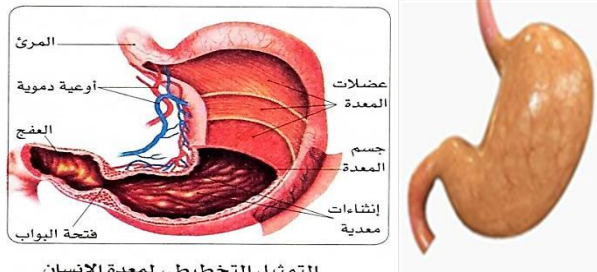
2- فسر عدم التحويل الكلي للنشاء في الفم

2-أ/ على مستوى المعدة

1- طحن الأغذية

معطيات: تتعرض اللقمة الغذائية في المعدة إلى الخلط والطحن بواسطة إنقباض جدرانها القوية مما يؤدي إلى إفراز عصارة معدية حامضية من طرف غدد معدية حيث تمتزج العصارة مع اللقمة

الوثيقة 3: التمثيل التخطيطي لمعدة الإنسان مدعمة بمعطيات في فقرة



المناقشة: هضم ألي (ميكانيكي)

التعليمة: حدد نوع الهضم في هذه الحالة

2- مصير النشاء الخبزي في المعدة :

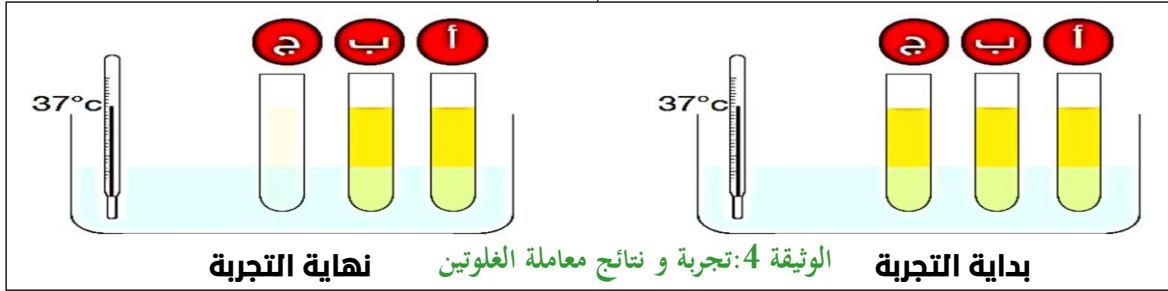
*معطيات: بعد بلع الخبز الممضوغ يصل إلى المعدة وهو مازال يحوي قليلا من اللعاب الذي يكون فعالا في البداية ثم تتوقف فعاليته عند الإختلاط بالعصارة المعدية الحامضية

التعليمة: وضح معنى فعالية أو عدم فعالية اللعاب على مستوى المعدة

المناقشة : اللعاب كان فعالا عند وصوله مباشرة للمعدة لكن سرعان ما تنتهي فعاليته لتأثره بحموضة الوسط الذي يختلف عن الفم



3- مصير غلوتين (بروتين) الخبز في المعدة



البحث
والتقصي



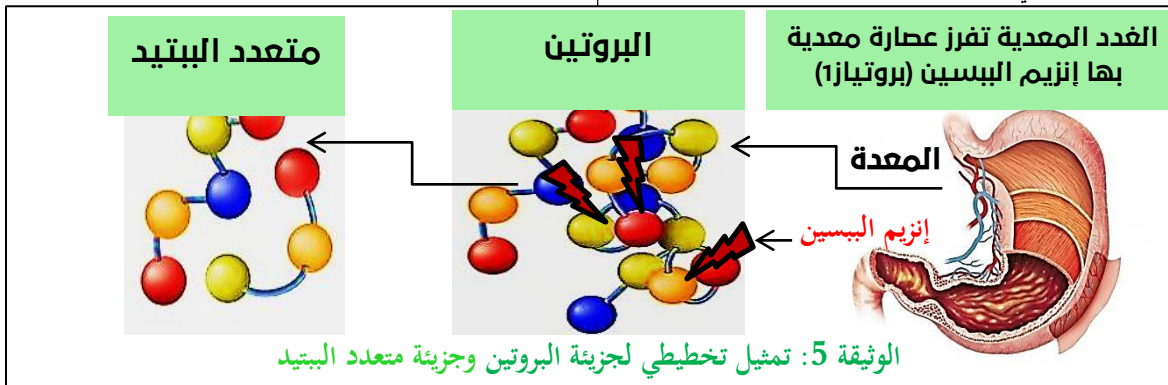
التعليمات :

1: حدد العصارة التي أثرت على الغلوتين
*ماذا تستنتج

2: إستخرج نتيجة هضم البروتين في المعدة بالإعتماد على
التمثيل التخطيطي لجزيئة البروتين ومتعدد الببتيد

المناقشة:

ج: من تغير لون الغلوتين في الأنبوبة (ج) العصارة المعدية هي التي
تؤثر على الغلوتين
الإستنتاج: البروتين يتأثر بالعصارة المعدية ولا يتأثر بالعصارة اللعابية



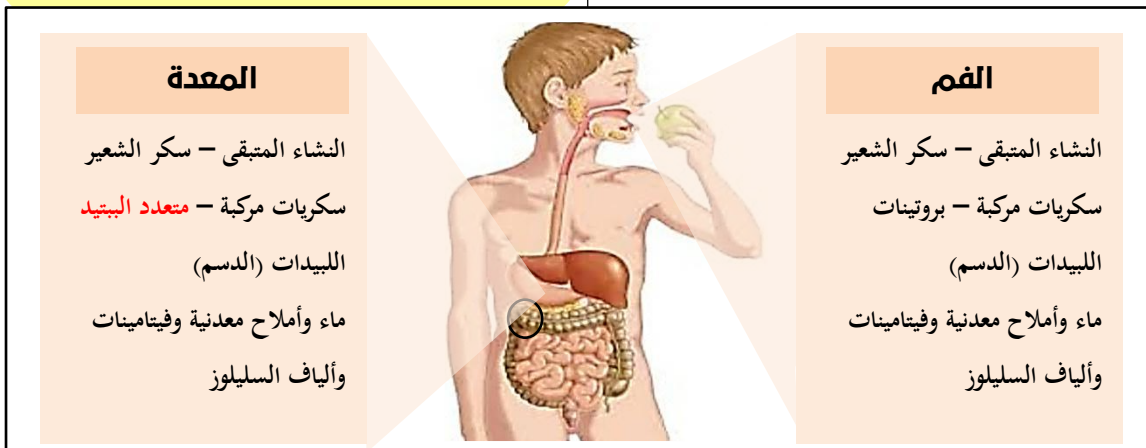
الوثيقة 5: تمثيل تخطيطي لجزيئة البروتين وجزيئة متعدد الببتيد

الإستنتاج 2: على مستوى المعدة :

يتحول البروتين إلى متعدد الببتيد بإنزيم الببسين
الموجود في العصارة المعدية الحامضية التي
تفرز من طرف الغدد المعدية

4- محتوى المعدة بعد تحولات الأغذية

الوثيقة 6: تقديم وثيقة تمثل التحولات التي حدثت
للغذاء إنطلاقا من الفم إلى غاية المعدة



المعدة

النشاء المتبقى - سكر الشعير
سكريات مركبة - متعدد الببتيد
الليبيدات (الدهن)
ماء وأملاح معدنية وفيتامينات
وألياف السليلوز

الفم

النشاء المتبقى - سكر الشعير
سكريات مركبة - بروتينات
الليبيدات (الدهن)
ماء وأملاح معدنية وفيتامينات
وألياف السليلوز

التعليمات :

إستخرج محتوى المعدة بعد تحولات الغذاء

- يسمى الأستاذ محتوى المعدة * الكيموس

المناقشة :

محتوى المعدة بعد تحولات الأغذية:
مواد عضوية لم يكتمل تفككها كالنشاء المتبقى وعديد الببتيد
والليبيدات بالإضافة إلى الماء والأملاح المعدنية وألياف
السليلوز



البحث
والتقصي

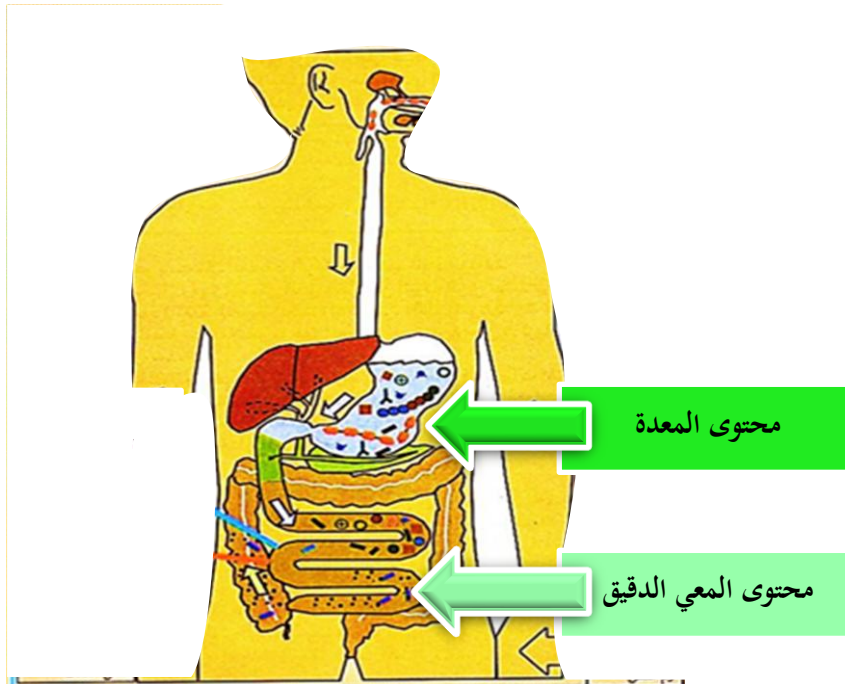
2-ب/ على مستوى المعى الدقيق:

1- مصير الكيموس:

يقار بين محتوى المعدة والمعى الدقيق من حيث حجم المواد الغذائية

ما يجب أن يصل إليه المتعلم:

ضرورة تدخل غدد أخرى على مستوى المعى الدقيق
لإستكمال التحول



الوثيقة 7: تمثيل تخطيطي لنتائج تحليل محتوى المعدة (الكيموس) بمحتوى المعى الدقيق

المناقشة:

التعليقات:

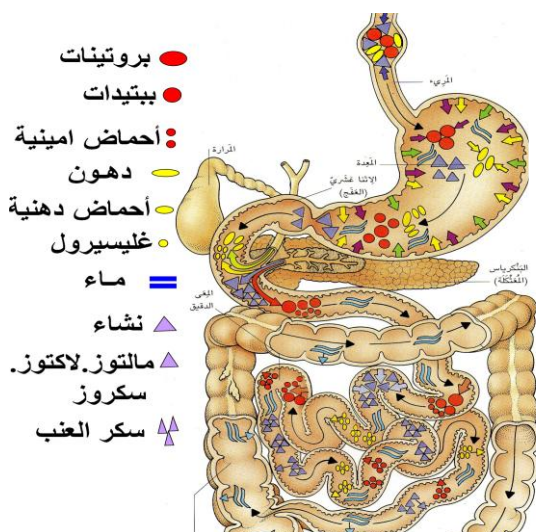
1: المعدة تحتوي على مواد مركبة ومواد بسيطة أما المعى الدقيق يحتوي على مواد بسيطة فقط

1: قارن بين محتوى المعدة والمعى الدقيق من حيث المواد الغذائية

2: نلاحظ أنها إستكملت تحولها في المعى الدقيق دلالة على تدخل غدد أخرى على مستوى المعى الدقيق

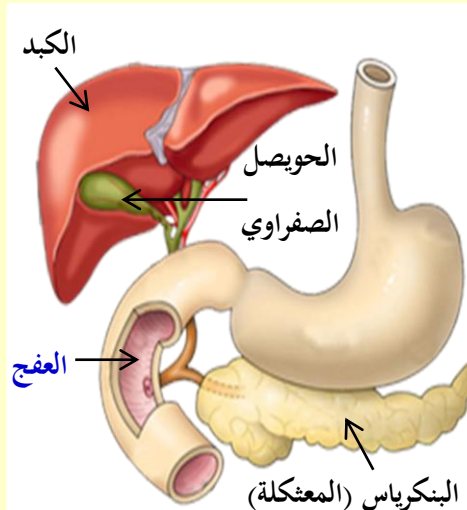
2: حدد مصير الكيموس الذي لا تزال به جزيئات غذائية لم تتحول

2- العصارات التي تصب في المعى الدقيق ودورها في إتمام الهضم



الوثيقة 9: التمثيل التخطيطي لجزيئات المواد الغذائية وأهم

تحولاتها على مستوى المعى الدقيق



الوثيقة 8: التمثيل التخطيطي للغدد الملحقة بالعفج



البحث والتقصي



التعليمات :

ت1: إستخرج دورالعصارات التي تصب في المعي الدقيق



النشاط 2: المعنى البيولوجي للهضم

بين دراسة تركيب العصارات الهاضمة وجود إنزيمات تؤثر في تحويل الأغذية

أسناد النشاط 2:

1- مفهوم الإنزيم وخاصية عمله :

الوثيقة 10: جدول يمثل سلسلة تجارب ونتائجها

*تقديم بطاقة عمل الأفواج

المناقشة:

ج1*الصفراء: تنتجها غدة الكبد تصب في العفج تؤثر على اللييدات فتحولها إلى مستحلب (قطرات دسمة)

*العصارة البنكرياسية: تنتجها غدة البنكرياسية تؤثر على النشاء

المتبقى تحوله إلى مالتوز وتحول متعدد الببتيد إلى ببتيدات

*العصارة المعوية: تنتجها الغدد المعوية تؤثر على المالتوز وتحوله

إلى غلوكوز وتحول الببتيد إلى أحماض أمينية وتحول اللييدات

(الدسم) بمساعدة العصارة البنكرياسية إلى أحماض دسمة

الإستنتاج 3: على مستوى المعى

الدقيق يتم الهضم النهائي للغذاء بفضل العصارات

التي تفرزها غدد ملحقة (البنكرياسية والصفراء تصب في

العفج) والمعوية تصب في لمعة المعي الدقيق

مايجب أن يصل إليه المتعلم:

يصل إلى المعنى البيولوجي للهضم أنه يتم بواسطة إنزيمات

متخصصة التي تسمح بتحول مادة إلى مادة أخرى

*يصل إلى بناء مفهوم الإنزيمات الهاضمة وخصائصها

*يفسر النتائج التجريبية ويستنتج خصائص عمل الإنزيمات

الهاضمة

ج1: تفسير النتائج	التجارب ونتائجها	محتوى الأنبوبة
أ/ تحول (تبسيط) سريع للنشاء بعد بضعة دقائق لوجود إنزيم الأميلاز اللعابي	ماء اليود محلول فهلنج بعد 10د	أ/ مطبوخ النشاء ونضيف أميلاز اللعابي في درجة حرارة 37
ب/ يستغرق تحول النشاء مدة طويلة جدا في غياب إنزيم اللعابين	ماء اليود محلول فهلنج بعد ساعة	ب// مطبوخ النشاء ونضيف قطرات من حمض الكلور للإمهاء مع تسخين الخليط في حمام مائي في درجة حرارة
ج/ تفاعل إيجابي مع حمض الأزوت دلالة على عدم تحول البروتين فأنزيم الأميلاز اللعابي يحول النشاء فقط ولا يحول البروتين	حمض الأزوت لون أصفر	ج/ زلال البيض ونضيف الأميلاز اللعابي ثم قطرات من حمض الأزوت
دد/ تفاعل إيجابي مع ماء اليود دلالة على بقاء النشاء فأنزيم الببسين لا يحول النشاء	ماء اليود لون أزرق بنفسجي	د/ مطبوخ النشاء ونضيف إنزيم الببسين ثم قطرات من ماء اليود
هـ// تفاعل سلبي مع حمض الأزوت دلالة على إختفاء البروتين فأنزيم الببسين يحول البروتين فقط	حمض الأزوت عدم ظهور لون أصفر	هـ/ زلال البيض ونضيف إنزيم الببسين ثم قطرات من حمض الأزوت

A yellow folder with a silver clip is shown. The folder is open, revealing several white sheets of paper inside. The silver clip is attached to the right side of the folder.

7 ص

التعليمات:

المناقشة

ج1: ملأ جدول يمثل نواتج تأثير الإنزيمات على الأغذية

ت1: إملأ الجدول بالاعتماد على الوثيقة 11

جدول للعصارات الهاضمة وتأثير إنزيماتها على الغذاء ونواتجها

محطات الهضم	الغدد الملحقة	العصارات الهاضمة	الإنزيمات النوعية	المواد الغذائية التي تؤثر فيها الإنزيمات	نواتج تحول الغذاء

ج1: ملأ جدول يمثل نواتج تأثير الإنزيمات على الأغذية

جدول للعصارات الهاضمة وتأثير إنزيماتها على الغذاء ونواتجها

محطات الهضم	الغدد الملحقة	العصارات الهاضمة	الإنزيمات النوعية	المواد الغذائية التي تؤثر فيها الإنزيمات	نواتج تحول الغذاء
الفم	الغدد اللعابية	العصارة اللعابية	الأميلاز اللعابي	النشاء	مالتوز + نشاء متبقى
المعدة	الغدد المعدية	العصارة المعدية	البروتياز المعدي (البروتياز 1، بيسين)	البروتين	متعدد الببتيد
المعي الدقيق	الكبد البنكرياس	الصفراء العصارة البنكرياسية	خالية من الإنزيمات الأميلاز البنكرياسي البروتياز البنكرياسي (البروتياز 2، تريپسين) الليباز	الدسم النشاء المتبقى متعدد الببتيد مستحلب الدسم	مستحلبات الدسم -مالتوز -ببتيد -أحماض دسمة وغليسيرول
	الغدد المعوية	العصارة المعوية	- المالتاز - البيبتيداز - بروتياز معوي (البروتياز 1، بيتيداز) - الليباز	-المالتوز -الببتيد -مستحلب الدسم	-غلوكوز (سكر العنب) -أحماض أمينية -أحماض دسمة وغليسيرول

3- الدعامة التشريحية للهضم.

التعليمية:

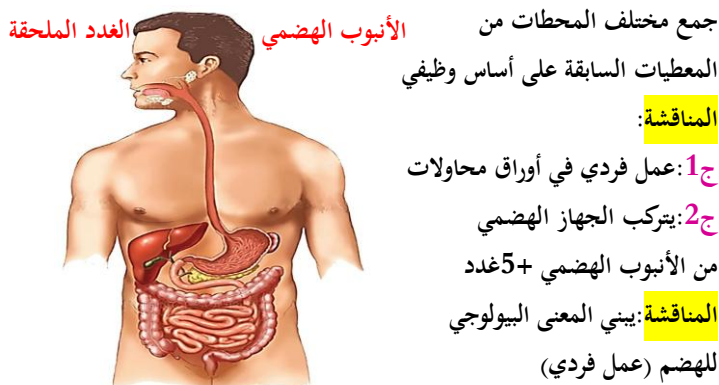
ت1: مثل برسم دقيق الدعامة التشريحية للهضم (الجهاز الهضمي) مع وضع البيانات الخاصة بالأنبوب الهضمي على اليمين والغدد الهاضمة على اليسار

ت2: صنف إذا مكونات الجهاز الهضمي للإنسان

التعليمية: على ضوء ماتوصلت إليه بخصوص تحويل الأغذية، قدم تعريفا يعبر عن المعنى البيولوجي للهضم

الإستنتاج 4: بعد نهاية الهضم يضم المعى الدقيق سائلا

يدعى الكيلوس وهو مكون من جزيئات غذائية منحلة تدعى المغذيات ومن مواد غير قابلة للهضم كالألياف السليلوز





موناليزا

إرساء المورد التعليمي 1: تحولات الغذاء خلال الهضم

1- التحولات التي تطرأ على الأغذية على مستوى الأنبوب الهضمي

تطرأ على الأغذية التي تحتوي على عناصر غذائية ضخمة (غلو سيدات ، بروتينات ، دسم) نوعين من التحولات :

***التحولات الآلية:** القطع والسحق والتبلييل باللعباء.. وتقلصات عضلات الأنبوب الهضمي

يسمح بزيادة سطح ملامسة جداره لإفراز العصارات بها إنزيمات أي **تسهيل الهضم الكيميائي (تسهيل عمل الإنزيمات)**

*التحولات الكيميائية :-

1- **على مستوى الفم:** يتم تبسيط النشاء (سكرناتي مركب) إلى سكرثنائي وهو سكرالشعير(مالتوز) بتأثير إنزيم **الأميلاز اللعابي**

2- **على مستوى المعدة:** يتم تبسيط البروتين إلى عديد الببتيد (الهضمونات) بتأثير إنزيم **البروتياز المعدي (البسين (البروتياز 1)**

***يصبح محتوى المعدة كالعصيدة تدعى الكيموس** الذي يتكون من : مواد عضوية لم يكتمل تحولها وهي النشاء المتبقى

، اللييدات (الدسم) ، عديد الببتيد بالإضافة إلى الماء والأملاح المعدنية والفيتامينات وألياف السليلوز

3- **على مستوى المعوي الدقيق:** يتم فيه الهضم النهائي بفضل العصارات التي تصب فيه وهي العصارة البنكرياسية والصفراء تصبان

في العفج (الجزء العلوي من المعوي الدقيق) والعصارة المعوية التي تصب في لمعة المعوي الدقيق حيث يتم :

*تبسيط النشاء المتبقى إلى سكرشعير بتأثير إنزيم **الأميلاز البنكرياسي** و تبسيط سكرالشعير بتأثير إنزيم **المالتاز** إلى **سكرالعنب (غلوكوز)**

*تبسيط متعدد الببتيد إلى ببتيد بتأثير إنزيم **البروتياز البنكرياسي** (البروتياز 2، تريپسين) وتبسيط الببتيد بتأثير إنزيم **البروتياز المعوي**

(البروتياز 3، الببتيداز) إلى **أحماض أمينية**

*تبسيط مستحلبات الدسم بتأثير إنزيم الليباز إلى **أحماض دسمة وجليسيرول**

أما **الماء والأملاح المعدنية (أيونات) والفيتامينات** لا يطرأ عليها تحول لأنها عناصر بسيطة

***ألياف السليلوز** عبارة عن جزيئات نباتية مركبة لا يطرأ عليها تحول لعدم وجود إنزيم خاص بها فتمر للمعوي الغليظ لتحريك الفضلات وتسهيل

طرحها

2- المعنى البيولوجي للهضم

أ/ مفهوم الإنزيم وخاصية عمله

الإنزيم مادة بروتينية تسرع التفاعلات الكيميائية كـالإنزيمات الهاضمة وذلك لتبسيط الغذاء يعمل بشكل متكامل وعلى مراحل ضمن شروط

مناسبة (درجة حرارة مناسبة ودرجة حموضة مثلى) وإذا لم تتوفر أحد الشروط يتخرب الإنزيم ويفقد فعاليته

***خاصية عمل الإنزيم عمله نوعي (الخصوصية)** فلكل مادة غذائية إنزيم خاص بها

ب/ نواتج تأثير الإنزيمات على الأغذية : يتم تبسيط الأغذية تدريجيا على طول الأنبوب الهضمي بواسطة الهضم الألي والكيميائي

لتصبح **نواتج الهضم المعوي: سائلا يدعى * الكيلوس*** وهو مكون من مغذيات ومن مواد غير قابلة للهضم

مفهوم المغذيات: جزيئات غذائية منحلّة ناتجة عن تبسيط مواد غذائية مركبة (غلو سيدات - بروتينات - الدسم) ومواد غذائية لا تتأثر

بالهضم ، تتكون من : **الغلوكوز (سكرالعنب) - أحماض أمينية - أحماض دسمة وجليسيرول - ماء وأملاح معدنية وفيتامينات**

ج/ تركيب الجهاز الهضمي: يمكن تنظيم أعضائه في قسمين هما الأنبوب الهضمي وغدد ملحقة

***الأنبوب الهضمي :** تصب فيه العصارات الهاضمة يترتب في أعضاء (الفم - البلعوم - المريء - المعدة - المعوي الدقيق - المعوي الغليظ - فتحة الشرج

* **الغدد الملحقة (الهاضمة) :** تفرز عصارات بها إنزيمات هضمية وهي : الغدد اللعابية - الغدد المعدية - الغدد المعوية - الكبد - البنكرياس (المعشكلة)

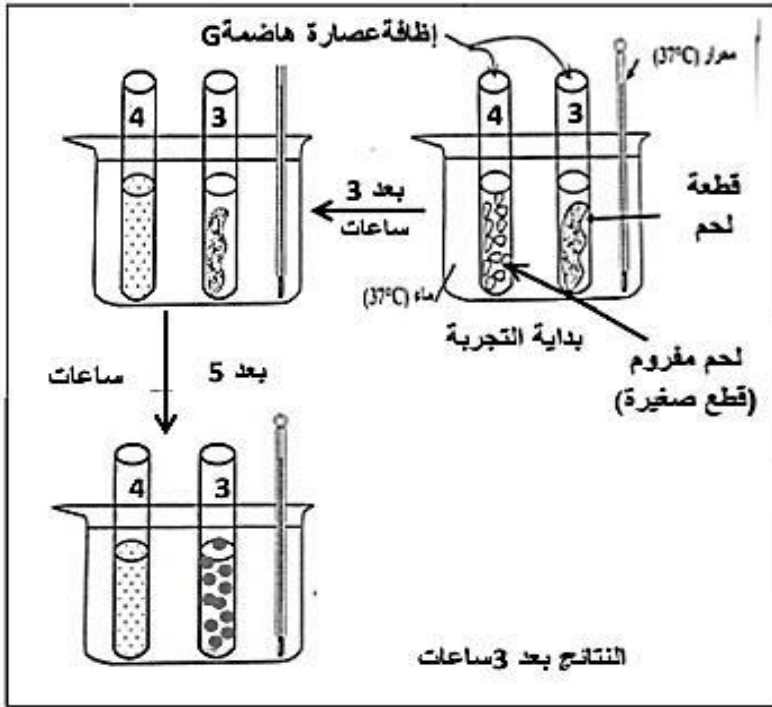
الغدد اللعابية - الغدد المعدية - الغدد المعوية - الكبد - البنكرياس (المعشكلة)

المعنى البيولوجي للهضم: عملية تبسيط جزئي للأغذية العضوية المركبة بواسطة إنزيمات نوعية تؤثر في ظروف حيوية تسمح بالحصول على

المغذيات قابلة للإمتصاص

تقويم المورد 1: تحولات الغذاء خلال الهضم

تناول عادل غذاء يتكون من (خبز وقطعة لحم) بسرعة وبعد مدة زمنية شعرباًلام في البطن وتشنجات (عسر الهضم) ولغهم حالة عادل، ثم إنجاز تجارب وضعت في حمام مائي درجة حرارته 37°
فتم الحصول على النتائج المقابلة بعد مدة زمنية



الوثيقة (2)

الأنبوبة (1): تحتوي على قطع خبز صغيرة + عصارة هاضمة S	الأنبوبة (2): تحتوي على قطع خبز صغيرة + عصارة هاضمة G	
+	—	النشاء
—	+	البروتينات

—: غير موجود +: موجود

الوثيقة (1)

التعليمات:

1- من نتائج التجربة (1)

- أ- إذا علمت أن مصدر العصارتين G و S هو البنكرياس فاستنتج اسم الإنزيمين في الأنبوبتين (1) و (2)
ب- فسر نتائج التجربة في الأنبوبتين (1) و (2)
ج/ ماذا تستنتج فيما يتعلق بخصوص الإنزيمات

2- من نتائج نهاية التجربة (2)

- أ/ فسر الهضم الكيميائي (حدوث تحول) للحم في الأنبوبة (4) وبقاءه على حاله في الأنبوبة (3)
ب/ ماذا تستنتج
ج/ قدم نصيحة لعادل لسلامة الهضم انطلاقاً من نتائج التجربة (2)

المناقشة:

1- أ/ الأنبوب (1): اسم الإنزيم الذي تفرزه العصارة هو إنزيم الأميلاز البنكرياسي

الأنبوب (2): اسم الإنزيم الذي تفرزه العصارة هو إنزيم البروتياز (2) (تريسين)

ب/ تفسير النتائج :

في الأنبوب (1): تفاعل (—) لإختفاء النشاء لحدوث تحول وتفاعل (+) لبقاء البروتين لم يطرأ عليه تحول وهذا يعود إلى أن إنزيم الأميلاز البنكرياسي يؤثر على النشاء المتبقى بتسيطه إلى سكر سكري ولا يؤثر على البروتين

في الأنبوب (2): تفاعل (+) لبقاء النشاء على حاله لم يطرأ عليه تحول وتفاعل (+) لإختفاء البروتين وهذا راجع إلى أن إنزيم البروتياز (2) (تريسين) يؤثر على البروتين المتبقى ويحوّله إلى متعدد بيتيد وبيتيد ولا يؤثر على النشاء

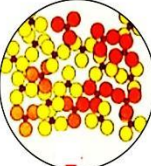
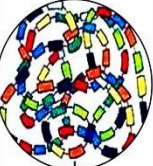
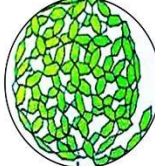
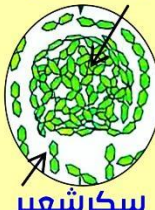
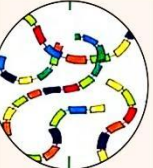
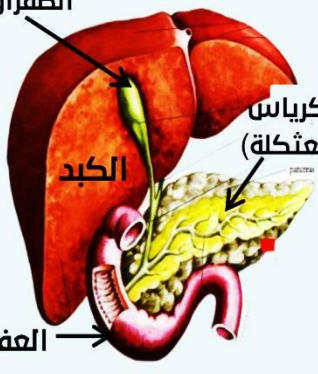
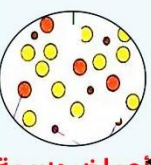
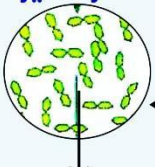
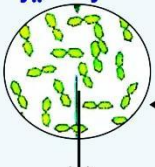
* الإستنتاج : عمل الإنزيمات نوعي (خصوصي) فكل إنزيم مادة غذائية خاصة به

2- أ/ تفسير الهضم الكيميائي (حدوث تحول) للحم في الأنبوبة (4) وبقاءه على حاله في الأنبوبة (3)

حدوث تحول للحم في الأنبوبة (4) خلال 3 ساعات فقط راجع إلى تقطيعه إلى قطع صغيرة (هضم آلي ميكانيكي) سهل ذلك عمل إنزيم البروتياز (2)، عكس قطعة اللحم في الأنبوبة (3) التي لم يتم تقطيعها ولم يطرأ عليها تحول إلا بعد مرور 8 ساعات

ب/ أستنتج أن الهضم الألي (الميكانيكي) يسهل عمل الإنزيمات (الهضم الكيميائي)

ج/ نصيحة لعادل لسلامة الهضم انطلاقاً من نتائج التجربة (2): ضرورة المضغ الجيد قبل البلع (طحن، سحق، تمزيق لتحويلها إلى جزيئات صغيرة) لتسهيل عمل الإنزيمات

الف - ذاء :					محطات الهضم	
 ألياف السليولوز	 ماء + أملاح فيتامينات	 الدهن	 البروتين	 النشاء	الإنزيمات الهاضمة	
لا يطرأ عليها تحول	لا يطرأ عليها تحول	لا يطرأ عليها تحول	لا يطرأ عليها تحول	نشاء متبقى  سكر شعير (مالتوز)	إنزيم الأميلاز (اللعابي) تحويل النشاء إلى سكر شعير	1- الفم: وسط معتدل به غدد لعابية تفرز عصارة لعابية  الغدد اللعابية
لا يطرأ عليها تحول	لا يطرأ عليها تحول	لا يطرأ عليها تحول	 متعدد الببتيد	لا يطرأ عليها تحول	إنزيم البروتياز 1 (ببسين) تحويل البروتين إلى متعدد الببتيد	2- المعدة: وسط حامضي به غدد معدية مجهرية تفرز عصارة معدية  الغدد المعدية المحتوى يسمى: الكيموس
لا يطرأ عليها تحول	لا يطرأ عليها تحول	 مستحلبات الدهن	/	/	الصفراء: خالية من الإنزيمات	3- في: المعى الدقيق: وسط قاعدي، تصب فيه ثلاث عصارات الحويصل الصفراوي  بنكرياس (معشكلة) الكبد العفج
لا يطرأ عليها تحول لأنه ليس لها إنزيم خاص بها فتتم للمعوى الفليظ تساعد في: طرح الفضلات	لا يطرأ عليها تحول لأنها عناصر غذائية بسيطة	 أحماض أمينية أحماض دسمة وجليسيرول	سكر شعير  سكر العنب (غلوكوز) بيتيدات  أحماض أمينية	سكر شعير  سكر العنب (غلوكوز) بيتيدات  أحماض أمينية	إنزيم الأميلاز البنكرياسي: تحويل النشاء المتبقى إلى سكر شعير إنزيم المالتاز: تحويل سكر شعير إلى سكر عنب إنزيم البروتياز 2 البنكرياسي (تريبسين): تحويل متعدد الببتيد إلى بيتيد إنزيم البروتياز 3 المعوي (ببتيداز): تحويل بيتيد إلى أحماض أمينية إنزيم الليباز: تحويل مستحلبات الدهن إلى أحماض دسمة وجليسيرول	* العصارة البنكرياسية: تنتج من طرف غدة البنكرياس تؤثر على النشاء المتبقى ومتعدد الببتيد ومستحلبات الدهن * الصفراء: ينتجها الكبد وتتجمع في كيس يسمى الحويصل الصفراوي تؤثر على الليبيدات (الدهن) تحولها إلى مستحلب وهي قطرات دسمة لتسهيل عمل إنزيم الليباز * العصارة المعوية: تفرزها خلايا جدار المعى الدقيق تؤثر على سكر الشعير والبيتيد ومستحلبات الدهن
 ألياف السليولوز	 ماء وأملاح وفيتامينات	 أحماض دسمة وجليسيرول	 أحماض أمينية	 سكر عنب	نتائج الهضم المعوي: سائل يدعى الكيلوس يتكون من مغذيات ومواد غير قابلة للهضم كالألياف السليولوز	

نواتج تأثير الإنزيمات على تحولات الغذاء

إعداد مونا ليزا



محطات الهضم	العصارات الهاضمة	الإنزيمات النوعية	النشاء	البروتين	الدهن	ماء أحماض معدنية فيتامينات
1- الفم	اللعابية	الأميلاز اللعابي	مالتوز (سكر الشعير)			
2- المعدة	المعدية	البروتياز المعدي (البروتياز 1، البين)		متعدد الببتيد		
3- المعى الدقيق	الصفراء				مستحلب (قطرات دسمة)	
	البكترياسية والمعوية	الأميلاز البنكرياسي	مالتوز (سكر الشعير)			
		المالتاز (المعوي)	غلوكوز (سكر العنب)			
		البروتياز البنكرياسي (البروتياز 2 تريسين)		الببتيد		
		البروتياز المعوي (البروتياز 3، البيداز)		أحماض أمينية		
		المليباز (بنكرياسي ومعوي)			أحماض دسمة وغليسيرول	

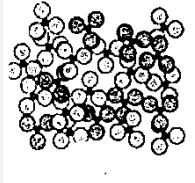
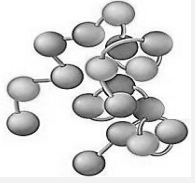
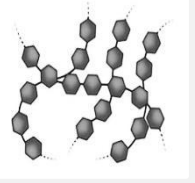
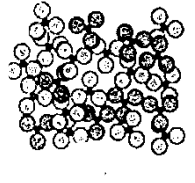
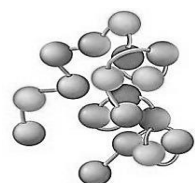
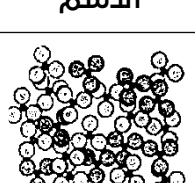
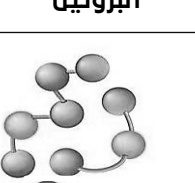
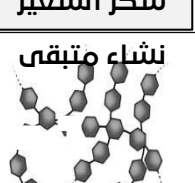
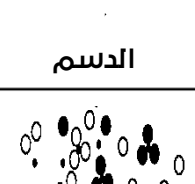
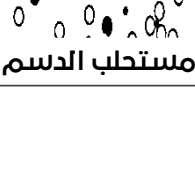
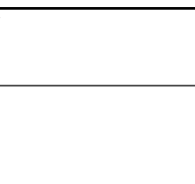
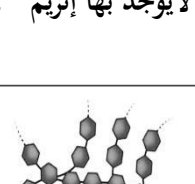
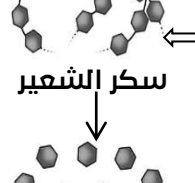
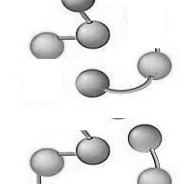
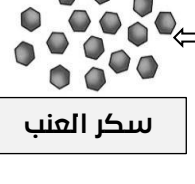
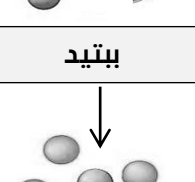
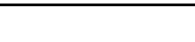
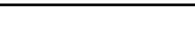
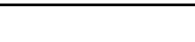


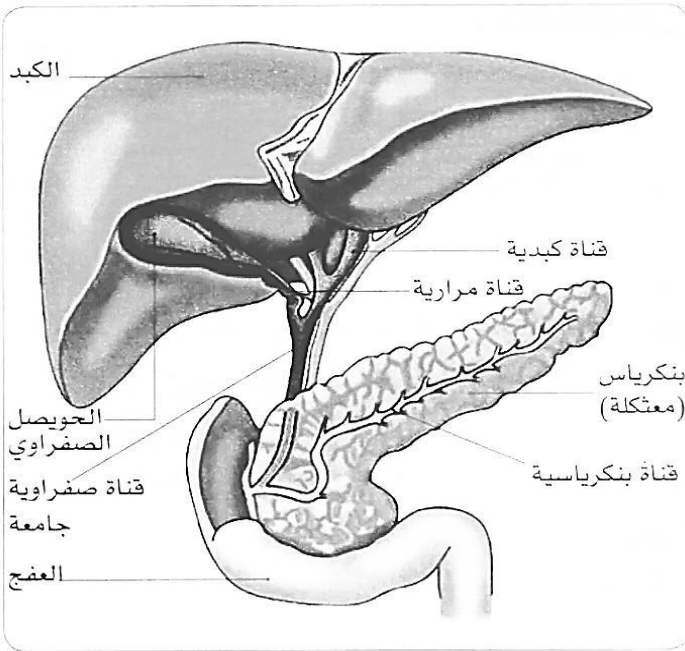
رسم تخطيطي لتجارب ونتائجها توضح الهضم الإصطناعي للنشاء في الفم

محتوى الأنبوبة	التجربة ونتائجها	الملاحظة	تفسير النتائج
1- شاهدة (محلول فهلينج)	محلول فهلينج تسخين تفاعل (-)	لون أزرق (لون الكاشف)	الكاشف لا يحتوي على مادة غذائية (السكرمرجع)
2- محلول الخبز-	محلول فهلينج ماء اليود أ: تفاعل - ب: تفاعل +	أ- أزرق (لون الكاشف) ب- أزرق بنفسجي	* تفاعل سلبى مع محلول فهلينج وإيجابي مع ماء اليود دلالة على أن الخبز تحتوي على النشاء ولا تحتوي على السكر المرجع
3- قطعة خبز ممضوغة ونظيف اللعاب	محلول فهلينج ماء اليود تفاعل + ج: تفاعل (-) د: تفاعل (+)	ج- بني مصفر د- أحمر أجوري (قرميدي)	ج* تفاعل (+) مع ماء اليود لوجود النشاء في الخبز ثم تفاعل سلبى (-) مع ماء اليود يعود إلى إختفاء النشاء د* تفاعل (+) مع محلول فهلينج دلالة على وجود سكرمرجع أي الخبز الممضوغ (تدخل اللعاب) أصبح يحتوي على سكرولا يحتوي على النشاء * وهذا مايفسرالطعم الحلو للخبز بعد المضغ

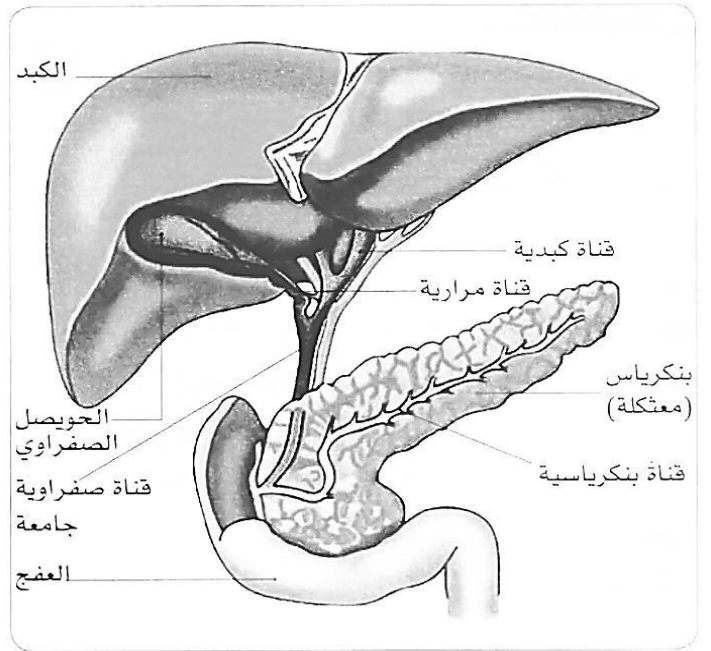
رسم تجارب ونتائجها لإظهار عمل الإنزيم وخصائصه

محتوى الأنبوبة	التجارب ونتائجها	تفسير النتائج
1 أ/ مطبوخ النشاء ونظيف أميلاز اللعابي في درجة حرارة 37	محلول فهلينج ماء اليود بعد 10د	أ/ تحول (تبسيط) سريع للنشاء بعد بضعة دقائق لوجود إنزيم الأميلاز اللعابي
ب// مطبوخ النشاء ونظيف قطرات من حمض الكلور للإمهاء مع تسخين الخليط في حمام مائي في درجة حرارة	محلول فهلينج ماء اليود بعد ساعة	ب/ يستغرق تحول النشاء مدة طويلة جدا في غياب إنزيم اللعابين
2 ج/ زلال البيض ونظيف الأميلاز اللعابي ثم قطرات من حمض الأزوت	حمض الأزوت تفاعل + ظهور اللون الأصفر	ج/ تفاعل إيجابي مع حمض الأزوت دلالة على عدم تحول البروتين بإنزيم الأميلاز اللعابي يحول النشاء فقط ولا يحول البروتين
د/ مطبوخ النشاء ونظيف إنزيم الببسين ثم قطرات من ماء اليود	ماء اليود تفاعل + ظهور اللون الأزرق البنفسجي	د/ تفاعل إيجابي مع ماء اليود دلالة على بقاء النشاء فأنزيم الببسين لا يحول النشاء
هـ/ زلال البيض ونظيف إنزيم الببسين ثم قطرات من حمض الأزوت	حمض الأزوت تفاعل - عدم ظهور اللون الأصفر	هـ / تفاعل سلبى مع حمض الأزوت دلالة على إختفاء البروتين فأنزيم الببسين يحول البروتين فقط

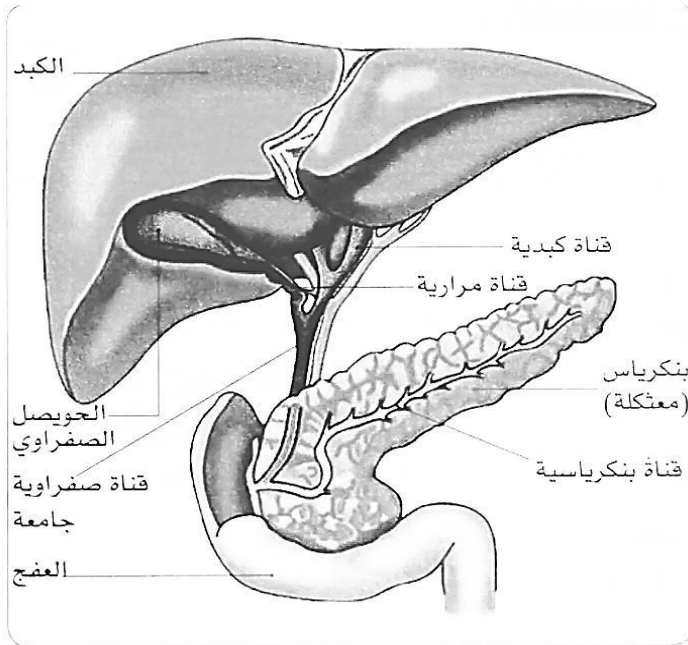
مونايزا				محطات الهضم	
الماء والأملاح المعدنية وألياف السليولوز	الدهن	البروتين	النشاء	الإنزيمات النوعية	مونايزا
					
				إنزيم الأميلاز اللعابي: تحويل النشاء إلى سكر الشعير	1- الفم (وسط معتدل) به عدد لعابية تفرز العصارة اللعابية بها إنزيم الأميلاز اللعابي
				إنزيم الببسين (بروتياز 1) تحويل البروتين إلى متعدد الببتيد	2- المعدة (وسط حامضي) بها غدد معديّة تفرز عصارة معديّة بها إنزيم الببسين
الماء والأملاح المعدنية والفيتامينات لا يطرأ عليها تحول تبقى كما هي لأنها بسيطة					3- المعوي الدقيق (وسط قاعدي) تصب فيه ثلاث عصارات وهي:
					الصفراء: ينتجها الكبد وتتجمع في كيس يسمى الحويصل الصفراوي تؤثر على الليبيدات (الدهن) تحولها إلى مستحلب وهي قطرات دسمة لتسهيل عمل إنزيم الليباز
				إنزيم الأميلاز البنكرياسي *تحويل النشاء المتبقى إلى سكر الشعير	العصارة البنكرياسية :تنتج من طرف غدة البنكرياس تؤثر على النشاء المتبقى ومتعدد الببتيد ومستحلبات الدهن
				إنزيم المالتاز *تحويل سكر الشعير إلى سكر العنب	*العصارة المعوية تفرزها خلايا جدار المعوي الدقيق تؤثر على سكر الشعير والببتيد ومستحلبات الدهن
				إنزيم البروتياز 2 البنكرياسي (تريبسين) تحويل متعدد الببتيد إلى ببتيد	
				إنزيم البروتياز 3 المعوي (ببتيداز) تحويل الببتيد إلى أحماض أمينية	
				إنزيم الليباز تحويل مستحلبات الدهن إلى أحماض دسمة وجليسيرول	
أما ألياف السليولوز لا يطرأ عليها تحول لأن ليس لها إنزيم خاص بها تمر للمعوي الغليظ تساعد في طرح الفضلات					أحماض دسمة وجليسيرول



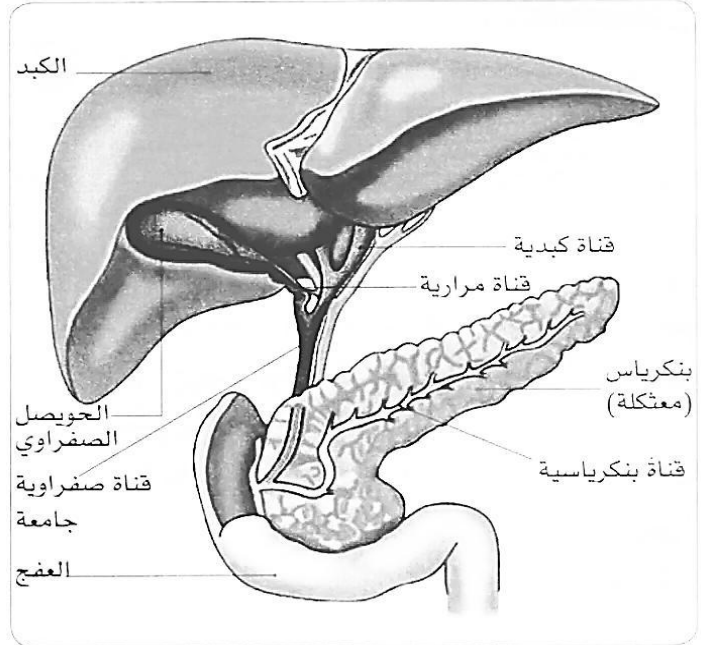
التمثيل التخطيطي للغدد الملحقة بالعفج



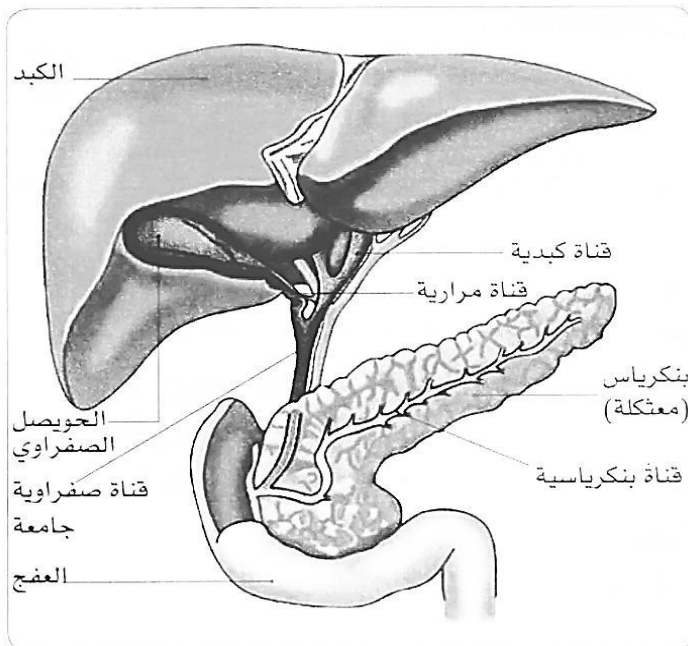
التمثيل التخطيطي للغدد الملحقة بالعفج



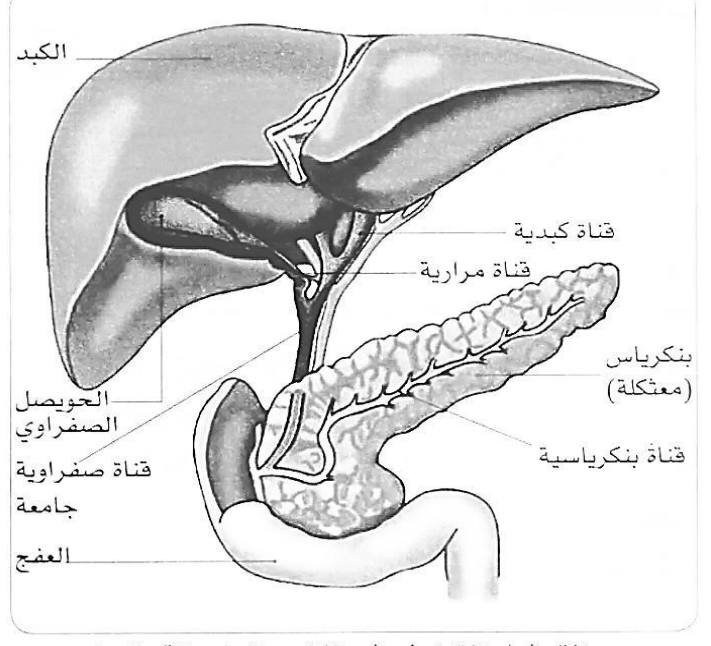
التمثيل التخطيطي للغدد الملحقة بالعفج



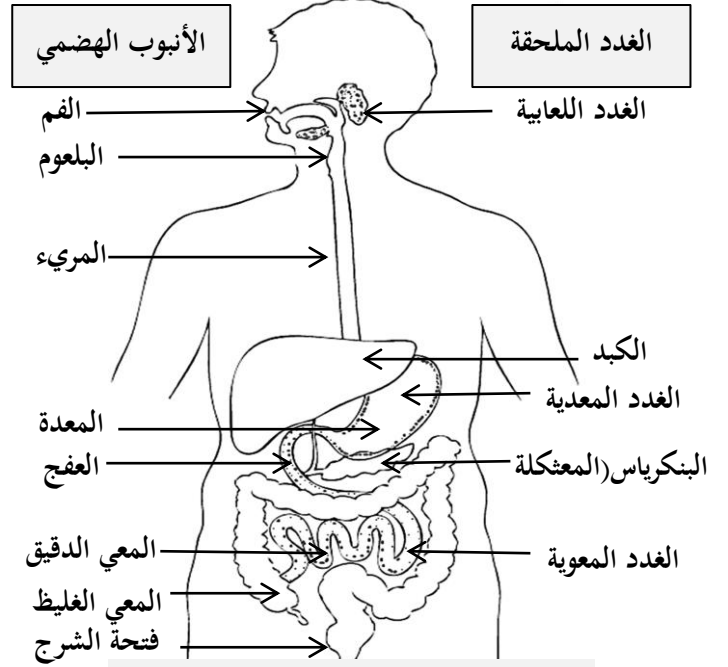
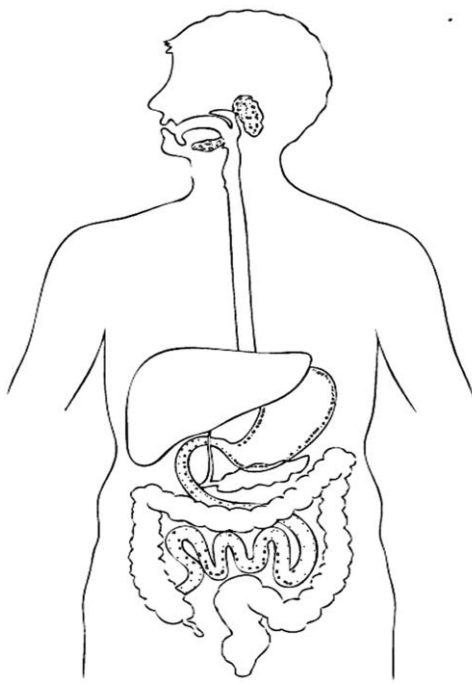
التمثيل التخطيطي للغدد الملحقة بالعفج



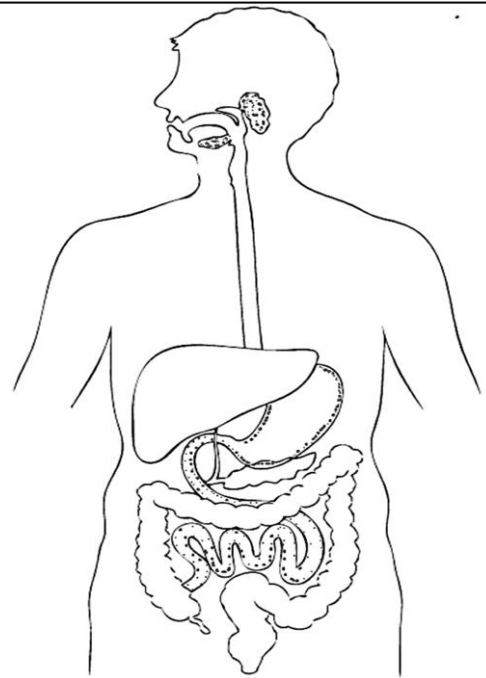
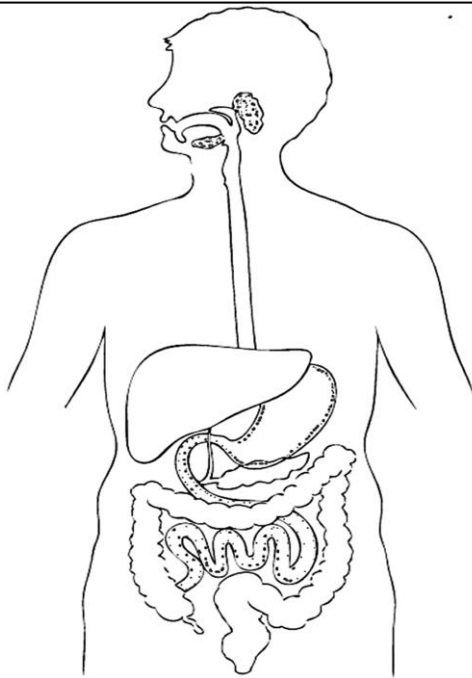
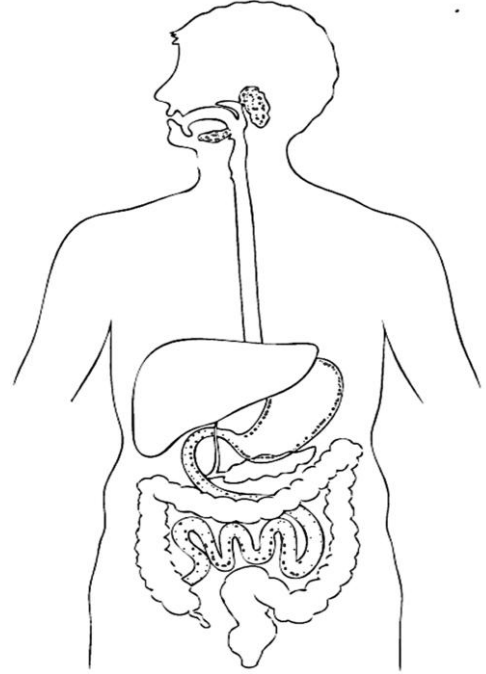
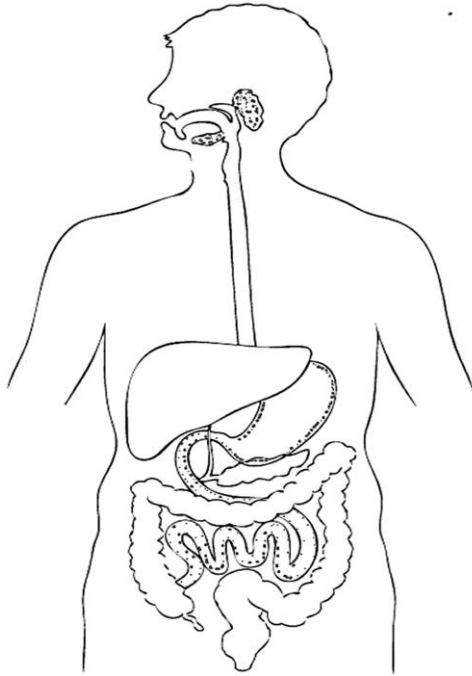
التمثيل التخطيطي للغدد الملحقة بالعفج



التمثيل التخطيطي للغدد الملحقة بالعفج



رسم تخطيطي للجهاز الهضمي عند الإنسان





الإمتصاص المعوي



4

المورد التعليمي 2

متوسط

النشاط: مميزات مقر إمتصاص المغذيات



المورد التعليمي 2: إمتصاص المغذيات

4

متوسط

المذكرة البيداغوجية رقم 2



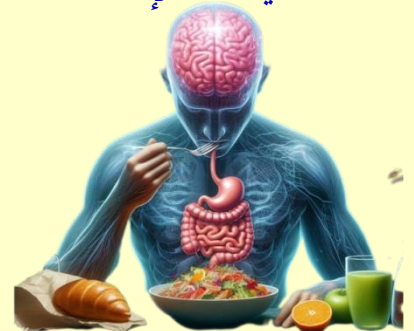
الكفاءة الشاملة : يقترح حلولاً مؤسمة علمياً إستجابة لمشاكل متعلقة بالصحة ويكون قادراً على المشاركة في

حوارات مفتوحة حول المسائل الراهنة في المجال العلمي

الكفاءة الختامية : أمام إختلال وظيفي عضوي أو وراثي، يقدم المتعلم إرشادات وجهة بتجنيد موارده المتعلقة بالأبيض

الميدان : الإنسان والصحة

المقطع التعليمي 1: التغذية عند الإنسان



مركبات الكفاءة :

- *المركبة 1: التعرف على مختلف التحولات التي تطرأ على الأغذية في الأنبوب الهضمي
- *المركبة 2: التعرف على المعنى البيولوجي للهضم
- *المركبة 3: تمييز مقر الإمتصاص كسطح تبادل بين الدم ومحتوى المعى الدقيق
- *المركبة 4: تحديد دور كل من الدم والبلغم في نقل المغذيات
- *المركبة 5: نشر الوعي الصحي المتعلق بالتبرع بالدم
- *المركبة 6: التعرف على المعنى البيولوجي للتنفس
- *المركبة 7: تحديد دور الأغذية في الجسم
- *المركبة 8: تطبيق قواعد التغذية الصحية

المركبة 3: تمييز مقر الإمتصاص كسطح تبادل بين الدم ومحتوى المعى الدقيق

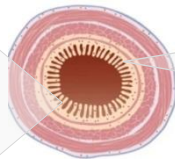
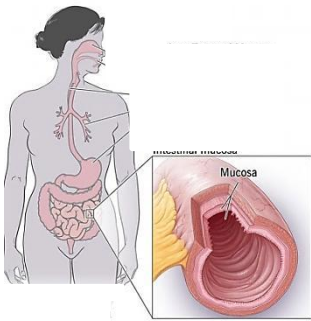
معايير ومؤشرات التقويم :

مع3: يربط بين الزغابة المعوية والإمتصاص المعوي:

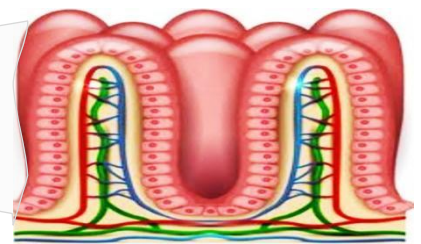
مؤ1: يصف بنية الجدار الداخلي للمعى الدقيق

مؤ2: يمثل برسم بنية الزغابة المعوية

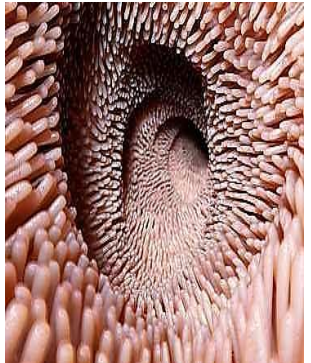
مؤ3: يعرف الإمتصاص

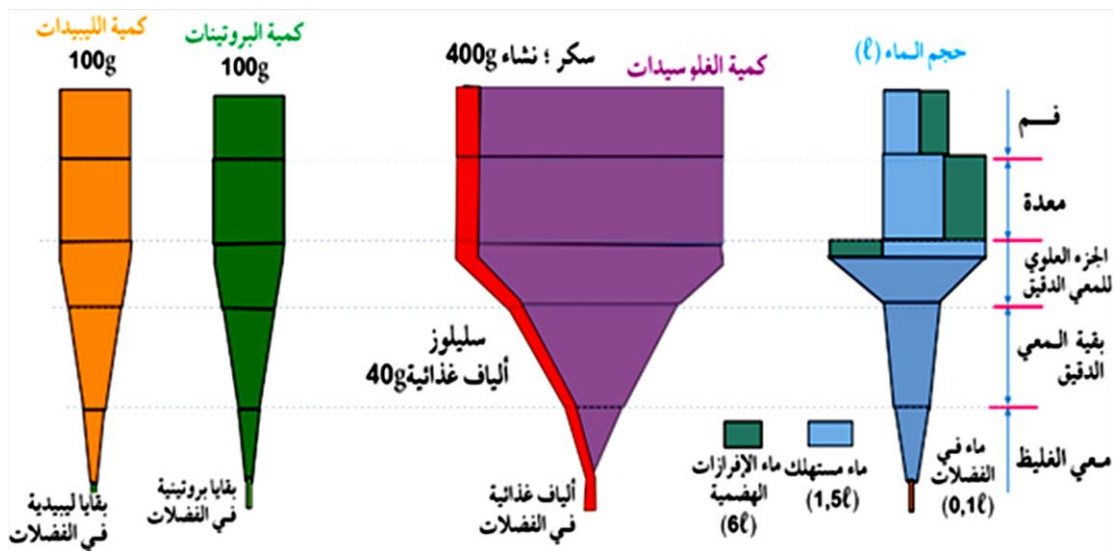
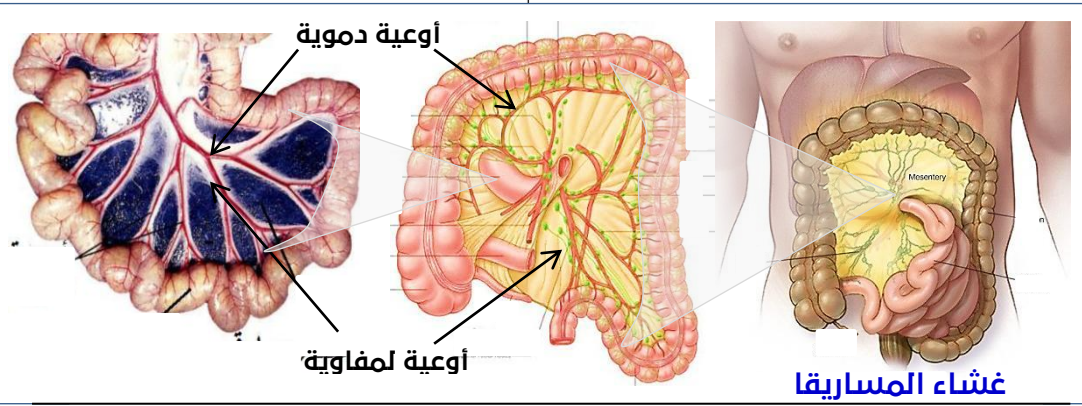


إمتصاص المغذيات



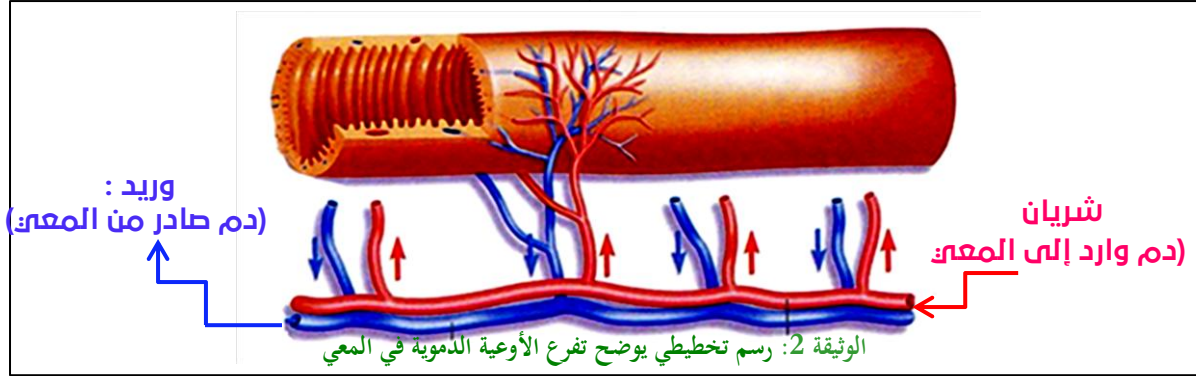
مورد بناء الكفاءة + الوسائل التعليمية

المورد التعليمي 2 إمتصاص المغذيات الزمن: 2 ساعة	الموارد المعرفية	الموارد المنهجية	الوسائل التعليمية	الموارد القيمية
النشاط يبرز مميزات مقر إمتصاص المغذيات 	- يعرف الخصائص البنوية للزغابات التي تجعل منها سطح تبادل يسمح بإمتصاص المغذيات - يقدم مفهوم الإمتصاص	* الإستدلال العلمي : متابعة التغير الكمي للأغذية في الأنبوب الهضمي * إستغلال الوثائق : يصف على بنية الجدار الداخلي للمعى الدقيق * تحليل نتائج جدول : معايرة الدم الصادر عن الزغابات المعوية بناء مفهوم الإمتصاص * النمذجة: ينجز رسم تخطيطي لزغابة معوية	إستغلال وثائق لدراسة بنية جدار المعى الدقيق + شريط فيديو * مجسم الإمتصاص وبنية الزغابة المعوية	

بناء مخطط التعليمات للمذكرة التقنية		المراحل
نشاط المتعلم	دورا لأستاذ	
الكيلوس (مغذيات ومواد غير قابلة للهضم كالألياف السليولوز)	*التذكير بنواتج الهضم النهائي المعوي	التقويم التشخيصي
أظهرت نتائج قياس عينات من محتوى المعوي الدقيق لتغيرات كميات الماء والأغذية العضوية (غلوسيدات - بروتينات - الدسم) التي تتحول إلى مغذيات في نهاية الهضم المعوي أنها تنخفض تدريجيا على مستوى المعوي الدقيق حتى تختفي، كما أنها لا تظهر في الفضلات المطروحة عدا البقايا منها (ألياف السليولوز وبقايا بروتينية وليبيدية		وضعية تعلم مورد 2 التقويم التكويني
		
كيف تفسر اختفاء المغذيات من الأنبوب الهضمي ولا تظهر في الفضلات المطروحة ؟	يصوغ المشكل العلمي بمقارنة حصيلة مدخلات ومخرجات الأنبوب الهضمي ليطرح تساؤل حول مصير المغذيات	المشكل العلمي
تمر عبر المعوي الدقيق إلى الدم	التكفل بالتصورات (بالتفويج) ، توجيه ، ينظم الحوار	التصورات
* ما يجب أن يصل إليه المتعلم: مصير الماء الأغذية العضوية (الغلوسيدات والبروتينات) المختفية على مستوى المعوي الدقيق تمر في شكل ماء وغلوكوز وأحماض أمينية في الدم مصير الليبيدات : تمر في اللف	النشاط: مميزات مقر إمتصاص المغذيات أسناد النشاط: 1- مصير الأغذية المهضومة أ- غشاء المساريقا	البحث والتقصي
		
الوثيقة (1): صورة لجزء من المعوي الدقيق محاط بغشاء المساريقا		
المنافشة ج 1: يحيط غشاء المساريقا بالمعوي الدقيق حيث يضم أوعية دموية وأوعية لمفاوية تتفرع في المعوي	التعليمات: ت 1: صف غشاء المساريقا	



1- الأوعية الدموية للمعي الدقيق



التعليمات :

1: أثبت وجود علاقة بين المعى الدقيق والدم

المناقشة:

ج1: تظهر وجود علاقة بين المعى الدقيق والدم من خلال تفرع الشبكة الدموية في المعى الدقيق حيث يرد (يدخل) الدم عبر الشريان ويصدر (يخرج) عبر وريد

يعرف المتعلم مصير الماء والغلوسيدات والبروتينات بمعايرة بعض المغذيات في الدم

الوثيقة 3: نتائج معايرة بعض المغذيات في الدم

معايرة بعض المغذيات بعد وجبة	الدم الوارد إلى المعى الدقيق	الدم الصادر من المعى الدقيق
الغلوكوز (غ/ل من الدم)	0,8	2,6
الأحماض الأمينية (غ/ل من الدم)	0,4	0,8
الماء (غ/ل من الدم)	8-4	40-35

التعليمات :

ت1: قارن تركيب الدم الوارد إلى المعى الدقيق والدم الصادر منه بعد تناول وجبة

ت2: فسر إذا إختفاء الغلوكوز والأحماض الأمينية والماء من لمعة المعى الدقيق

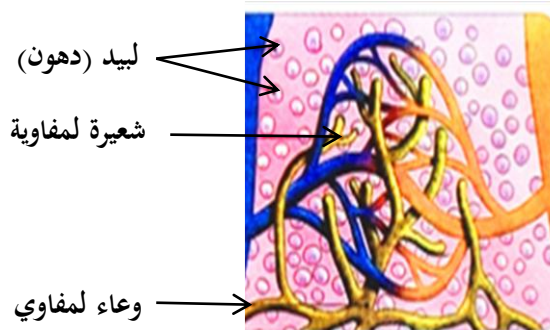
المناقشة:

ج1: تركيب الدم الصادر من المعى الدقيق يحمل غلوكوز وأحماض أمينية والماء بكمية أكثر من الدم الوارد إليه

ج2: إختفاء الغلوكوز والأحماض الأمينية والماء من لمعة المعى الدقيق يعود إلى مرورها إلى الدم وهذا ما يفسر وجود شبكة من الشعيرات الدموية متفرعة بكثافة بجدار المعى الدقيق

يعرف المتعلم مصير الليبيدات بعد تناول وجبة دسمة

2- الأوعية اللمفاوية للمعي الدقيق



بالإضافة إلى الشبكة الدموية الشريانية

الوريدية توجد شعيرات لمفاوية، تضم

سائلا غير ملون يدعى اللمف

وفرت لحيوان وجبة غنية بالدهن، وبعد 4 ساعات أبدت الأوعية اللمفاوية في المساريقا مظهرا لبنيا وهو المظهر الذي لا يسجل عند حيوان على الريق (لم يتغذى لفترة

الوثيقة 4:

التعليمات:

ت1: حدد مصدر المادة اللبنة التي تظهر في الأوعية اللمفاوية في المساريقا * إذا ماذا تمثل المادة اللبنة

ت2: فسر إذا إختفاء الأحماض الدسمة والجليسيرول من لمعة المعي الدقيق

ت3: مما سبق حدد مصير المغذيات بالمعي الدقيق

* إذا جميع هذه المعطيات تؤكد مرور المغذيات من المعى الدقيق إلى الدم واللف وتسمى هذه الظاهرة: **الإمتصاص المعوي**

المناقشة:

ج1: عند تناول وجبة غنية بالدم

* تمثل الليبيدات (أحماض دسمة وجليسيرول التي يعاد تشكيلها إلى دهن)

ج2: إختفاء الأحماض الدسمة والجليسيرول من لمعة المعي الدقيق يعود إلى مرورها إلى اللف وهذا ما يفسر

وجود شعيرات لمفاوية متفرعة بكثافة بجدار المعي الدقيق

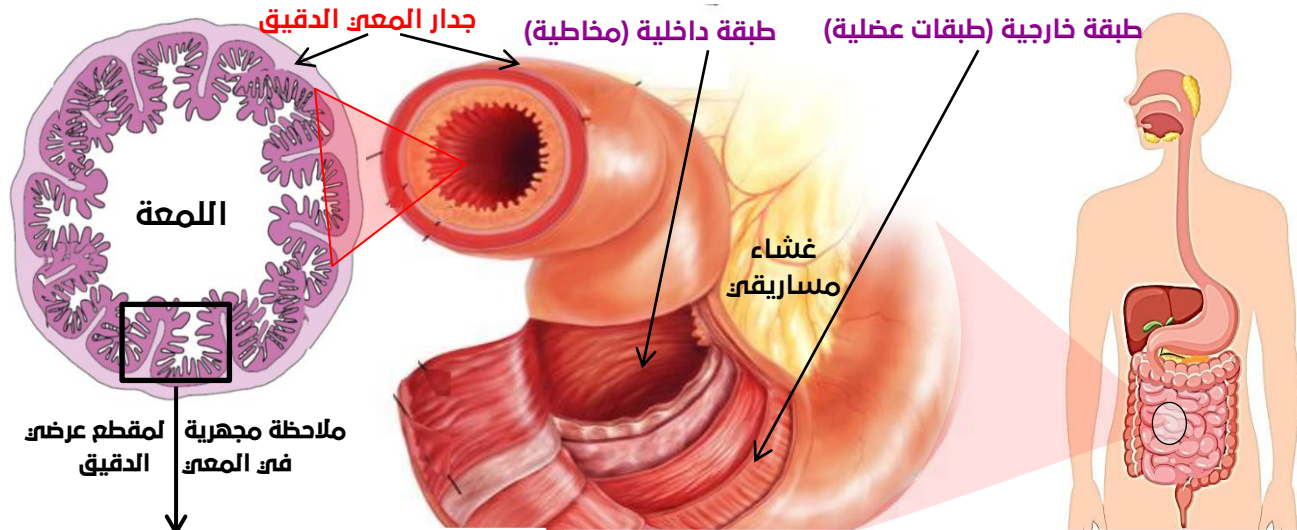
الإستنتاج 1: الأغذية العضوية (الماء والغلوسيدات والبروتينات) المختفية على مستوى المعي الدقيق تمر في الدم على شكل غلوكوز وأحماض أمينية وماء وأما الليبيدات تمر في اللف على شكل أحماض دسمة وجليسيرول

ما يجب أن يصل إليه المتعلم

المقر الأساسي لإمتصاص المغذيات: الزغابات المعوية للمعي الدقيق خصائص:

تميزه مرتبطة بالدور الذي يحققه وهوا إمتصاص المغذيات

2- بنية جدار المعى الدقيق



إنشاءات

زغابات معوية ملاحظة بالمجهر الضوئي



المناقشة:

التعليمات:

ج1: يتضمن جدارا لمعي الدقيق طبقة عضلية خارجية وطبقة داخلية تدعى المخاطية وهي التي تبطن المعي الدقيق كثيرة الإنشاءات (طيات) وكل إنشاء تحده عدة نتوءات مجهرية تدعى: **الزغابات المعوية**

ت1: صف جدار المعى الدقيق

3- بنية الزغابة المعوية

مايجب أن يصل إليه المتعلم

المقر الأساسي لإمتصاص المغذيات: **الزغابات المعوية**
للمعي الدقيق خصائص: تميزه مرتبطة بالدور الذي يحققه وهو إمتصاص المغذيات

معطيات الفقرة: تحدد كل زغابة بطبقة من الخلايا تدعى الظهارة المعوية التي يبدي غشاءها الموجه نحو لمعة المعى إستطالات تدعى ميكروزغابات

- يتفرع الشريان الذي يحمل الدم الوارد إلى المعى الدقيق إلى تفرعات أدق بحيث يخترق كل تفرع نهائي دقيق زغابة معوية ويتفرع فيها إلى شبكة من الشعيرات الدموية وهذا الشريان مرتبط بوريد يخرج منه الدم كما يتواجد في محور كل زغابة شعيرة لمفاوية

التعليمات :

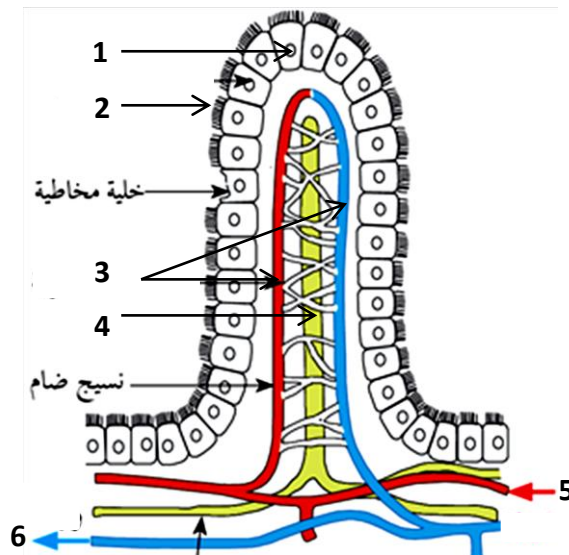
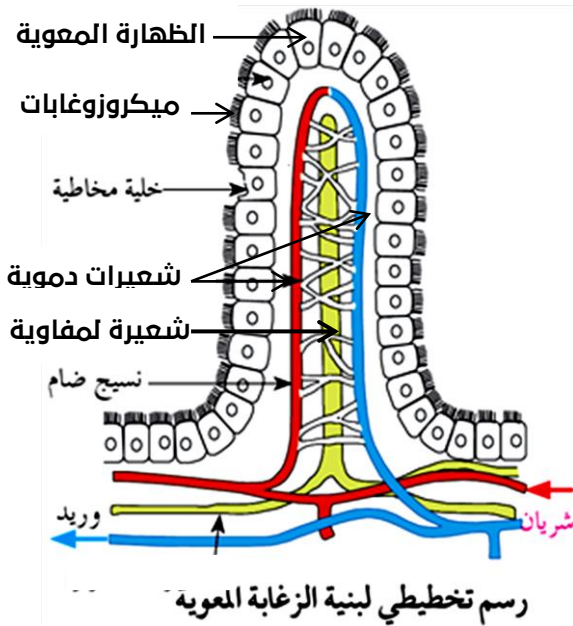
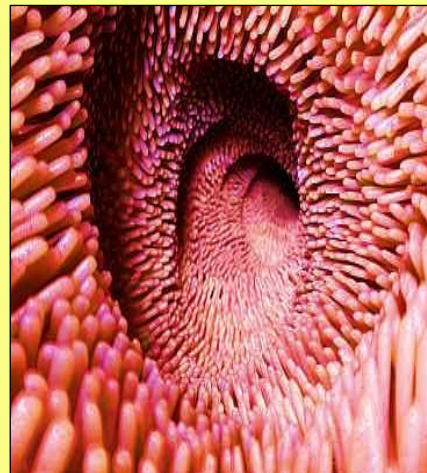
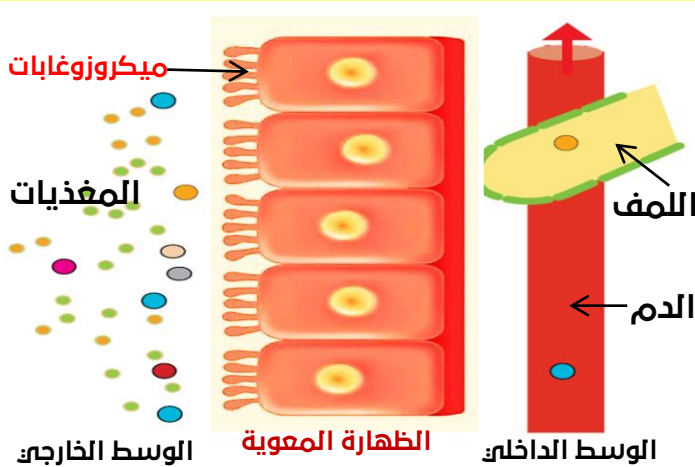
ت1: وضع برسم تخطيطي بنية الزغابة المعوية

ت2: ضع البيانات المشار إليها بالأرقام بإستغلال معطيات الفقرة المقابلة

المناقشة

ج1: فتح المجال لمحاولات التلاميذ بإستغلال معطيات الفقرة المقابلة

ج2: تسمية بيانات الزغابة المعوية بإستغلال المعطيات السابقة

4- سطح التبادل المعوي:
معطيات علمية:

يقدر عدد الزغابات المعوية عند الإنسان حوالي عشرين ملايين زغابة
* يقدر عدد الميكروزغابات على كل خلية من خلايا الظهارة المعوية حوالي 2000 ميكروزغابة
* تعادل مساحة هذه الزغابات والميكروزغابات مساحة تقدر بـ 300 م²
* بينت متابعة دوران الدم عبر الزغابات المعوية أن ثم تجدد مستمر للدم، ويتراوح متوسط الوقت الضروري لمرور الدم 4 - 8 ثواني وتتضاعف قيمة تدفق الدم عدة مرات عند الإمتصاص

الوثيقة 6

التعليمات	المناقشة:
ت1: إستخرج خصائص المعى الدقيق بالإعتماد على المعطيات السابقة والعلمية ت2: برر كون خصائص المعى الدقيق لها علاقة بوظيفته وهي إمتصاص المغذيات * أعط مفهوم الإمتصاص	ج1: * إحتواء الجدار الداخلي على طيات وزغابات معوية * كل زغابة غنية بشبكة من الشعيرات الدموية * رقة الجدار (وجود طبقة واحدة من الخلايا الماصة المتجاورة تسمى الظهارة الخلوية) ج2: * إحتواءها على عدد كبير من الزغابات والميكروزغابات :تزيد من مساحة سطح التبادل الواسع بين لمعة المعى الدقيق والوسط الداخلي * غنى الزغابات بشبكة من الشعيرات الدموية: مما جعلها في إتصال مع مساحة دموية مهمة * جدار رقيق :الشيء الذي يسمح بمرور المغذيات



إرساء المورد 2: إمتصاص المغذيات

مميزات مقر إمتصاص المغذيات

يلف المعى الدقيق غشاء يدعى المساريقا حيث يضم أوعية دموية وأوعية لمفاوية تتفرع في المعى الدقيق

1- مصير الأغذية المهضومة :

أ/ مصير الماء والغلوكوز والأحماض الأمينية المختلفة من لمعة المعى الدقيق : تظهر نتائج معايرة بعض المغذيات في الدم ص أن كمية الغلوكوز والأحماض الأمينية والماء الصادر عن المعى الدقيق أكثر منها في الدم الوارد إليه ، وهذا ما يفسر اختفاءها من لمعة المعى الدقيق يعود إلى مرورها إلى الدم

ب/ مصير الأحماض الدسمة والجليسيرول المختلفة من لمعة المعى الدقيق : عند تناول وجبة غنية بالدهن تبادي الأوعية اللمفاوية في المساريقا مظهرا لبنيا وهذا ما يفسر اختفاءها من لمعة المعى الدقيق يعود إلى مرورها إلى اللف

الإستنتاج:

الغلوكوز والأحماض الأمينية والماء المختلفة على مستوى المعى الدقيق تمر في الدم
وأما الأحماض الدسمة والجليسيرول يعاد تركيبها من جديد في الظهارة المعوية للزغابة المعوية ثم تمر في اللف
على شكل ليبيدات (دهن)

2- بنية جدار المعى الدقيق: يتكون من طبقة خارجية عضلية وطبقة داخلية مخاطية كثيرة الإنشاءات وكل إنشاء تحده زغابات معوية

3- بنية الزغابة المعوية: من الخارج إلى الداخل

* **الظهارة المعوية:** طبقة وحيدة من الخلايا ويمتد غشاءها السيتوبلازمي مكونا ميكروزغابات موجهة نحو لمعة المعى الدقيق

* **وعاء دمويان:** يدخل الدم إلى الزغابة المعوية بشريان مغذ يتفرع إلى شعيرات دموية المرتبطة بوريد به دم صادر (خارج)

* **وعاء لمفاوي محوري**

ونسج ضام يضم المكونات

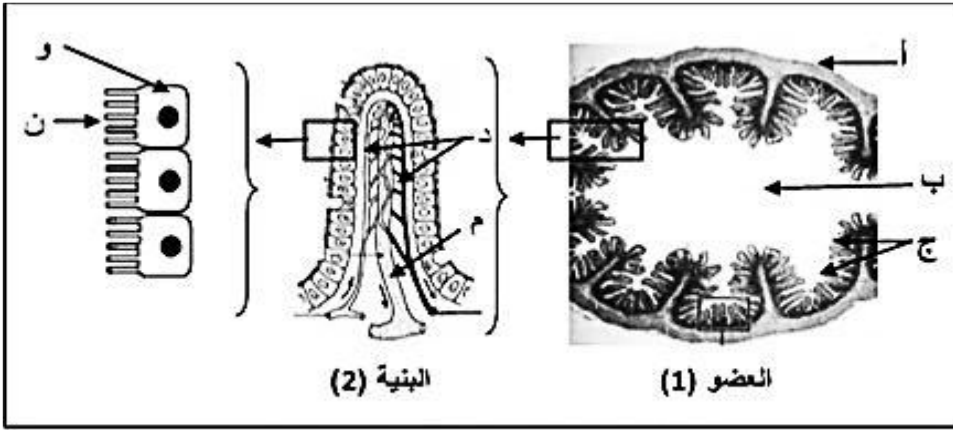
4- خصائص المعى الدقيق :

* **إحتوائه على عدد كبير من الزغابات المعوية وميكروزغابات:** تزيد من مساحة سطح التبادل بين لمعة المعى والوسط الداخلي

* **غنى الزغابات المعوية بالشعيرات الدموية:** جعلها في إتصال مع مساحة دموية مهمة

** **جدار رقيق:** يسمح بمرور المغذيات

مفهوم الإمتصاص المعوي: هو مرور المغذيات من لمعة المعى الدقيق (وسط خارجي) إلى الدم واللف (وسط داخلي) بواسطة الزغابات المعوية



الوثيقة: رسم تخطيطي لأجزاء من المعى الدقيق

يصيب المعى الدقيق للعديد من الأشخاص التهابات حادة تؤثر على وظيفة المعى الدقيق وبالتالي تتسبب في اختلالات في العضوية تنعكس سلباً على صحتهم ، ولإظهار مميزات المعى الدقيق إليك الوثيقة المقابلة

التعليمات

1- سم البيانات واعط عنوان للعضو (1) والبلية (2)

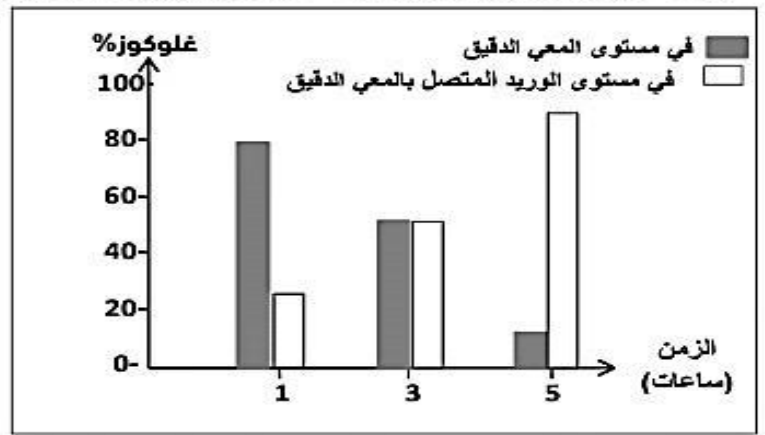
2- أذكر مميزات (خصوصيات) جدار المعى الدقيق التي تسمح له بأن يكون مقراً امتصاص المغذيات

لإظهار مصير الغلوكوز على مستوى المعى الدقيق ، إليك الوثيقة المقابلة

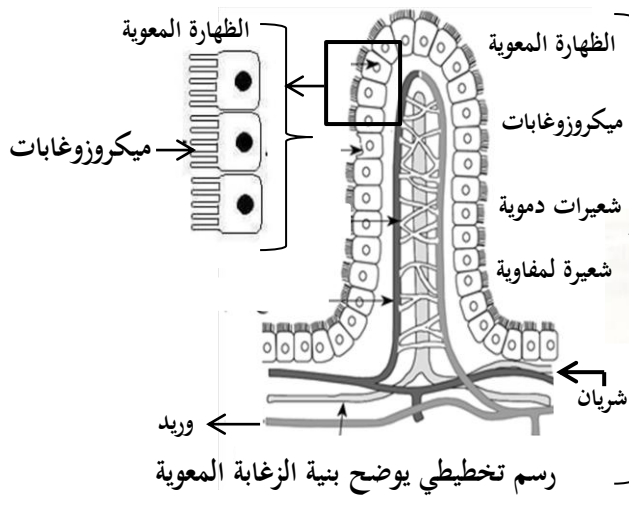
التعليمات :

1: حلل النتائج المتحصل عليها في الوثيقة (1)

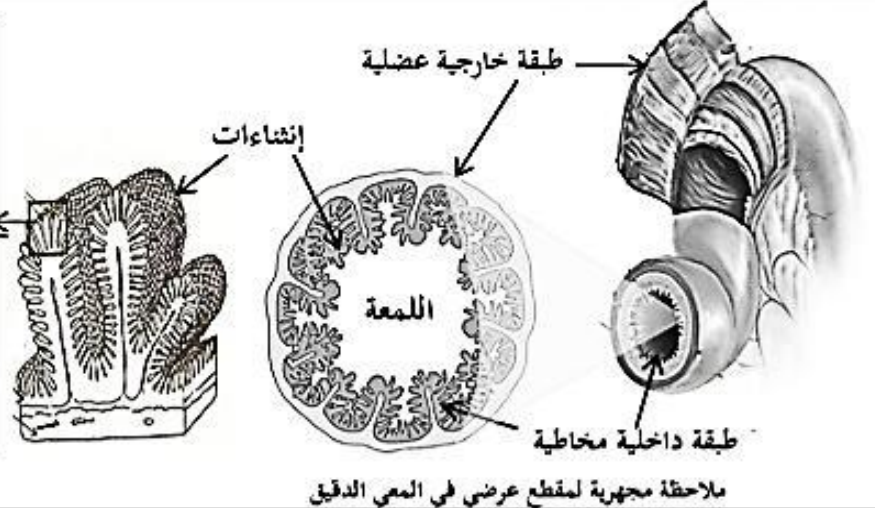
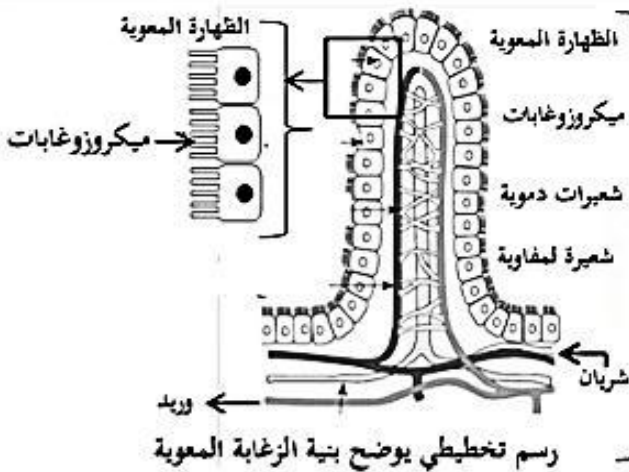
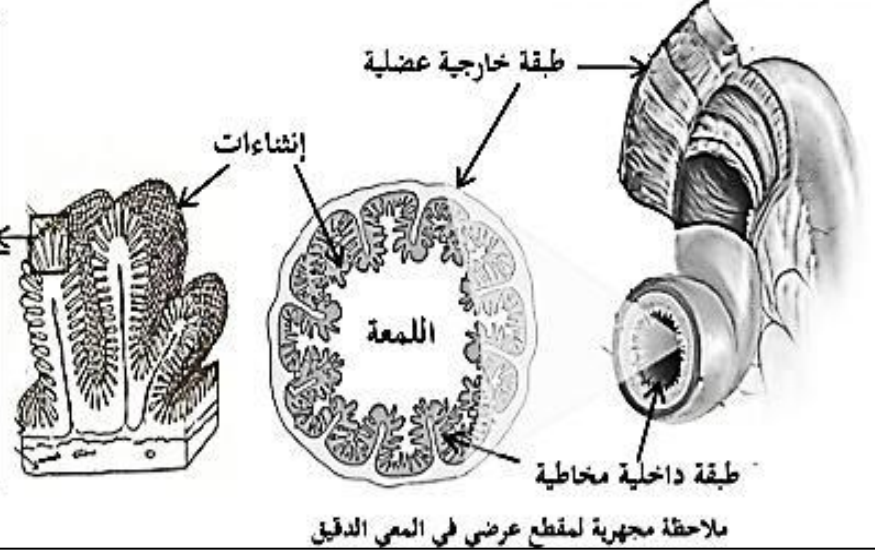
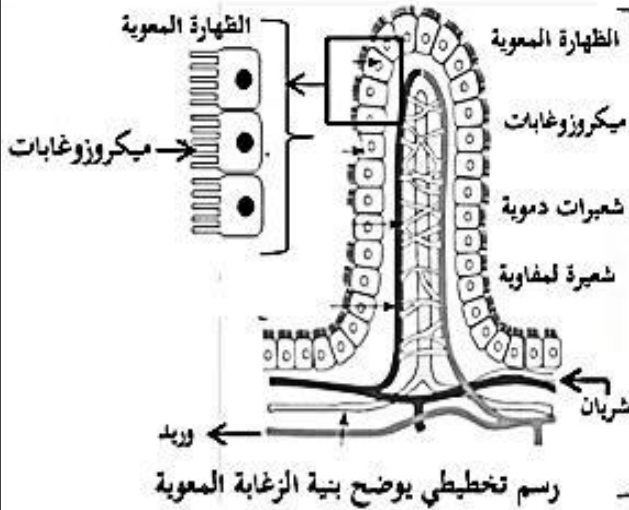
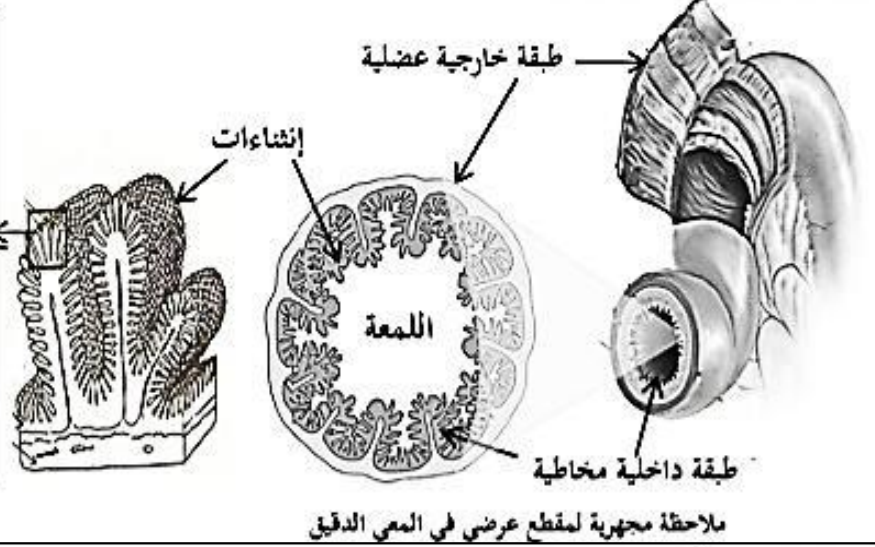
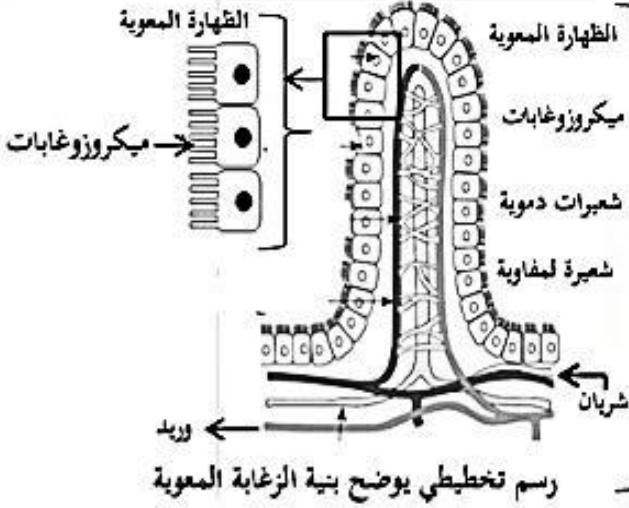
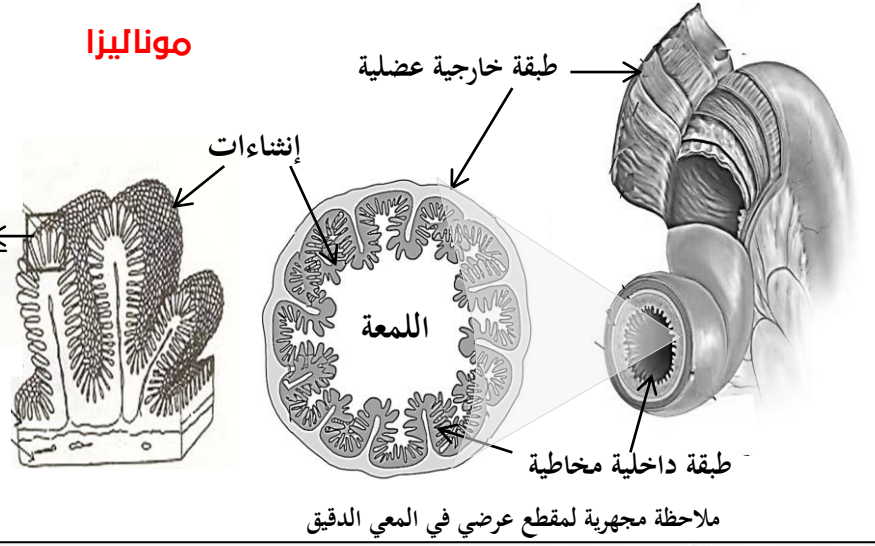
2: إستنتج الظاهرة التي حدثت في مستوى المعى الدقيق



الوثيقة 1: معاينة تطور نسبة الغلوكوز في مستوى المعى الدقيق وفي مستوى الوريد المتصل بالمعى الدقيق



مونا ليزا

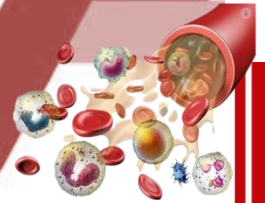


3 نقل المغذيات



المورد التعليمي 3: نقل المغذيات

4



المذكرة البيداغوجية رقم 3

إعداد مونايزا

الكفاءة الشاملة : يقترح حلولاً مؤسسية علمياً إستجابة لمشاكل متعلقة بالصحة ويكون قادراً على المشاركة في حوارات مفتوحة حول المسائل الراهنة في المجال العلمي

الميدان : الإنسان والصحة

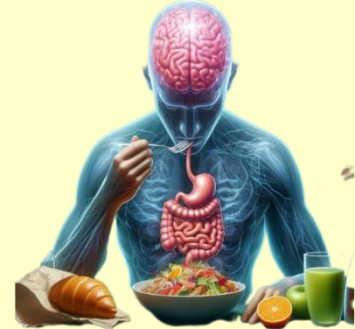
الكفاءة الختامية : أمام إختلال وظيفي عضوي أو وراثي، يقدم المتعلم إرشادات وجهة بتجنيد موارده المتعلقة بالأبيض

مركبات الكفاءة :

- * **المركبة 1:** التعرف على مختلف التحولات التي تطرأ على الأغذية في الأنبوب الهضمي
- * **المركبة 2:** التعرف على المعنى البيولوجي للهضم
- * **المركبة 3:** تمييز مقر الإمتصاص كسطح تبادل بين الدم ومحتوى المعى الدقيق
- * **المركبة 4:** تحديد دور كل من الدم والبلغم في نقل المغذيات
- * **المركبة 5:** نشر الوعي الصحي المتعلق بالسرعة بالدم
- المركبة 6:** التعرف على المعنى البيولوجي للتنفس
- المركبة 7:** تحديد دور الأغذية في الجسم
- المركبة 8:** تطبيق قواعد التغذية الصحية

المقطع التعليمي 1:

التغذية عند الإنسان



المركبة 4: تحديد دور كل من الدم والبلغم في نقل المغذيات

معايير ومؤشرات التقويم :

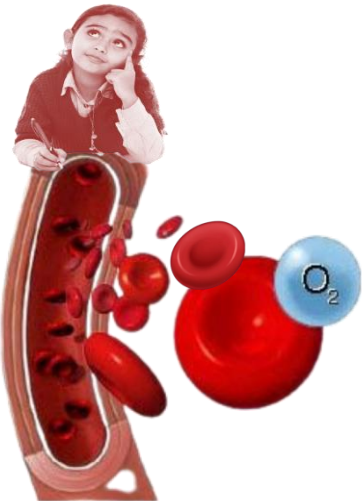
المعيار: يميز طريقة انتقال الأغذية في الجسم

مؤ1. يحدد مسار المغذيات

مؤ2. يميز طريقة نقل المغذيات

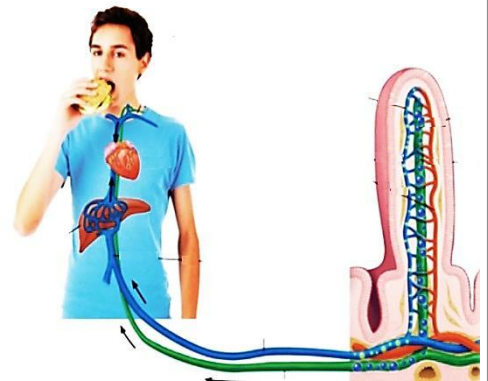
مؤ3. يسمي مكونات الدم

مؤ4. يحدد العناصر التي تنقل المغذيات والغازات -

* **المركبة 5:** نشر الوعي الصحي المتعلق بالسرعة بالدم

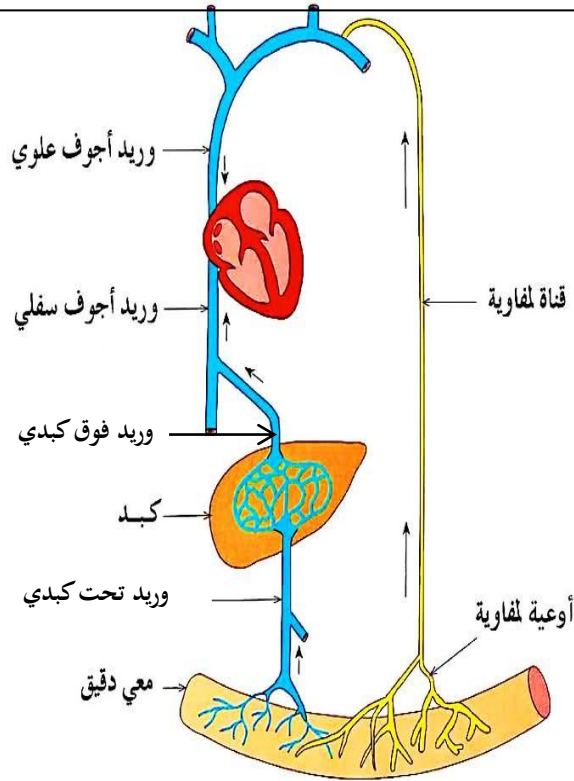
المورد التعليمي 3:

نقل المغذيات



مورد بناء الكفاءة + الوسائل التعليمية

المورد التعليمي 2 نقل المغذيات	الموارد المعرفية	الموارد المنهجية	الوسائل التعليمية	الموارد القيمية
النشاط 1: دور الدم في النقل النشاط 2:	- تركيب الدم و اللmf ■ مسار المغذيات من سطوح التبادل إلى الخلايا ■ إمداد الخلايا بالمغذيات و ثنائي الأوكسجين بصفة مستمرة	* تطبيق المسعى التجريبي: ● اختبار فرضيات: باستغلال نتائج تجريبية للتوصل إلى إبراز دور الدم والبلغم في نقل المغذيات ● استغلال وثائق: تلخيص طريقي الإمتصاص، تحديد عناصر الدم الفاعلة في نقل المغذيات والغازات. ● النمذجة: تجسيد نقل الدم للمغذيات والغازات من خلال رسم تخطيطي لدور العناصر الدموية	مجسم سحبة دموية والدورة الدموية * فيديو لدوران الدم * مطبوعات العمل	● للسرعة بالدم أهمية كبيرة للشخص الذي فقد كمية من دمه و فوائد للشخص المتبرع لكن يتم ذلك وفق شروط محددة.

بناء مخطط التعليمات للمذكرة التقنية		المراحل							
نشاط المتعلم	دورا لأستاذ								
إسترجاع مكتسبات	* مفهوم الإمتصاص المعوي * مصير ثنائي الأكسيجين الممتص (مكتسبات 1م)	التقويم التشخيصي							
خلايا الظهارة المعوية تسمح بمرور المغذيات نحوا لوسط الداخلي (الدم واللمف) لكي تتوزع على خلايا العضوية وكذا يصل ثنائي الأكسيجين إلى الخلايا باستمرار لضمان حياة العضوية		وضعية تعلم مورد 3	التقويم التكويني						
كيف يتم نقل المغذيات وغاز ثنائي الأكسيجين إلى الخلايا		المشكل العلمي	البحث والتقصي						
التكفل بالتصورات (بالتفويج) ، توجيه ، ينظم الحوار ..		التصورات							
* مايجب أن يصل إليه المتعلم: * يصل إلى أن المغذيات تمر في طريقين دموي ولمفاوي بعد الإمتصاص المعوي وخلال ذلك تزود أعضاء الجسم باستمرار بالمغذيات حتى في فترات الصيام والوجبات المتباعدة بفضل أعضاء إبحارية (الكبد والنسيج الدهني)		النشاط 1 دور الدم في النقل أسناد النشاط 1 1- مسار ومصير المغذيات بعد مرورها عبر سطح الإمتصاص المعوي أ- طريقا نقل المغذيات بعد الإمتصاص المعوي							
		تركيب الكيلوس المعوي بعدى نهاية الهضم : غلوكوز أحماض أمينية أحماض دسمة وجليسيرول ماء وأملاح معدنية - فيتامينات مذابة في الدسم - فيتامينات مذابة في الماء - سليولوز: <table><tr><td>الدم الوريد ي البابي الكبد</td><td>تركيب الدم واللمف الصادر عن المعى الدقيق</td></tr><tr><td>غلوكوز أحماض أمينية ماء وأملاح معدنية فيتامينات مذابة في الماء</td><td></td></tr><tr><td>أحماض دسمة جليسيرول ماء وأملاح معدنية - فيتامينات مذابة في الدسم</td><td>اللمف الصادر عن الشعيرات اللمفاوية</td></tr></table>		الدم الوريد ي البابي الكبد	تركيب الدم واللمف الصادر عن المعى الدقيق	غلوكوز أحماض أمينية ماء وأملاح معدنية فيتامينات مذابة في الماء		أحماض دسمة جليسيرول ماء وأملاح معدنية - فيتامينات مذابة في الدسم	اللمف الصادر عن الشعيرات اللمفاوية
الدم الوريد ي البابي الكبد	تركيب الدم واللمف الصادر عن المعى الدقيق								
غلوكوز أحماض أمينية ماء وأملاح معدنية فيتامينات مذابة في الماء									
أحماض دسمة جليسيرول ماء وأملاح معدنية - فيتامينات مذابة في الدسم	اللمف الصادر عن الشعيرات اللمفاوية								
الوثيقة 1: رسم تخطيطي يوضح طريقي الإمتصاص المعوي		الوثيقة 2: جدول يوضح تركيب الدم واللمف بعد الإمتصاص المعوي							
المناقشة:		التعليمات :							
ج 1: يمرالغلوكوز+الأحماض الأمينية +الماء والأملاح المعدنية والفيتامينات المنحلة في الماء في الدم أماالأحماض الدسمة والجليسيرول والماء والأملاح المعدنية والفيتامينات المنحلة في الدهن تمر في اللمف		ت 1: إستخرج من الجدول المغذيات التي تمر في كل من الدم واللمف							

ج2: تمر الأحماض الدسمة والجليسيرول عبر الوعاء اللمفاوي في الزغابة المعوية - القناة الصدرية اللمفاوية إلى الوريد تحت الترقوي الأيسر إلى الوريد الأجوف العلوي إلى القلب الأيمن

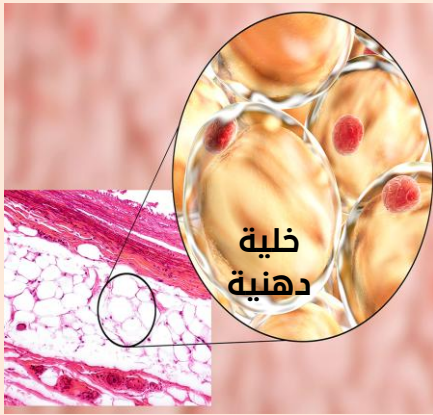
أما الجلوكوز والأحماض الأمينية تمر عبر الشعيرات الدموية في الزغابة المعوية إلى أوعية المساريقا ثم الوريد البابي الكبدي إلى الكبد ثم الوريد الأجوف السفلي إلى القلب الأيمن

*** تتجمع المغذيات من جديد في الدم، يضخ القلب الأيسر الدم محملا بالمغذيات الذي يوزعها على جميع خلايا الجسم وهذا ما يؤكد أن اللمف جزء من الدم لأنه يعود إليه**

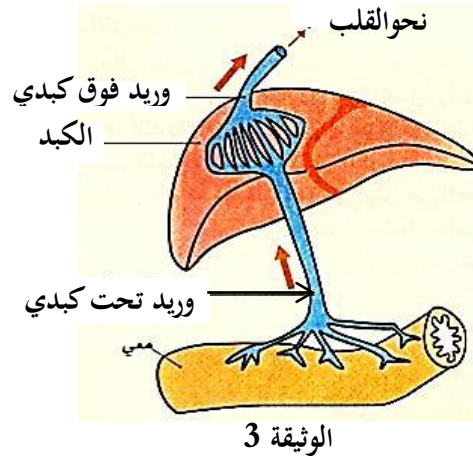
ت2: صف من الوثيقة 2 مسارا لمغذيات بعد مرورها عبر سطح الإمتصاص الواسع

*** أستنتج العلاقة بين الدم واللمف .**

ب: الأعضاء الإدخارية



كمية الجلوكوز في الدم غ/ل	على مستوى الوريد البابي	على مستوى الوريد فوق كبدي
بعد وجبة تضم الغلوسيدات	2,5 غ أو أكثر	9 إلى 1,2 غ
بعد فترة صيام لعدة ساعات	0,85 غ	9 إلى 1,05 غ



تتواجد **الليبيدات** في كامل العضوية لكن النسيج الدهني يسمح بتخزين كمية كبيرة منها يتم هضمها عند الحاجة لتوفر مغذيات للدم

الوثيقة 4

المناقشة:

ج1: المقارنة : يمثل الجدول تغيرات كمية الجلوكوز في الدم على مستوى الوريد تحت كبدي وعلى مستوى الوريد فوق كبدي بعد وجبة تضم الغلوسيدات وبعد فترة صيام لساعات

*** أوجه التشابه :** تواجد الجلوكوز دوما في الدم سواء بعد وجبة غنية بالغلوسيدات أو أثناء الصيام

*** أوجه الاختلاف :**

التعليمات :

ت1: قارن كمية الجلوكوز الدموي بعد وجبة غذائية وحين تكون العضوية صائمة، (مع العلم أن جزيئة الغليكوجين مركبة تتكون من 5000 إلى 300000 جزيئة من الجلوكوز)

بعد وجبة تضم الغلوسيدات : كمية الجلوكوز في دم الوريد تحت كبدي أكبر من كمية الجلوكوز في دم الوريد فوق كبدي مما يدل على أن الكبد خزن الفائض منه على شكل غليكوجين

بعد فترة صيام بساعات : كمية الجلوكوز في دم الوريد تحت كبدي أقل من كمية الجلوكوز في دم الوريد فوق كبدي مما يدل على أن الكبد حرر الجلوكوز إنطلاقا من الغليكوجين المخزن

الإستنتاج: الكبد عضو إدخاري يخزن الفائض من الجلوكوز على شكل غليكوجين

ج2:

من الوثيقة 1: من تحليل نتائج قياس تواجد الغلوكوز على مستوى الوريد البابي والوريد فوق الكبد

بعد وجبة غذائية: الكبد يخزن الغلوكوز في شكل غليكوجين

- حين تكون العضوية صائمة : الكبد يحرر الغلوكوز إنطلاقاً من الغليكوجين المخزن

الإستنتاج (أ): دور الكبد : عضو إداري يخزن الغلوكوز على شكل غليكوجين:

من الوثيقة 2: تتواجد الليبيدات في كامل العضوية لكن النسيج الدهني (تحت الأدمة بالجلد) يسمح بتخزين كمية كبيرة منها يتم إستعمالها عند الحاجة

الإستنتاج (ب): دور النسيج الدهني : عضو إداري يخزن الليبيدات الزائدة النتيجة: أعضاء الجسم تزود باستمرار بالمغذيات (غلوكوز - أحماض أمينية - أحماض دسمة وجليسيرول) رغم الوجبات المتباعدة جداً بفضل أعضاء إدارية بالجسم وهي الكبد والنسيج الدهني

الإستنتاج 1: مصير المغذيات بعد الإمتصاص المعوي: ينقلها الدم واللف في طريقين دموي ولفاوي
* فتتجمع المغذيات من جديد في الدم، يذوب القلب الأيسر الدم محملاً بالمغذيات وتصل إلى جميع خلايا الجسم ويتم تخزين الفائض من المغذيات وإعادة توزيعها على خلايا العضوية بفضل أعضاء إدارية (الكبد والنسيج الدهني)

ما يجب أن يصل إليه المتعلم

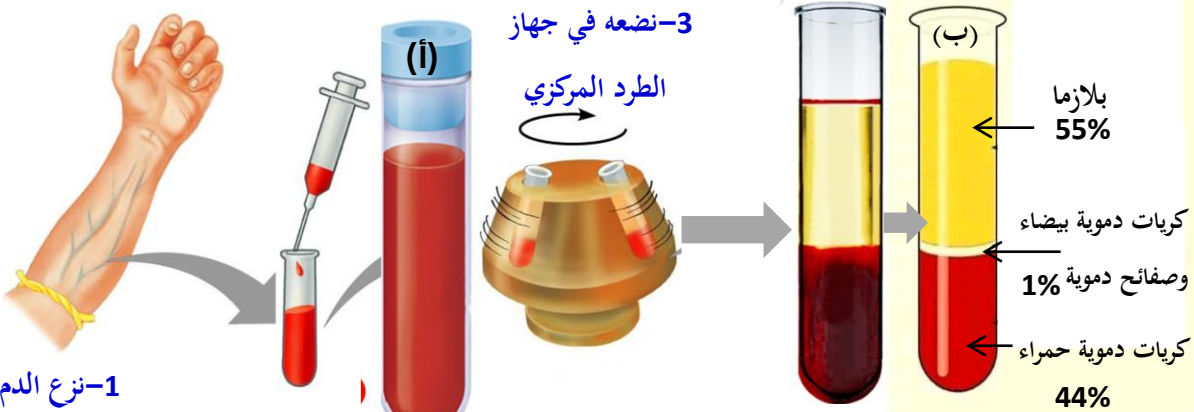
يتوصل المتعلم إلى دور الدم في النقل وهو التكفل بنقل المغذيات والفصائل بواسطة البلازما (المصورة) ونقل الغازات التنفسية بواسطة الكريات الدموية الحمراء باستمرار إلى جميع الخلايا

2: شرح كيف أن أعضاء الجسم تزود باستمرار بالمغذيات (غلوكوز - أحماض أمينية - أحماض دسمة وجليسيرول) رغم الوجبات المتباعدة جداً

2- دور الدم في النقل

أ- تركيب الدم

أ1/ فصل مكونات الدم



التعليمات : الوثيقة 5: فصل مكونات الدم بجهاز الطرد المركزي:

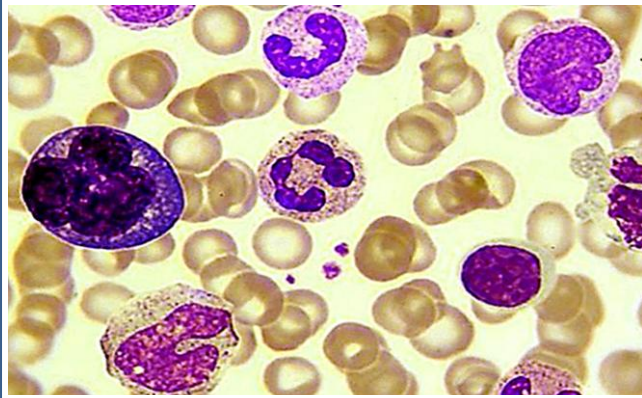
المناقشة: الأنبوبة (أ): يبدو الدم سائلاً متجانساً الأنبوبة (ب): بعد فصل مكوناته (الترسيب) نحصل على طبقات كما توضحه نتائج الفصل

قارن مظهر محتوى الأنبوبة (أ) قبل الفصل والأنبوبة (ب) بعد الفصل مستعينا بالتمثيل التخطيطي للفصل

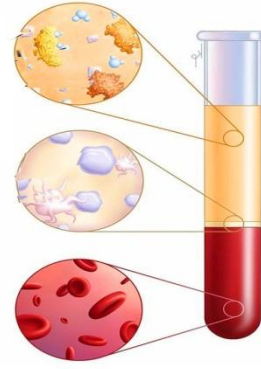
2أ- الملاحظة المجهرية لسحبة دموية

الحصول على قطرة دم وتمديدتها على صفيحة زجاجية مع

التلوين بالأيوزين وبأزرق الميثيلين



الوثيقة 6: مظهر السحبة الدموية الملاحظة بالمجهر الضوئي



نتائج فصل مكونات الدم (الترسيب)

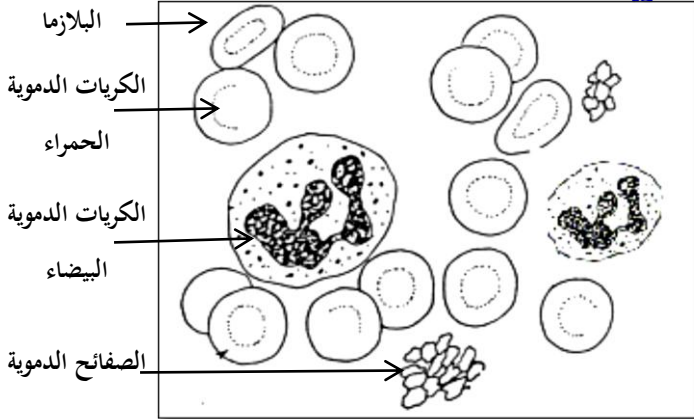


قطرة دموية

التعليمات:

مثل برسم علمي مظهر السحبة الدموية الملاحظة بالمجهر الضوئي مع وضع البيانات الموافقة باستعمال المعلومات التي وفرتها لك نتائج فصل مكونات الدم

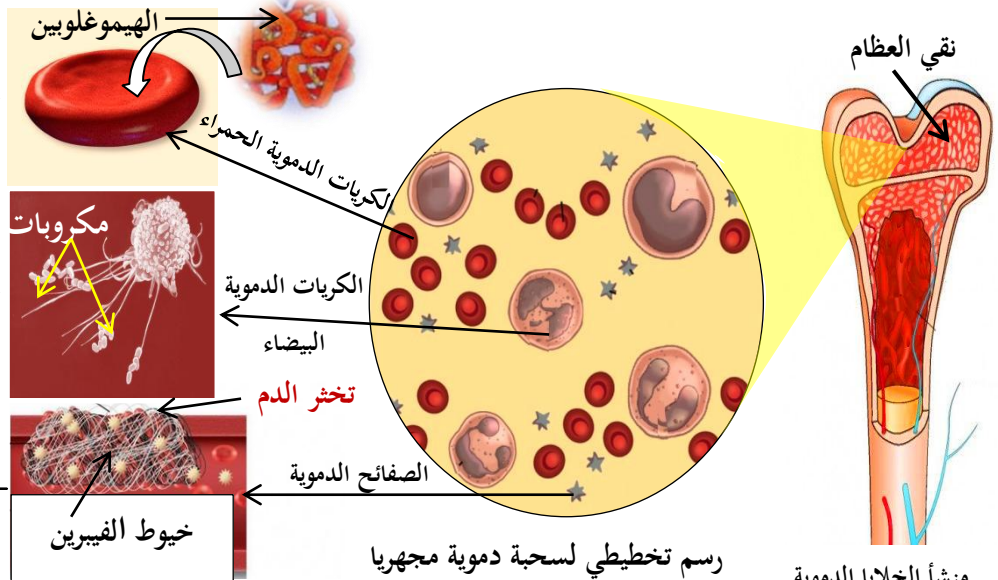
المناقشة: محاولات التلاميذ التمثيل برسم علمي مظهر السحبة الدموية



رسم تخطيطي يوضح مكونات الدم ملاحظة بالمجهر الضوئي

ج/ وصف الخلايا الدموية

أقراص مقعرة عديمة النواة، حمراء اللون لأن سيتوبلازماها تحمل مادة الهيموغلوبين (خضاب الدم)
عددها: $3 \text{ mm}^3 / 1 \text{ دم} / 5 \text{ ملايين}$
مزودة بنواة وهي أنواع (أحادية النواة) مفصصة، ...
عددها: $3 \text{ mm}^3 / 1 \text{ دم} / 7 - 8 \text{ آلاف}$
أجزاء سيتوبلازمية عديمة النواة واللون
عددها: $3 \text{ mm}^3 / 1 \text{ دم} / 200 - 400 \text{ ألف}$



رسم تخطيطي لسحبة دموية مجهرية

منشأ الخلايا الدموية

الوثيقة 7

التعليمات:

1: قارن بين الخلايا الدموية البيضاء والحمراء من حيث العدد والشكل والحجم
2: إستخرج دور كل من الكريات الدموية البيضاء والصفائح الدموية

المناقشة

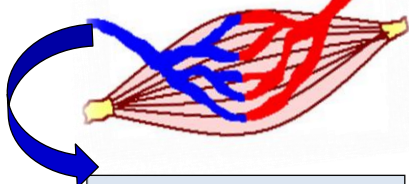
1: مدونة في الإرساء
2: دور الكريات الدموية البيضاء الدفاع عن العضوية ضد المكروبات
* دور الصفائح الدموية: منع النزيف (غلق الجرح)

ب/ تكفل الدم بالمغذيات والغازات التنفسية

ب1: دور البلازما:

تركيب الدم الداخل الى العضلة	
البولة	0.3
حمض بولة	0.03

العضلة



تركيب الدم الخارج من العضلة	
البولة	0.32
حمض بولة	0.05

الوثيقة 9: تظهر تكفل بلازما الدم بنواتج

النشاط الخلوي

المكونات	التركيز غ/ل	المكونات	التركيز غ/ل
ماء	910	أملاح معدنية	8 إلى 9
بروتينات / أحماض أمينية	0,4/69	بولة	0,3
ليبيدات	4 إلى 6	حمض البولة	0,03
غلوكوز	1	O ₂	2
فيتامينات	بعض مليغرامات	CO ₂	20

الوثيقة 8: جدول يوضح التحليل الكيميائي ل1 لتر من البلازما عند

شخص سليم

التعليمات:

ت1: تعرف من خلال تركيب البلازما على المواد التي يمكن أن تأتي مباشرة من الامتصاص المعوي * إستخرج المواد التي لم تأتي عن طريق الإمتصاص المعوي

ت2: قارن بين تركيب الدم الداخل إلى العضلة والخارج منها

* إذا إستنتج مصدر الفضلات

ت3: إستخرج تركيب بلازما الدم

ت4: حدد مما تقدم دور بلازما الدم

المناقشة:

ج1: المواد التي أتت مباشرة من الإمتصاص هي الماء أحماض أمينية، ليبيدات، غلوكوز فيتامينات، أملاح معدنية تم نقلها بواسطة بلازما الدم من المعوي الدقيق إلى العضلات (خلايا) * فضلات (بولة وحمض البولة)

ج2: تزداد كمية الفضلات السامة (البولة ، حمض البولة ، في بلازما الدم الخارج من العضلات

* مصدر الفضلات ناتجة عن نشاط الخلايا وتطرح في الدم

ج3: من خلال تركيبها تضم مغذيات وفضلات وغازات تنفسية

O₂ و CO₂ بنسبة ضئيلة بشكل منحل

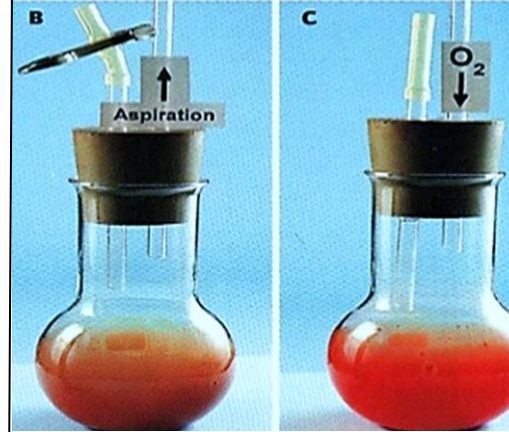
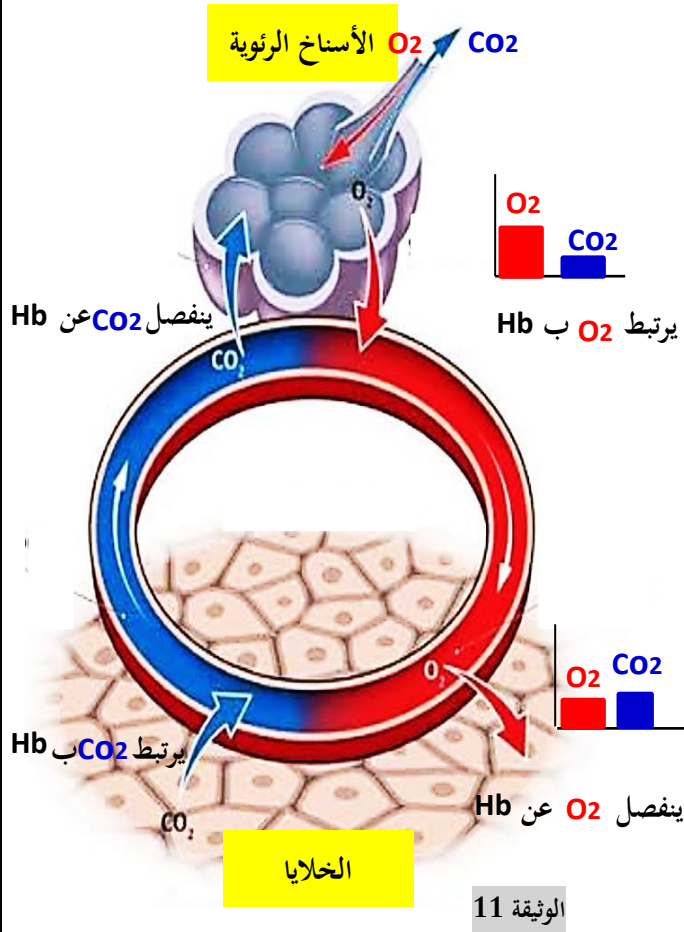
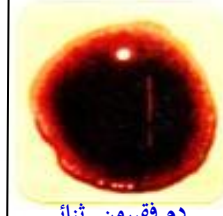
دور بلازما الدم:

* نقل المغذيات : من المعوي الدقيق إلى الخلايا

* نقل الفضلات : لناتجة عن نشاط الخلايا إلى أعضاء

الإطراح (كلىتين ، جلد ، رئتين على شكل بول وعرق) Co₂

ب2: دور الكريات الدموية الحمراء

سحب غاز O_2 تزويد الدم بغاز O_2 

دم فقير من ثنائي

الأكسجين



دم غني بثنائي

الأكسجين

الوثيقة 10: نتائج تجربة مرفقة بالمعادلات:

المناقشة

ج1: أ/ تغير لون الدم راجع إلى تغير لون الهيموغلوبين

في وجود ثنائي الأكسجين يصبح الدم أحمر قان حسب المعادلة



حين يفقد ثنائي الأكسجين (يرتبط بثنائي أكسيد الكربون)

يصبح الدم أحمر قاتم حسب المعادلة



للهموغلوبين خاصية الارتباط بالغازات التنفسية

* تتواجد O_2 و CO_2 في الكريات الدموية الحمراء في شكل

مركب مع الهيموغلوبين

ج2:

يرتبط O_2 ب Hb لأن تركيزه عال على مستوى الأنساخ الرئويةينفصل O_2 عن Hb لأن تركيزه منخفض على مستوى الخلايا

دور الكريات الدموية الحمراء : نقل الغازات التنفسية

 $CO_2 - O_2$ في شكل مركب مع الهيموغلوبين بين الأنساخ

الرئوية والخلايا

التعليمات :

ت1:

أ/ فسر التغيرات اللونية للدم التي حدثت في

التجربة بالإعتماد على معادلتين الوثيقة (10)

* إذا أستخرج خاصية الهيموغلوبين

ت2:

أ/ فسر ارتباط الهيموغلوبين والأكسجين

ومتى ينفصلان ؟ بالإعتماد على الوثيقة (11)

* استنتج إذا دور الكريات الدموية الحمراء

الإستنتاج 2: دوران الدم فيه النقل : التكفل بنقل المغذيات والغازات التنفسية حيث :
***البلازما :تنقل المغذيات من المعده الدقيق إلى الخلايا وتنقل الفضلات الناتجة عن نشاط الخلايا إلى أعضاء الإطراح على شكل بول وعرق**
***الكريات الدموية الحمراء تنقل الغازات التنفسية : O2-CO2 بين الأسناخ الرئوية والخلايا**

مايجب أن يصل إليه المتعلم :

*التعليق حول مسار المغذيات وغاز ثاني الأوكسجين من خلال رسم تخطيطي للدورة الدموية
 *يصل إلى دور السائل اللمفي البيني أنه يتخلل الخلايا ويمدها بمغذيات +ثنائي الأوكسجين المنقول من طرف الدم ويخلصها من الفضلات

النشاط 2: مسار نقل المغذيات وغاز ثاني

الأوكسجين في العضوية

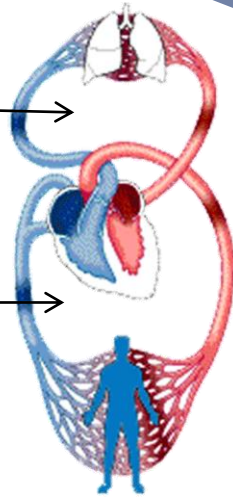
أ: مسار المغذيات وثنائي الأوكسجين في الدورة الدموية

يكون دم الجسم في حالة حركة دائمة نتيجة تقلصات القلب وهو عبارة عن عضلة مجوفة مقسمة لقلب أيمن وقلب أيسر



يتبع مسار الدم دورة مضاعفة :

*الدورة الرئوية :تنطلق من القلب الأيمن وتسمح بالمبادلات مع الرئتين
 *الدورة العامة:تنطلق من القلب الأيسر وتسمح بالمبادلات مع جميع الأعضاء الأخرى



الوثيقة 12: معطيات علمية

الرسم التخطيطي للدورة الدموية

المناقشة:

ج2: يتبع مسار الدم دورة مضاعفة وهي الدورة الرئوية والدورة العامة محملا بالمغذيات

مسار نقل المغذيات :

بعد امتصاص المغذيات من تجويف المعى الدقيق ينقلها الدم واللمف في طريقين دموي ولمفاوي إلى القلب الأيمن

مسار نقل

عند نقل المغذيات إلى القلب الأيمن تزود بثنائي الأوكسجين على مستوى الرئتين

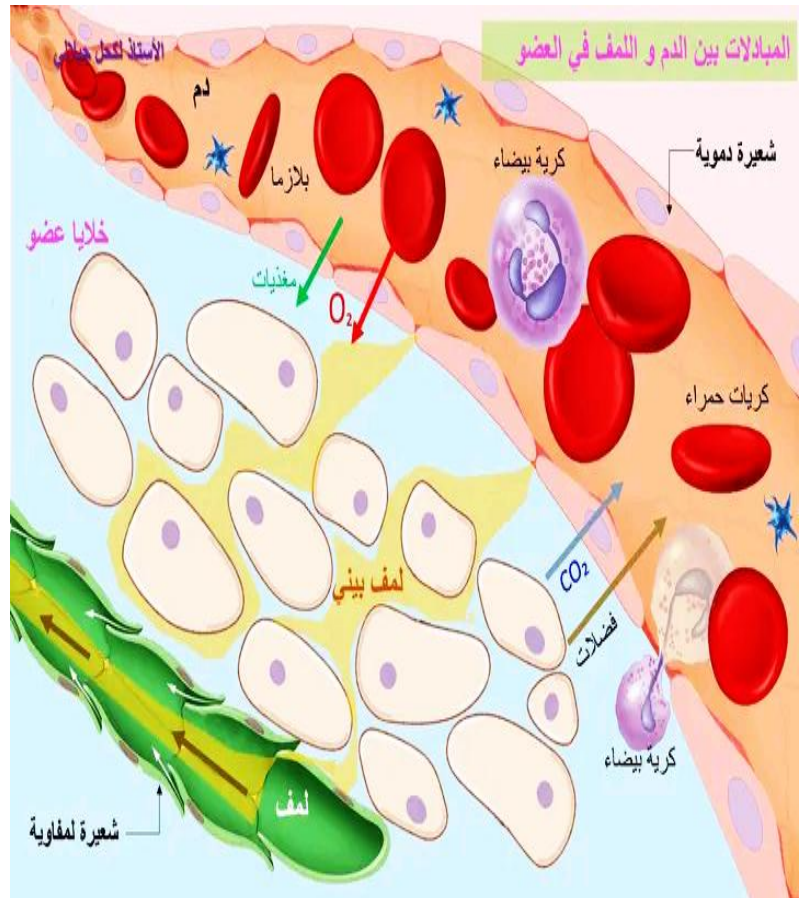
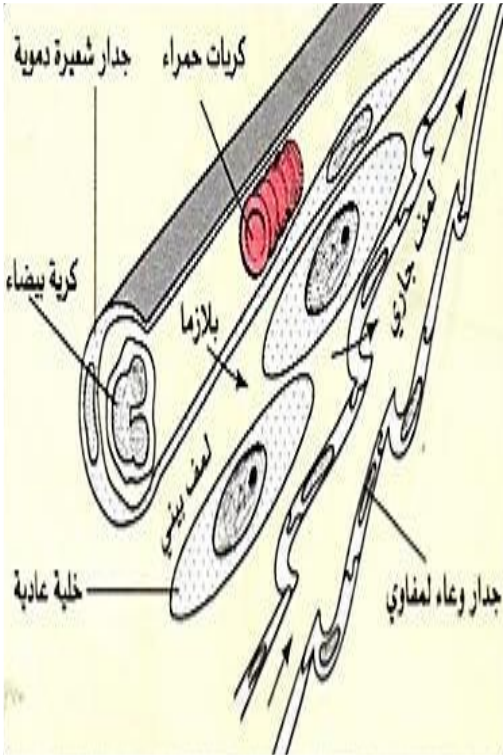
يتم العودة للقلب الأيسر ونتيجة تقلصاته يضخ الدم محملا بالمغذيات وثنائي الأوكسجين وتوزيعها على خلايا الجسم في دورة عامة ويخلصها من فضلات تطرحها الخلايا

التعليمات :

ت1/ بناء على المعطيات الواردة والرسم التخطيطي للدورة الدموية

*حدد بأسهم مسار المغذيات + ثنائي الأوكسجين لغاية وصولهما للأعضاء

ت2/ ارفق الرسم المقابل بتعليق يلخص مسار المغذيات انطلاقا من مقر الامتصاص ومسار ثنائي الأوكسجين لغاية بلوغهما مختلف الأعضاء



المناقشة:

- ج1:** لسائل المفاوي بيني يتشكل إنطلاقا من البلازما الذي يخترق الجدران النفوذ للشعيرات الدموية ويعاد امتصاصه في الأوعية اللمفاوية ليشكل اللمف الذي يعود إلى الدم قبل وصوله إلى القلب وهذا ما يوضح وجود علاقة بين الدم والسائل البيني واللمف والتي تمثل مكونات الوسط الداخلي
- ج2:** وهو يوسط بين الدم والخلايا حيث يمد الخلايا بالمغذيات وثنائي الأوكسجين ويخلصها من الفضلات
- ج3:** بواسطة السائل اللمفاوي البيني

التعليمات :

- ت1:** إشرح كيفية تشكل السائل اللمفاوي البيني
- ت2:** حدد دور السائل اللمفاوي البيني
- ت3:** - فسّر الإمداد المستمر للخلايا بالمغذيات وثنائي الأوكسجين رغم أن الدم ليس في اتصال مباشر بالخلايا

الإستنتاج 3 : مسار نقل المغذيات وثنائي الأوكسجين في الدورة الدموية

يتبع مسار الدم دورة مضاعفة وهي الدورة الرئوية والدورة العامة محملا بالمغذيات وثنائي الأوكسجين حيث بعد امتصاص المغذيات من تجويف المعى الدقيق ينقلها الدم واللمف في طريقين دموي و لمفاوي إلى القلب الأيمن

ومن ثم إلى الرئتين

يتم العودة للدم محملا بالمغذيات وثنائي الأوكسجين وبوزيعة على خلايا الجسم في دورة عامة ويخلصها من الفضلات وغاز ثنائي أكسيد الكربون حيث يكون السائل لمفاوي بيني الذي هو يوسط بين الدم والخلايا حيث يمد الخلايا بالمغذيات وثنائي الأوكسجين ويخلصها من الفضلات

النشاط 3: أهمية التبرع بالدم
ما يجب أن يصل إليه المتعلم: التبرع بالدم عمل إنساني (إنقاذ حياة)
وعمل صحي للمتبرع (مورد قيم)

يقدم في شكل بحث أو مسرحية أو فيديوات توعوية

هدية الحياة

التبرع بالدم

قطرات للحياة

الثلاثاء 2018/3/20
كلية العلوم الإدارية بقاعة رقم 101 الساعة 9:00 صباحاً

الثلاثاء 2018/3/6
عمادة مبنى مدير الجامعة
الساعة 9:00 صباحاً الساعة

Security_department Website: http://safety.ku.edu.kw (965) 55444839 - (965) 24985554

المناقشة :

- التطرق إلى النقاط التالية :
- 1- أهمية التبرع بالدم
- 2- الفائدة التي يحصل عليها المتبرع بالدم
- 3- شروط التبرع بالدم

التعليمات:

أنجز بحثاً حول أهمية وضرورة التبرع بالدم لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى

إرساء للمورد 3: نقل المغذيات

1- مسار ومصير المغذيات بعد مرورها عبر سطح الامتصاص الواسع: تمتص المغذيات بشكل انتقائي بواسطة الزغابات المعوية ثم ينقلها الدم واللمف في طريقين دموي ولمفاوي

أ/ طريقا نقل المغذيات: من الرسم التخطيطي الذي يمثل طريقا إمتصاص المغذيات

* الطريق الدموي: تمر الجلوكوز والأحماض الأمينية والماء والأملاح المعدنية والفيتامينات الذائبة في الماء عبر الشعيرات الدموية في الزغابة المعوية إلى أوعية المساريقا ثم الوريد البابي الكبدي إلى الكبد ثم الوريد الأجوف السفلي إلى القلب الأيمن

* الطريق اللمفاوي: تمر الأحماض الدسمة والجليسيرول والماء والأملاح المعدنية والفيتامينات الذائبة في الدسم عبر الوعاء اللمفاوي في الزغابة المعوية - القناة الصدرية اللمفاوية إلى الوريد تحت الترقوي الأيسر إلى الوريد الأجوف العلوي إلى القلب الأيمن

* فتتجمع المغذيات من جديد في الدم، يضخ القلب الأيسر الدم محملا بالمغذيات وتصل إلى جميع خلايا الجسم

ويتم تخزين الفائض من المغذيات وإعادة توزيعها على خلايا العضوية بفضل أعضاء إخراجية

ب/ الأعضاء الإخراجية:

* دور الكبد: من تحليل نتائج قياس تواجد الغلوكوز على مستوى الوريد البابي والوريد فوق الكبدي ص 26

- بعد وجبة غذائية: الكبد يخزن الغلوكوز في شكل غليكوجين

- حين تكون العضوية صائمة: الكبد يحرر الغلوكوز إنطلاقا من الغليكوجين المخزن

* دور النسيج الدهني: تتواجد اللييدات في كامل العضوية لكن النسيج الدهني (تحت الأدمة بالجلد) يسمح بتخزين كمية كبيرة منها يتم إستعمالها عند الحاجة

الإستنتاج 1 رغم الوجبات المتباعدة وفترات الصيام لكن الدم يزود العضوية باستمرار بالمغذيات بفضل الأعضاء الإخراجية وهي الكبد (يخزن الغلوكوز الفائض على شكل غليكوجين) والنسيج الدهني (يخزن اللييدات الزائدة)

2- دور الدم في النقل:

أ/ تركيب الدم

1- فصل مكونات الدم: يمكن تسريع فصل المكونات عن بعضها بإستعمال جهاز الطرد المركزي فنحصل على طبقات وهي من الأسفل إلى الأعلى (من رسم تخطيطي لفصل مكونات الدم)

- كريات حمراء - صفائح دموية وكريات بيضاء - بلازما (مصورة)

2- الملاحظة المجهرية لسحبة دموية:

تمديد قطرة الدم على صفيحة زجاجية مع التلوين بالأيوزين وبأزرق الميثيلين فنلاحظ خلايا دموية مختلفة تسبح في سائل

* الكريات الدموية الحمراء: أقراص مقعرة عديمة النواة سيتوبلازماها تحوي **مادة الهيموغلوبين** (خضاب الدم)، عددها 5 ملايين /مم³،

* الكريات الدموية البيضاء: قابلة لتغير الشكل، غير ملونة، أكبر حجما وأقل عددا من 7-8 آلاف /مم³ دم، وهي أنواع (بالعات مفصصة

النوى، أحادية النوى، لمفاوية تلعب دورا في دفاع العضوية ضد الميكروب

* الصفائح الدموية: أجزاء سيتوبلازمية، عددها 200-400 ألف /مم³ دم، لها دور في تخثر الدم ومنع النزيف

* المصورة (البلازما): سائل مصفر يشغل 55 بالمئة من حجم الدم تسبح فيه خلايا الدم

الإستنتاج 2: الدم نسيج سائل أحمر لزج ينشأ في نقي العظام يتكون من خلايا دموية (كريات دموية حمراء وبيضاء وصفائح دموية)

تسبح في البلازما

ب/ دور الدم في النقل :

ب1: دور البلازما (المصورة)

* من تحليل جدول يوضح تركيب بلازما الدم ص 25

تتركب البلازما من مغذيات وفضلات (بولة وحمض البولة ...) وغازات تنفسية بنسب ضئيلة بشكل منحل

الإستنتاج 3: دور البلازما :

* نقل المغذيات من المعى الدقيق إلى الخلايا

* ونقل الفضلات الناتجة عن نشاط الخلايا إلى أعضاء الإطراح (الكلى، الجلد، الرئتين) على شكل (بول ، عرق

ب2: دور الكريات الدموية الحمراء:

* التغيرات اللونية للدم : يرجع تغير لون الدم إلى تغير لون الهيموغلوبين الذي يلون سيتوبلازما الكريات الدموية الحمراء

-ومن الوثيقة ص 25 (مظهر الدم) فإن:

- لون الدم أحمر قان (فاتح) يعود إلى إرتباطه بثنائي الأوكسيجين (غني به) عند تخلصه من ثنائي أكسيد الكربون

-لون الدم أحمر قاتم (عاتم) يعود إلى تخلصه (فقير) من ثنائي الأوكسيجين وإرتباطه بثنائي أكسيد الكربون

للهموغلوبين خاصية الإرتباط بالغازات التنفسية في شكل مركب

* نقل الهيموغلوبين للغازات التنفسية : من الرسم التخطيطي للمبادلات الغازية بين الأسناخ الرئوية والخلايا

-نقل غاز ثنائي الأوكسيجين من الأسناخ الرئوية إلى الخلايا : الدم الصادر (الدم الوريدي) عن الأسناخ الرئوية لونه فاتح لغناه بثنائي الأوكسيجين

يعود إلى أن تركيزه (ضغطه) عال فيتثبت على الهيموغلوبين حسب معادلة التثبيت التالية :

وعند وصوله للخلايا ينخفض تركيزه فينفصل عن الهيموغلوبين وينتشر في السائل البيني حسب معادلة الانفصال

-نقل غاز ثنائي الكربون من الخلايا إلى الأسناخ الرئوية : يرتبط غاز ثنائي الكربون بالهيموغلوبين في مستوى الخلايا لأن تركيزه عال فيرد إلى

الأسناخ بلون عاتم وينفصل عن الهيموغلوبين لإنخفاض تركيزه ويتحرر إلى الخارج

الإستنتاج 4: دور الكريات الدموية الحمراء :

نقل الغازات التنفسية - في شكل مركب مع الهيموغلوبين بين الأسناخ الرئوية والخلايا

ج/ مسار المغذيات وثنائي الأوكسيجين في الدورة الدموية من الرسم التخطيطي للدورة الدموية

بفضل تقلصات عضلة القلب المقسمة إلى قلب أيمن وأيسر

يتبع مسار الدم دورة مضاعفة وهي الدورة الرئوية والدورة العامة محملا بالمغذيات +ثنائي الأوكسيجين

* مسار نقل المغذيات : بعد امتصاص المغذيات من تجويف المعى الدقيق ينقلها الدم واللمف في طريقين دموي ولمفاوي إلى القلب الأيمن

مسار نقل ثنائي الأوكسيجين : عند نقل المغذيات إلى القلب الأيمن تزود بثنائي الأوكسيجين على مستوى الرئتين

يتم العودة للقلب الأيسر ونتيجة تقلصاته يضخ الدم محملا بالمغذيات وثنائي الأوكسيجين وتوزيعها على خلايا الجسم في دورة عامة ويخلصها

من غاز ثنائي الكربون وفضلات تطرحها الخلايا

د- إمداد الخلايا بالمغذيات وثنائي الأوكسيجين: يضخ القلب المغذيات وثنائي الأوكسيجين للخلايا حيث لا يكون الدم في تماس مباشر مع الخلايا بل يكون السائل لمفاوي بيني الذي يتشكل انطلاقاً من البلازما الذي يخترق الجدار النفوذ للشعيرات الدموية وهو سيط بين الدم والخلايا حيث يمد الخلايا بالمغذيات وثنائي الأوكسيجين ويخلصها من الفضلات

مفهوم الوسط الداخلي: مجموع سائل الجسم المغذية في حركة دائمة تتميز بالثبات والتوازن يتكون من : الدم- السائل البيني- اللمف (سائل أصفر، خال من الكريات الدموية الحمراء ، يتشكل من السائل البيني يدور في أوعية لمفاوية)

3/ التبرع بالدم

أهمية التبرع بالدم -

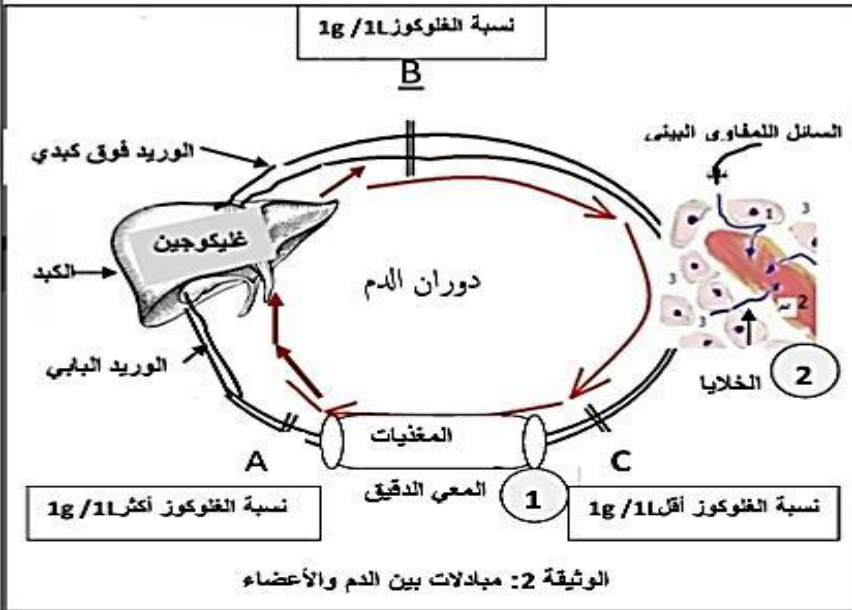
- * إنقاذ حياة الجرحى والمرضى بتزويدهم بالكريات الدموية الحمراء لاسترجاع وظيفة التنفس لحالتها الطبيعية -
- * تزويدهم بالبلازما لزيادة حجم الماء والبروتينات في دمهم لاسترجاع الضغط الدموي وحماية الجسم من الجفاف

الفائدة التي يحصل عليها المتبرع بالدم

* فحص طبي لدمه وبالتالي الاطمئنان على صحته - يقلل الإصابة بأمراض القلب - تجديد خلايا الدم وتنشيط الدورة الدموية

تقديم المورد 3

يلبّاء خلايا العضوية حية، يتم إمدادها باستمرار بالمغذيات وثنائي الأوكسيجين حتى في فترات إنعدام الامتصاص المعوي وذلك بفضل أعضاء انخارية مثل الكبد، وللتعرف على دوره إليك الوثائق المقابلة



كمية الغلوكوز في الدم (g/l)	على مستوى الوريد البابي	على مستوى الوريد فوق كبدي
بعد وجبة تضم غلوسيدات	2.5g أو أكثر	1.2g-0.9
بعد فترة صيام لعدة ساعات	0.85g	1.05g-0.9

الوثيقة 1: جدول يمثل نتائج قياس الغلوكوز الدموي على مستوى الوريدين بعد وجبة غذائية وبعد فترة صيام

التعليمات:

1- اشرح المبادلات التي تحدث بين الدم والأعضاء على مستوى المنطقة 1 ثم المنطقة 2

2-

أ/حلل نتائج الجدول موضحاً سلوك الكبد اتجاه الغلوكوز الدموي بعد وجبة غذائية وبعد فترة صيام

ب/ فسر اختلاف نسبة الغلوكوز في المناطق A .B.C

ج/ إستنتج دور الكبد

Science



4: استعمال المغذيات

إعداد مونا ليزا





المورد التعليمي 4: استعمال المغذيات

4



إعداد موناليزا

المذكرة البيداغوجية رقم 4

متوسط

الكفاءة الشاملة : يقترح حلولاً مؤسسية علمياً إستجابة لمشاكل متعلقة بالصحة ويكون قادراً على المشاركة في حوارات مفتوحة حول المسائل الراهنة في المجال العلمي

الكفاءة الختامية : أمام إختلال وظيفي عضوي أو وراثي، يقدم المتعلم إرشادات وجهية بتجنيده موارد المتعلقة بالأيض

الميدان : الإنسان والصحة

المقطع التعليمي 1:

التغذية عند الإنسان



- مركبات الكفاءة :**
- ***المركبة 1:** التعرف على مختلف التحولات التي تطرأ على الأغذية في الأنبوب الهضمي
 - ***المركبة 2:** التعرف على المعنى البيولوجي للهضم
 - ***المركبة 3:** تمييز مفرات امتصاص كسطح تبادل بين الدم ومحتوى المعى الدقيق
 - ***المركبة 4:** تحديد دور كل من الدم والبلغم في نقل المغذيات
 - ***المركبة 5:** نشر الوعي الصحي المتعلق بالتبرع بالدم
 - المركبة 6:** التعرف على المعنى البيولوجي للتنفس
 - المركبة 7:** تحديد دور الأغذية في الجسم
 - المركبة 8:** تطبيق قواعد التغذية الصحية

المركبة 6: التعرف على المعنى البيولوجي للتنفس
المركبة 7: تحديد دور الأغذية في الجسم

المورد التعليمي 4: استعمال المغذيات



معايير ومؤشرات التقويم :

معياري 2: يفسر ضرورة الإمداد المتواصل للخلية بالمغذيات

مؤ 1: يحدد مقر استعمال المغذيات

مؤ 2: يحدد دور كل من البروتينات و الغلوسيدات و الدسم في العضوية

مؤ 3: يقدم تعريفاً فيزيولوجياً للتنفس

موارد بناء الكفاءة + الوسائل التعليمية

المورد التعليمي 4 استعمال المغذيات	الموارد المعرفية	الموارد المنهجية	الوسائل التعليمية	الموارد القيمة
النشاط 1: استعمال ثنائي الأكسجين والغلوكوز في نسيج حي النشاط 2: التنفس الخلوي عند خميرة الخبز النشاط 3: دور المغذيات العضوية في الخلايا	يتم استعمال كل من الغذاء و O_2 من طرف الكائنات وحيدة الخلية و على مستوى خلايا النسيج الحي ■ التنفس يعني هدم المغذيات كالجليكوز في وجود O_2 وينتج عن ذلك طاقة مع طرح CO_2 و بخار الماء. تستعمل العضوية الأحماض - الأمينية لتركيب بروتيناتها فهي أساساً عناصر بناء. أما السكريات و الدسم فهي عناصر طاقوية.	استغلال معطيات وثائق: • استعمال الغلوكوز والأكسجين على المستوى الخلوي في حالات التنفس الهوائي والتنفس اللاهوائي، تغير مخزون الغلوكوجين في الخلايا العضلية. تطبيق الإستدلال العلمي: • استنتاج الدور الطاقوي للسكريات و الدسم، • استنتاج الدور البنائي للأحماض الأمينية. من خلال تحليل وثائق	مطبوعات فوجية عروض استعمال وسائل ممغنطة للنمذجة	



بناء مخطط التعليمات للمذكرة التقنية		المراحل		
نشاط المتعلم		دورا لأستاذ		
1-تزويد الخلايا بالمغذيات وثنائي الأكسجين 2- الحصول على الطاقة		1*- ماهودورالسائل للمفاوي البيني ؟ 2- فيما تستعمل العضوية الغلوكوز وثنائي الأكسجين؟(مكتسبات أولى متوسط)		التقويم التشخيصي
وضعية تعلم مورد 4: تزود الخلايا بالمغذيات وثنائي الأكسجين عن طريق السائل للمفاوي البيني وذلك من أجل الحصول على الطاقة الضرورية للنشاطات الحيوية للعضوية		وضعية تعلم مورد 2		التقويم التكويني
1- ماهي العلاقة بين المغذيات وثنائي الأكسجين على المستوى الخلوي ؟ 2- مادورمختلف المغذيات للعضوية؟		يصوغ المشكل العلمي بالتساؤل حول العلاقة بين المغذيات وثنائي الأكسجين على المستوى الخلوي ودورها للعضوية		المشكل العلمي
1-الحصول على الطاقة للقيام بمختلف الأنشطة 2- النمو، البناء، الصحة، الوقاية، النشاط.....		التكفل بالتصورات (بالتفويج) ، توجيه ، ينظم الحوار ...		التصورات
* مايجب أن يصل إليه المتعلم: يصل إلى معنى التنفس الخلوي:أكسدة (استعمال) المغذيات على مستوى الخلية الحية في وجود غازثنائي الأكسجين قصد إنتاج الطاقة مع طرح نواتج أخرى مثل غاز ثاني أكسيد الكربون		النشاط 1: إظهار استعمال ثنائي الأكسجين والغلوكوز في نسيج عضلي أسناد النشاط 1: 1-المبادلات الغازية على مستوى خلايا النسيج العضلي		البحث والتقصي
إليك التركيب التجريبي المقابل: قطعة عضلية حديثة بجانبها إناء به ماء الجير(رائق الكلس) لونه شفاف (يتعكرفي وجود ثنائي أكسيد الكربون) في حيز مغلق متصل بجهاز الأكسيمتر (يقيس كمية غاز ثنائي الأكسجين في الحيز حيث نسبته في البداية 21%) أكسيمتر 13% تعكرماء الجير قطعة عضلية طازجة تركيب تجريبي شاهد ماء الجير الوثيقة 1: إظهار المبادلات الغازية لقطعة نسيج عضلي				
المناقشة التفسير: عند ز = 9د *:نقص ثنائي الأكسجين في الحيز الحاوي على العضلة من 21% إلى 13% دلالة على أن العضلة استهلكت غازثنائي الأكسجين * تعكر ماء الجير لتثبيته غاز CO2 الزائد في الحيز إي العضلة طرحته		التعليمات: ت1 أ- فسر النتائج التجريبية المبينة بعد ز = 9د *دون الإستنتاج		



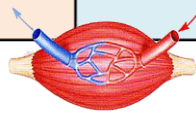
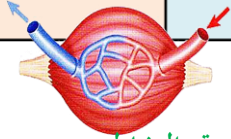
ت2: حدد دور التجربة الشاهدة

الإستنتاج 1: النسيج الحي يقوم بالمبادلات الغازية التنفسية وهي إستهلاك غاز ثاني الأوكسجين وطرح غاز ثاني أكسيد الكربون

ج2: أهمية التجربة الشاهد: للمقارنة و استنتاج طبيعة الغاز الممتص و الغاز المطروح من طرف النسيج الحي

2: المبادلات بين الدم والعضلة

عضوية في حالة نشاط		عضوية في حالة راحة		العناصر المقاسة في 100 مل من الدم
الدم الصادر من العضلة	الدم الوارد إلى العضلة	الدم الصادر من العضلة	الدم الوارد إلى العضلة	
2ml	20ml	15ml	20ml	ثنائي الأوكسجين
70ml	48ml	52ml	48ml	ثاني أكسيد الكربون
31mg	90mg	87mg	90mg	الغلوكوز



الوثيقة 2 المبادلات بين الدم والعضلة في حالة الراحة والنشاط

التعليمات

ت1: قارن بين كميات الغازات و الغلوكوز في الدم الوارد إلى العضلة و الدم الوارد منها في حالتي الراحة و النشاط

ت2: إشرح إذا المبادلات التي تحدث بين الدم والعضلات :

المناقشة

ج1: تمثل الوثيقة تغيرات كمية الغازات والغلوكوز في الدم الداخل والخارج من عضلة في حالة راحة ونشاط

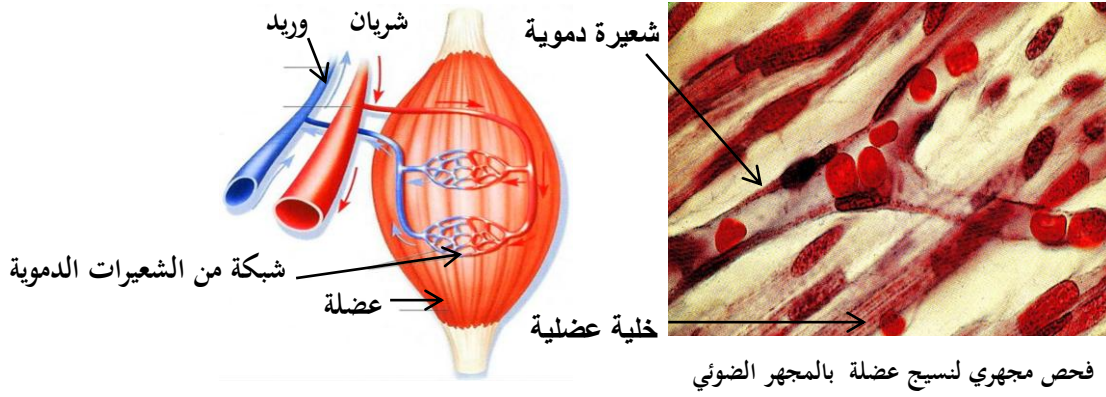
*أوجه التشابه :

الدم الوارد إلى العضلات : يحمل كمية الغازات والغلوكوز متماثلة في حالتي الراحة والنشاط

الدم الصادر عن العضلة : تناقص في كمية غاز ثاني الأوكسجين والغلوكوز وإرتفاع في كمية CO_2 في حالتي الراحة والنشاط

*أوجه الاختلاف : تناقص في كمية غاز ثاني الأوكسجين والغلوكوز وإرتفاع نسبة CO_2 في الدم الصادر عن العضلة في حالة النشاط أكثر منه في حالة الراحة

*الإستنتاج: تستهلك العضلة غاز ثاني الأوكسجين والغلوكوز وتطرح غاز CO_2 في حالتي الراحة والنشاط ، لكن يزيد الإستهلاك أكثر في حالة النشاط



ج2:

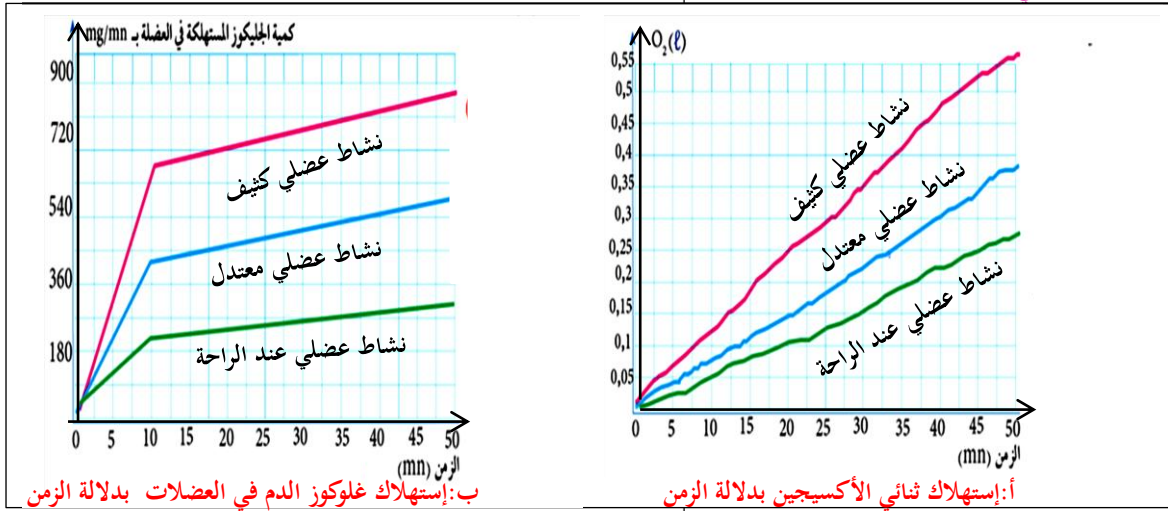
الإستنتاج 2: تتم المبادلات بين الدم والعضلة حيث يزود الدم العضلة بغاز ثاني الأوكسجين والغلوكوز ويخلصها من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن نشاطها حيث يكون الإستعمال دائما (في حالي الراحة والنشاط) لكن يزيد الإستعمال كلما زاد الجهد العضلي أي النشاط الخلوي

ت2: إشرح إذا المبادلات التي تحدث بين الدم والعضلات

3- العلاقة بين الغلوكوز وثنائي الأوكسجين في

نسيج عضلي

أ.: إستهلاك ثنائي الأوكسجين والغلوكوز بدلالة النشاط العضلي:



المناقشة:

ج1: تمثل المنحنيات تغيرات إستهلاك ثنائي الأوكسجين والغلوكوز بدلالة الزمن لشدة النشاط العضلي في الحالات الثلاث (عند الراحة - نشاط معتدل - نشاط مكثف)

*من الوثيقة (أ): تمثل منحنيات لتغير إستهلاك غاز ثنائي الأوكسجين بدلالة الزمن لشدة النشاط العضلي في الحالات الثلاث حيث نلاحظ تزايد في إستهلاك غاز ثنائي الأوكسجين بمرور الزمن لكن يزيد إستهلاك ثنائي الأوكسجين بكمية أكبر (قدرت ب 0,60 لتر / 60د) في حالة النشاط العضلي المكثف دلالة على أن العضلة تستهلك غاز ثنائي الأوكسجين بكمية مختلفة حسب شدة النشاط العضلي

التعليمات:

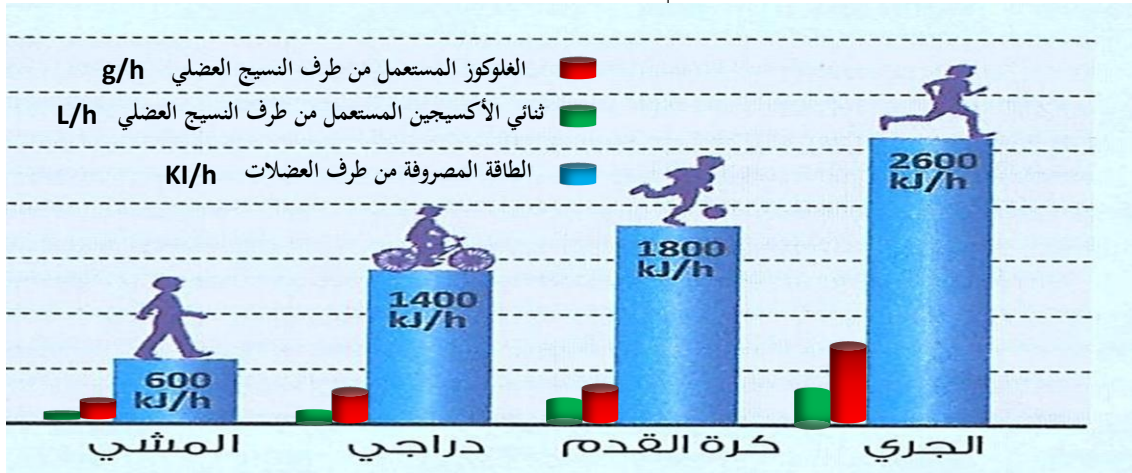
ت1: حلل ثم فسر المنحنيات المقدمة في الوثيقة
*ماذا تستنتج



*من الوثيقة (ب): تمثل منحنيات لتغير استهلاك الغلوكوز بدلالة الزمن لشدة النشاط العضلي في الحالات الثلاث حيث نلاحظ تزايد في استهلاك الغلوكوز بمرور الزمن لكن يزيد استهلاك الغلوكوز بكمية أكبر (قدرت بحوالي 720 g/h) في حالة النشاط العضلي المكثف دلالة على أن العضلة تستهلك الغلوكوز وبكمية مختلفة حسب شدة النشاط العضلي

*الإستنتاج : تستهلك العضلة غاز ثنائي الأوكسيجين والغلوكوز ويزيد الإستهلاك كلما زاد النشاط العضلي

ب: العلاقة بين الغلوكوز وثنائي الأوكسيجين في نسيج عضلي



المناقشة

كلما زاد النشاط زاد الصرف الطاقي الذي مصدره زيادة استهلاك الغلوكوز وثنائي الأوكسيجين

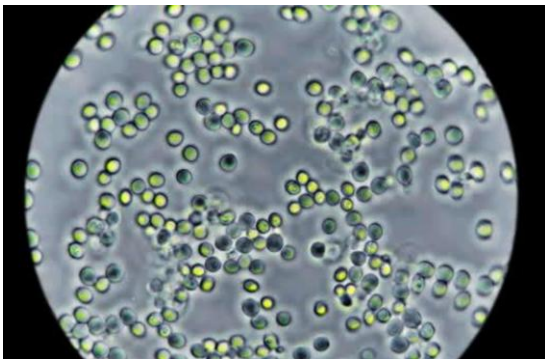
الإستنتاج 3: العلاقة بين الغلوكوز وثنائي الأوكسيجين في نسيج عضلي هو إنتاج الطاقة الضرورية لنشاط العضوية وتسمى الظاهرة التنفس الخلوي

ما يجب أن يصل إليه المتعلم: التعرف على المقر الحقيقي الذي يوضح العلاقة بين ثنائي الأوكسيجين والغلوكوز وهو على المستوى الخلوي

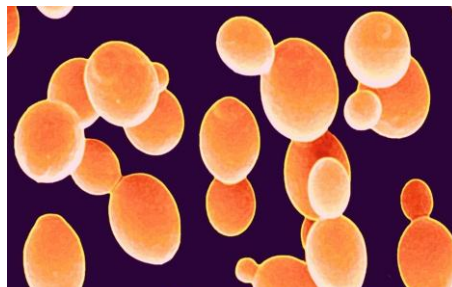
التعليمة :

مما تقدم وباعتماد على الوثيقة المقابلة، استخرج العلاقة بين الغلوكوز وثنائي الأوكسيجين في العضوية

ج: التنفس الخلوي عند خميرة الخبز



خميرة الخبز: ملاحظة بواسطة المجهر الضوئي تكبير 1000 مرة.



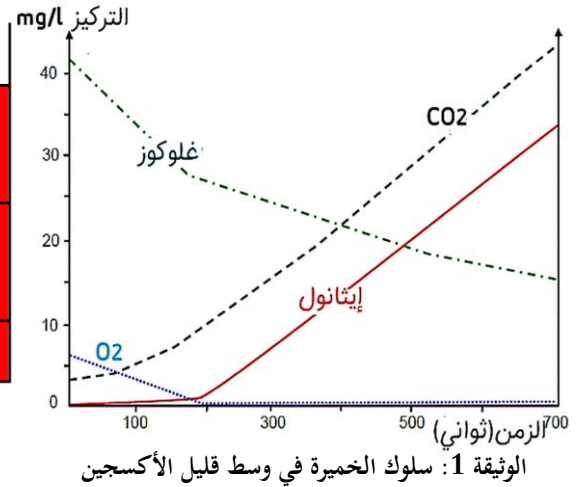
فطر الخميرة كائن حي وحيد الخلية يستطيع أن يعيش في الوسط الهوائي (وجود الأوكسيجين و الوسط اللاهوائي (غياب الأوكسيجين



من أجل التعرف على المقر الحقيقي الذي يوضح العلاقة بين الـ O_2 و الغلوكوز ، إليك متابعة للتنفس الخلوي عند الخميرة التي تعتبر كائنات حيا وحيد الخلية قادرة على العيش في الوسط الهوائي و الوسط اللاهوائي

التخمير الكحولي	التنفس	
من 2860 KJ/mole الغلوكوز	2860 KJ/mole من الغلوكوز	الطاقة الكامنة في بداية العملية
1360 KJ/mole من الإيثانول	0 KJ	الطاقة الكامنة في نهاية العملية
140 KJ	2860 KJ/mole	الطاقة المحررة

الوثيقة 2: جدول مقارنة بين التنفس والتخمير الكحولي من حيث الطاقة



المناقشة

ج 1: من الوثيقة (1) تمثل منحنيات لقياس تغيرات كل من الغلوكوز و O_2 و CO_2 والميثانول بدلالة الزمن (د) حيث نلاحظ :

* من (0-200) في وجود O_2 تناقص في كمية O_2 إلى أن ينعدم وتناقص في الغلوكوز وزيادة في كمية CO_2 **دلالة على قيام خميرة الخبز بالهدم الكلي للغلوكوز بظاهرة التنفس الخلوي**

* من (200-700) بعد نفاذ O_2 تناقص في الغلوكوز والإستمرار في تزايد CO_2 وظهور الإيثانول في تزايد دلالة على الإستمرار في إستهلاك الغلوكوز بهدم جزئي لغياب O_2 مع تحرير كل من CO_2 والميثانول **بظاهرة التخمر الكحولي**

ج 2:

التعليقات

ت 1: حلل ثم فسر المنحنيات ماذا تستنتج
ت 2: قارن بين التنفس والتخمير الكحولي بالإعتماد على الوثيقة 2 بملء الجدول المقابل :

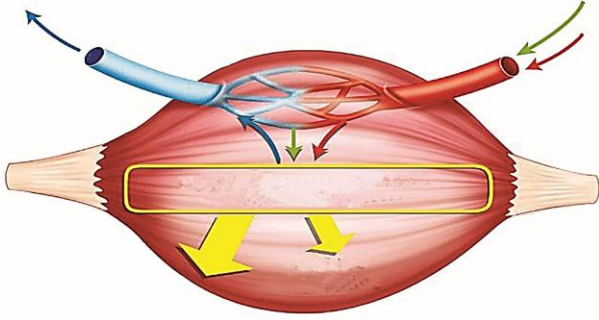
الكائن الحي	الظاهرة	شروط الوسط	نواتج نشاط الخميرة	درجة إستعمال المغذي	المردود الطاقي
فطر خميرة الجعة		-	-		
(وحيد الخلية)		-			

الكائن الحي	الظاهرة	شروط الوسط	نواتج نشاط الخميرة	درجة إستعمال المغذي	المردود الطاقي
فطر خميرة الجعة	التنفس الخلوي	وجود O_2 و وجود الغلوكوز	CO_2 و H_2O	هدم كلي	كبير
(وحيد الخلية)	التخمير الكحولي	غياب الـ O_2 و وجود الغلوكوز	CO_2 (الإيثانول)	هدم جزئي	قليل



الإنتاج 4: الإستعمال الحقيقي للغلوكوز يتم على المستوى الخلوي لإنتاج الطاقة في وجود O_2 بعملية التنفس الخلوي أو في غياب O_2 بعملية التخمر الكحولي

المناقشة



تمثيل تخطيطي لهدم المغذيات بواسطة ثنائي الأكسجين

معنى التنفس الخلوي : **هدم** (أكسدة) المغذيات على مستوى الخلية الحية في وجود غاز ثنائي الأكسجين لإنتاج الطاقة ويفرق بطرح نواتج مثل غاز ثنائي أكسيد الكربون

ما يجب أن يصل إليه المتعلم :

* الدور الأساسي للغلوسيدات والليبيدات هو إنتاج الطاقة
* الدور الأساسي للأحماض الأمينية هو بناء بروتينات العضوية

د: معنى التنفس الخلوي:

التعليمات :

ت1: إليك المصطلحات التالية :

- O_2 محرر في شكل حرارة - غلوكوز - نشاط خلوي

طاقة - دم داخل - دم خارج - CO_2-H_2O

حدد ماتستعمله الخلية وماتطرحة بوضعها في المكان المناسب للتمثيل التخطيطي المقابل

ت2: ضع معادلة كيميائية للتنفس الخلوي

ت3: أعط مفهوم للتنفس الخلوي

التأكيد على مصطلح الهدم):

النشاط 2 : دور المغذيات العضوية في الخلايا

يوفر لك الجدولان (أ) و (ب) معلومات تمكنك من وضع علاقة بين ثنائي الأكسجين المستهلك، كمية الطاقة المحررة وطبيعة المغذي العضوي المستهلك من طرف الخلية

الأغذية البسيطة	الطاقة المحررة في العضوية
غلوسيدات	16,7 kJ/g
ليبيدات	37,7 kJ/g
بروتينات	16,7 kJ/g

الجدول (ب) القيمة الطاقوية للأغذية البسيطة

حجم CO_2 المنطلق حجم O_2 الممتص	الطاقة المنتجة بـ KJ بدلالة O_2 المستهلك
0,70	19,58
0,74	19,58
0,78	19,58
0,82	20,19
0,86	20,39
0,90	20,60
0,94	20,80
0,98	21,01
1,00	21,12

الجدول (أ) العلاقة بين ثنائي الأكسجين والطاقة

المناقشة ج1: كلما زادت النسبة بين O_2 الممتص وغاز CO_2

المطروح زادت نسبة الطاقة المنتجة (المطروحة) كما يبينه الجدول (أ) ومن خلال الجدول (ب) نلاحظ أن الطاقة المنتجة مرتبطة باستهلاك المادة العضوية (غلو سيدات والليبيدات مصدر رئيسي للطاقة - بروتينات مصدر ثانوي) فالعلاقة هي إستعمال الخلايا للمغذيات كمصدر للطاقة في وجود غاز O_2 فالعلاقة هي إستعمال الخلايا للمغذيات كمصدر للطاقة في:

التعليمات :

ت1: من خلال السندات المقدمة لك وضح

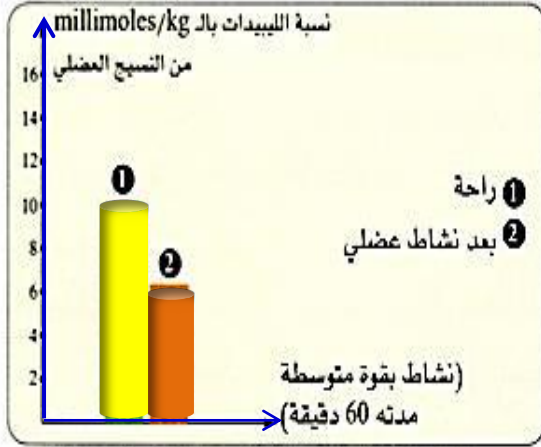
العلاقات القائمة بين المبادلات التنفسية وطبيعة

الغذاء و كمية الطاقة المنتجة من طرف خلايا العضوية :

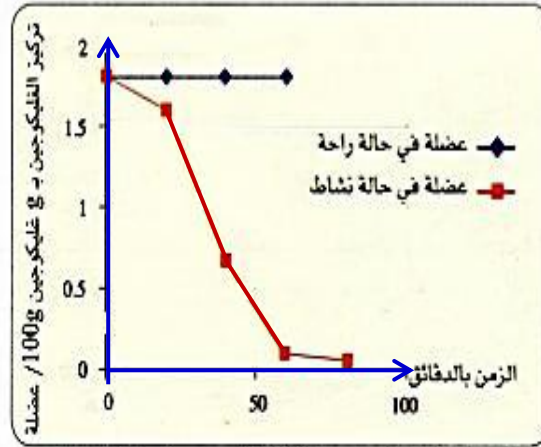


1: دور الغلوسيدات والليبيدات:

خلال النشاط العضلي، يمكن متابعة تطور تركيز المدخرات في العضلة نفسها: غليكوجين وثلاثي الغليسريد (ليبيد) أجريت معايرة هذه المواد على أجزاء صغيرة من النسيج العضلي تم التحصل عليها بمحقنة أدخلت في العضلة قبل ثم بعد النشاط. نتائج المعايرة موضحة في الشكلين 1 و 2.



الشكل 2: تطور نسبة الليبيدات في العضلة



الشكل 1: تطور نسبة الغليكوجين في العضلة

المناقشة:

ج1:

الشكل 1: نسبة الغليكوجين في العضلة في راحة ثابتة بينما تنخفض تدريجياً في العضلة النشطة مما يعني أن الغليكوجين المخزن في العضلة تحول إلى غلوكوز الذي يتم هدمه (أكسده) لإنتاج الطاقة اللازمة لنشاطها

الشكل 2: يتبين أن نسبة الليبيدات المخزنة في النسيج العضلي تقل في حالة الجهد مما يعني إستعمالها كمصدر للطاقة.

ج2: العضلة النشطة محول للطاقة لأنها تعمل على تحويل الطاقة المخزنة (الكامنة) في المواد العضوية إلى طاقة قابلة للاستعمال بعد أكسدة المواد العضوية، لذا تنخفض مدخرات العضلة من الغليكوجين والليبيدات أثناء نشاطها

التعليمات:

ت1 - حلل الشكلين مستخرجاً المعلومات المتعلقة بتطور المواد العضوية المدخرة في العضلة

ت2 - وضح لماذا تعتبر العضلة كمحول للطاقة :

2- دور البروتينات

عند نهاية الهضم تتحول البروتينات إلى مغذيات وهي الأحماض الأمينية التي ينقلها الدم نحو الخلايا، فيما تستعمل على مستوى الخلايا؟

من أجل معرفة دور الأحماض الأمينية، إليك الوثائق المقابلة



ألانين - سيرين - ليزين - غلوتامين - غلوتامين - بولين - ثريونين - لوسين - هيسثيدين - فالين

الوثيقة 01: تمثيل تخطيطي لجزء من بروتين الهيموغلوبين

الأعضاء	كتلة العضو g	كتلة البروتينات g
عضلات هيكلية	30000	5400
عضلة القلب	300	49
العظام	10000	2000
الدم	5400	1174
الكبد	1700	340
الدماغ	1500	150

الوثيقة 2: كتلة البروتينات في بعض أعضاء الجسم لرجل بالغ

الإشعاع في بروتينات الكبد



الوثيقة 3: وجبة واحدة تضم أحماض أمينية مشعة قدمت لفئران

التعليمات :

ت1: إشرح دور البروتين في العضوية

**مما تقدم إستنتج دور المغذيات العضوية في الخلايا

المناقشة:

من الوثيقة 1: بروتين الهيموغلوبين يتكون من أحماض أمينية مشار إليها بأرقام والتي مصدرها المغذيات الممتصة من المعى الدقيق

من الوثيقة 2: البروتينات تشكل 5/1 كتلة الأعضاء فهي ثابتة في الأعضاء

من الوثيقة 3: تزايد الإشعاع في اليوم 1 دلالة على أن الأحماض الأمينية المقدمة كغذاء، إستعملها الكبد في بناء بروتيناته، ثم انخفاض الإشعاع بعد ذلك دليل على إستعمالها كلها في بناء بروتين خاص

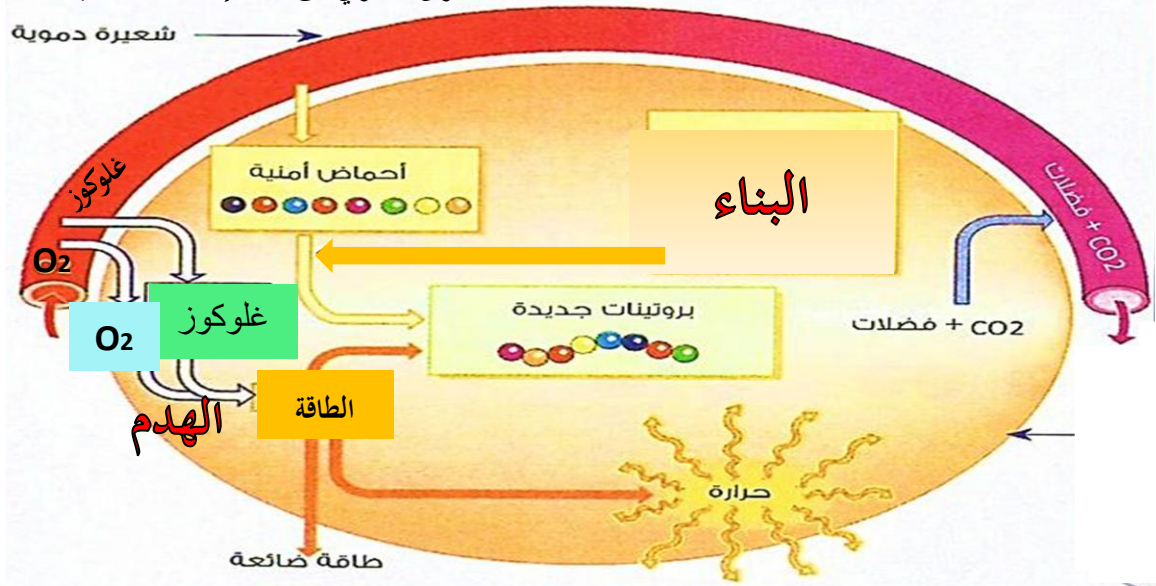
هذا يؤكد أن الأحماض الأمينية تستعملها العضوية في بناء بروتين خاص بها

الإستنتاج 5: الدور الأساسي للغلوسيدات والليبيدات هو إنتاج الطاقة أما الدور الأساسي للأحماض الأمينية فهو بناء البروتينات



ما يجب أن يصل إليه المتعلم: بناء مفهوم الهدم والبناء على المستوى الخلوي من خلال إستعمال المغذيات

الأيض الخلوي



المناقشة:

تستعمل خلايا العضوية غاز ثنائي الأوكسجين في هدم المغذيات الطاقوية خاصة الغلوكوز من أجل إنتاج الطاقة التي تستعمل جزء منها في بناء بروتينات خاصة بها

التعليمة تسمى عمليتي الهدم والبناء التي تحدث داخل الخلية :

الأيض الخلوي

ت1: صف الأيض الخلوي بالاعتماد على الوثيقة المقابلة

مفهوم الأيض الخلوي: هو عمليتي الهدم والبناء التي

تحدث على المستوى الخلوي :

*الهدم: تتم بأكسدة الغلوكوز لإنتاج الطاقة اللازمة لنشاط

الخلايا وإستعمال جزء منها في بناء بروتينات خاصة بها

*البناء: تتم ببروتينات خاصة بها لبناء أنسجة الجسم

ومخزون الطاقة

ت2: أعط مفهوم للأيض الخلوي



1- إستعمال ثنائي الأكسجين والغلوكوز في نسيج حي

أ/ المبادلات الغازية على مستوى خلايا النسيج العضلي :

تحدث المبادلات الغازية التنفسية على مستوى النسيج العضلي حيث تمتص غاز ثاني الأكسجين وتطرح غاز ثاني أكسيد الكربون
 ب/ المبادلات بين الدم والعضلة : يحدث تبادل العضلة والدم للمغذيات والغازات والفضلات وهذا يعني العضلة تأخذ من الدم ثنائي الأكسجين والغلوكوز و تطرح في الدم الفضلات وغاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن نشاطها ويكون الإستعمال دائما (في حالة راحة والنشاط):

ج/ العلاقة بين الغلوكوز وثنائي الأكسجين في نسيج عضلي : يستهلك النسيج العضلي الحي ثنائي الأكسجين والغلوكوز دائما حيث يستعمل

ثنائي الأكسجين في أكسدة الغلوكوز لإنتاج الطاقة اللازمة لنشاطها ولذا فإن الإستهلاك يزيد بزيادة النشاط الخلوي وتسمى الظاهرة التنفس الخلوي:

2- التنفس الخلوي عند خميرة الخبز

فطر خميرة الخبز (كائن وحيد الخلية مجهري كروي الشكل قادر على العيش في الوسطين الهوائي واللاهوائي)

تستهلك السكريات على مستوى جميع الخلايا لإنتاج الطاقة أثناء ظاهرتي التنفس والتخمير الكحولي:

أ- التنفس عند فطر الخميرة : إنتاج طاقة كبيرة باستهلاك كلي للجلوكوز في مدة قصيرة أي هدم سريع له في وجود غاز ثاني الأكسجين (وسط هوائي وتسمى هذا الظاهرة: التنفس الخلوي حسب معادلة التنفس:



ب/ التخمر الكحولي عند فطر الخميرة : إنتاج طاقة قليلة: باستهلاك جزئي للجلوكوز في مدة طويلة أي هدم بطيء للجلوكوز لغياب غاز ثاني الأكسجين (وسط لا هوائي) وتسمى هذا الظاهرة: التخمير الكحولي حسب معادلة التخمر الكحولي :



معنى التنفس الخلوي : أكسدة (إستعمال) المغذيات على مستوى الخلية الحية في وجود غاز ثاني الأكسجين قصد إنتاج الطاقة مع

طرح نواتج أخرى مثل غاز ثاني أكسيد الكربون

عند بعض الكائنات الحية الدنيا تلجأ في غياب الأكسجين إلى عملية التخمر الكحولي لإنتاج الطاقة لكن مردودها أقل

3- دور المغذيات العضوية في الخلايا

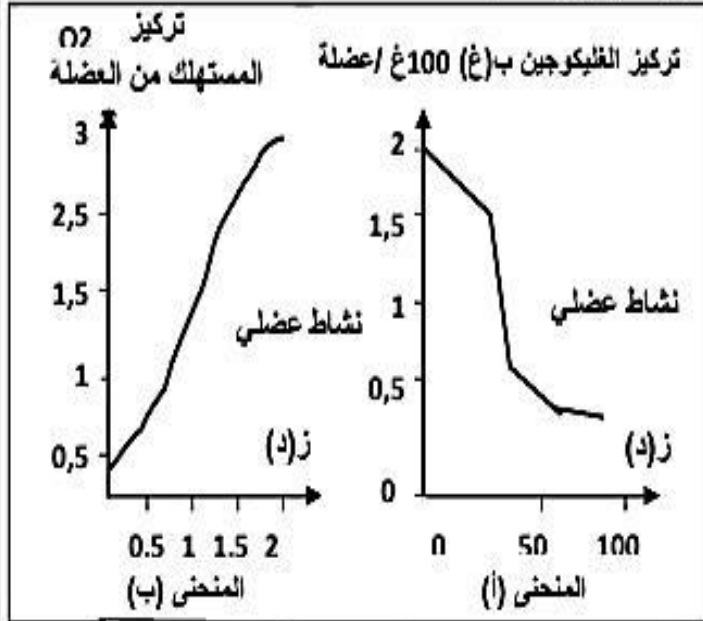
أ/ إستعمال الغلوسيدات والليبيدات : تستعمل خلايا العضوية الغلوسيدات والليبيدات من أجل إنتاج الطاقة في وجود ثنائي الأكسجين، وتخزن الفائض من المادة العضوية في العضلة و الكبد (غلوكوز على شكل غليكوجين وأحماض دسمة وجليسيرول على شكل دهن) ثم تحول الطاقة الكامنة فيها إلى شكل آخر حسب الحاجة، لذا تعتبر العضلة النشطة محول للطاقة

ب/ إستعمال الأحماض الأمينية : تعتبر وحدات أساسية للبروتينات تستعمل في بناء بروتين الأنسجة والإنزيمات وتركيب الأعضاء ونمو الجسم ومكونات الدم

مفهوم الأيض الخلوي هو العمليات (هدم وبناء) التي من خلالها تقوم خلايا الجسم بتحويل العناصر الغذائية الى طاقة

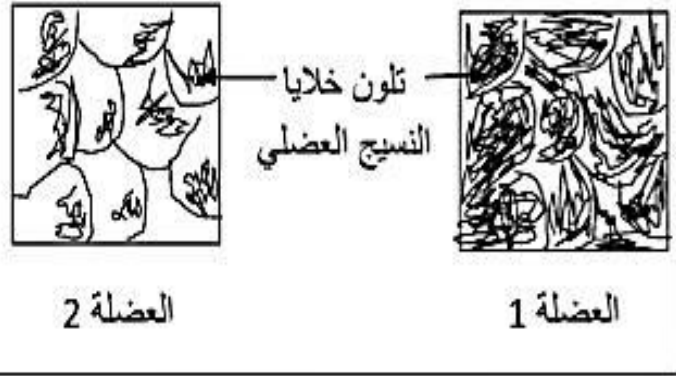
تستخدمها في بناء الانسجة

إظهار العلاقة بين الجلوكوز وثنائي الأوكسجين في العضوية، إليك الوثائق المقابلة



الوثيقة (2)

نغمر قطعتين عضليتين أحدهما مأخوذة بعد نشاط عضلي وأخرى في حالة راحة في ماء محلول اليود الذي يلون الغليكوجين بالبنفسجي أو البني المحمر بعد ذلك نفحص مقطع رقيق لكل قطعة تحت المجهر الضوئي



الوثيقة 1: مظهر النسيج العضلي لكل قطعة عضلية بعد المعالجة بماء اليود

التعليمات :

- 1/ حدد العضلة التي في حالة راحة والعضلة التي في حالة نشاط، مبررا إجابتك
- 2/

أ- حلل ثم فسر المنحنيات الواردة في الوثيقة (2)

* استنتج العلاقة بين ثنائي الأوكسجين والجلوكوز على المستوى العضلي والظاهرة الحيوية المدروسة

1- تحديد العضلة التي في حالة راحة والعضلة التي في حالة نشاط

العضلة (1) في حالة راحة لوجود كمية كبيرة من الغليكوجين المخزن (يظهر تلون جميع الخلايا تقريبا بالبنفسجي) مقارنة بالعضلة (2) في حالة نشاط لوجود كمية أقل من الغليكوجين المخزن دلالة على إستهلاكه على شكل جلوكوز

2- تحليل المنحنيات :

المنحنى (أ): يمثل تغيرات تركيز الغليكوجين ب (غ) 100 غ / عضلة بدلالة الزمن (د) لعضلة في حالة نشاط ، حيث نلاحظ انخفاض تدريجي لكمية الغليكوجين بمرور الزمن حيث تقدر قيمته في البداية 3 غ وعند ز=100 د تقريبا تقدر ب 1,5 غ راجع إلى إستهلاكه من طرف العضلة النشطة على شكل جلوكوز المنحنى (ب): يمثل تغيرات تركيز O₂ المستهلك من طرف العضلة بدلالة الزمن (د)

حيث نلاحظ تناقص تدريجي في كمية O₂ مع مرور الزمن حيث تقدر قيمته في

البداية تقريبا 3 ملغ /ل وعند ز=2 د أصبحت تقدر ب 0,5 ملغ راجع إلى إستهلاكه من طرف العضلة النشطة

* **الإستنتاج** : العضلة تستعمل غاز ثنائي الأوكسجين لأكسدة الجلوكوز لإنتاج الطاقة لقيام بنشاطاتها فهي تقوم بوظيفة حيوية تسمى التنفس الخلوي

علوم الطبيعة والحياة

إعداد مونا ليزا

المورد التعليمي 5:



التوازن الغذائي

4

متوسط



المورد التعليمي 5: التوازن الغذائي

4

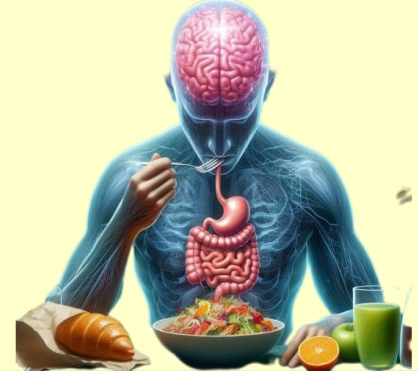
إعداد مونا ليزا
المذكرة البيداغوجية رقم 5

الكفاءة الشاملة: يقترح حلولاً مؤسسية علمياً إستجابة لمشاكل متعلقة بالصحة ويكون قادراً على المشاركة في حوارات مفتوحة حول المسائل الراهنة في المجال العلمي

الكفاءة الختامية: أمام إختلال وظيفي عضوي أو وراثي، يقدم المتعلم إرشادات وحيية بتجديد موارده المتعلقة بالأبيض

الميدان: الإنسان والصحة

المقطع التعليمي 1: التغذية عند الإنسان

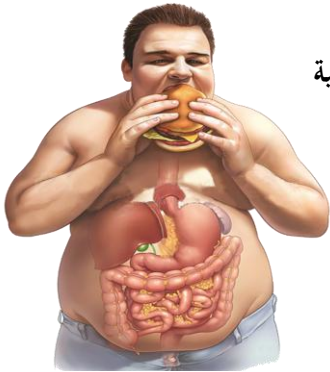


- مركبات الكفاءة:**
- ***المركبة 1:** التعرف على مختلف التحولات التي تطرأ على الأغذية في الأنوب الهضمي
 - ***المركبة 2:** التعرف على المعنى البيولوجي للهضم
 - ***المركبة 3:** تمييز مقر الإمتصاص كسطح تبادل بين الدم ومحتوى المعى الدقيق
 - ***المركبة 4:** تحديد دور كل من الدم والبلغم في نقل المغذيات
 - ***المركبة 5:** نشر الوعي الصحي المتعلق بالتبرع بالدم
 - ***المركبة 6:** التعرف على المعنى البيولوجي للتنفس
 - ***المركبة 7:** تحديد دور الأغذية في الجسم
 - ***المركبة 8:** تطبيق قواعد التغذية الصحية

المورد التعليمي 5: التوازن الغذائي



- المركبة 8: تطبيق قواعد التغذية الصحية**
- المعيار 1:** تنمية سلوكات غذائية صحية فردية وجماعية من خلال القواعد الصحية
 - مؤ 1:** يتعرف على أسس التغذية الصحية
 - مؤ 2:** يذكر أمثلة عن عواقب التغذية غير الصحية
 - مؤ 3:** يقدم تعريفاً للتوازن الغذائي



موارد بناء الكفاءة + الوسائل التعليمية

المورد التعليمي 5: توازن الغذائي	الموارد المعرفية	الموارد المنهجية	الوسائل التعليمية	الموارد القيمية
النشاط 1: عواقب السلوكات الغذائية غير الصحية النشاط 2: المبادئ الأساسية للتغذية المتوازنة	تنسب السلوكات الغذائية السلبية في أمراض الجهاز الهضمي و خلل في وظيفة التغذية. ■ القواعد الصحية للتغذية.	تطبيق الاستدلال العلمي: ● إيجاد علاقة منطقية بين معطيات: يسبب الإفراط في تناول الأغذية و قلة النشاط إلى السمنة. - تحليل و تفسير المنحنيات الخاصة بزيادة خطر السمنة على الإصابة بأمراض القلب و الشرايين. (طرح وضعية تعلم إدماج) ● إيجاد علاقة سببية بين معطيات و نتائج: تسبب السمنة و الكولسيترول أمراض الشرايين و القلب ● استقصاء معلومات: التعرف على المعلومات التي لها علاقة بالموضوع: يسبب نقص أي عنصر لخلل في العضوية	عرض أشرطة فيديو حول أمراض سوء التغذية إنجاز بحوث حول التغذية الصحية (تعلم ذاتي) وعرضها *بطاقات عمل الأفواج	التعود على سلوكات صحية في التغذية و تغيير السلوكات غير الصحية التي قد تعود عليها في البيت.



بناء مخطط التعليمات للمذكرة التقنية		المراحل
نشاط المتعلم	دورا لأستاذ	التقويم
* إنتاج الطاقة والبناء * البدانة بسبب الإفراط في التغذية وفقر الدم ، كساح، هزال ، تضخم الغدة الدرقية بسبب نقص عنصر غذائي في الغذاء	* دور المغذيات العضوية في الخلايا * ذكر بعض الأمراض المرتبطة بالسلوكيات الغذائية الخاطئة	التقويم التكويني
ظهرت مشاكل صحية مرتبطة بالغذاء وشهدت انتشارا متزايدا بالجزائر وذلك بسبب عاداتنا الغذائية غير صحية كتناول الأغذية المالحة والغنية بالسكر والدهن والمواد الصناعية الجاهزة للاستهلاك بالإضافة إلى الإفراط أو النقص في التغذية وإهمال الأطباق التقليدية المحضرة من الدقيق	وضعية تعلم مورد 1	التقويم التكويني
1- ماهي عواقب السلوكيات الغذائية غير الصحية ؟ 2- كيف نطبق القواعد الصحية للتغذية ؟	يصوغ المشكل العلمي بالتساؤل حول عواقب السلوكيات الغذائية غير الصحية ونصائح صحية لتجنب مختلف الاختلالات المتعلقة بالتغذية	المشكل العلمي
* الإفراط أو التفریط ينتج عنه أمراض سوء التغذية * تناول غذاء متوازن منظم نضيف متنوع	التكفل بالتصورات (بالتفويج) ، توجيه ، ينظم الحوار	النصورت
النشاط 1: عواقب السلوكيات الغذائية غير الصحية		البحث والتقصي
* ما يجب أن يصل إليه المتعلم: التوصل إلى قواعد التغذية الصحية من خلال طرح وضعيات إدماجية و تحليل معطيات بتجنيد مختلف الموارد المتعلقة بالتغذية	أسناد النشاط 1: 1- مثال عن عاقبة الإفراط أو التفریط في التغذية * وضعية تعلم إدماج:	

مالفت انتباه أستاذ الرياضة البدنية بالمتوسطة حالة كل من التلميذين أحمد وسمير

*أحمد : عزوف تام عن ممارسة الرياضة البدنية وزيادة في وزنه مقارنة مع زملاءه

*سمير : ينتابه تعب شديد عند ممارسة الرياضة وينسحب قبل إنهاء السباق

- فقرر عرضهم على مصلحة الصحة المدرسية للمقابلة وبعد أن طرح عليهم جملة من الأسئلة حول عاداتهم الغذائية وإجراء
فحوصات وتحاليل طبية ، ظهرت النتائج المقابلة

صرف الطاقة (نشاط بدني وأيض المغذيات)

نشاط بدني غير كاف لأحمد

- نشاط رياضي منعدم

- خمول وكسل ومكوث مطول أمام التلفاز والإنترنت



دخول الطاقة (مواد غذائية)

عادات غذائية سيئة لأحمد

- وجبات في شكل أكل سريع من المحلات

- أكالات دسمة والقضم المستمر كل وقت

أحمد طوله: 1,50 m

كتلة جسمه : 69 Kg

- العمر : 15 سنة

- المستوى الدراسي : 4 متوسط

مؤشر الكتلة

35-30 30-25 25-18,5 18,5-16

بدانة

زيادة وزن

عادي

نحافة



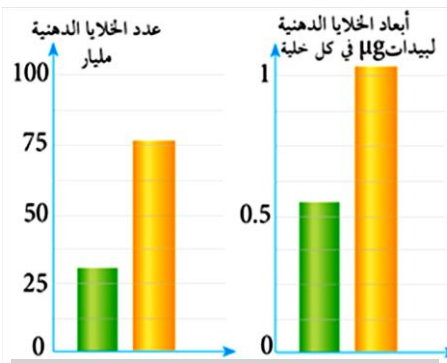
معطى علمي : نعبر عن وزن الجسم

بمؤشر $IMC = \frac{كتلة}{قائمة \times قائمة}$

وهو يعبر عن مدى الزيادة أو النقص

في كتلة الجسم

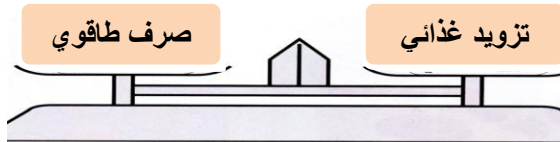
الوثيقة 1: العلاقة بين مؤشر كتلة العضوية والعادات الغذائية لأحمد



الوثيقة 3: مقارنة بين شخص عادي وشخص بدين

العناصر	الحالة العادية	أحمد	سمير
الكريات الدموية البيضاء (الآف / ل دم)	8 - 7	7,8	7,5
الصفائح الدموية (آف / ل دم)	150-140	145	146
الكريات الدموية الحمراء (ملايين / ل دم)	5-4,5	4,75	3,5
الكوليسترول (مغ/دليل دم)	أقل من 150	286	100
الغلوكوز (غ/ل دم)	1,1 - 1,8	2,5	1,2

الوثيقة 2: نتائج تحليل الدم عند كل من أحمد وسمير



التوازن الغذائي

يدخل الحديد في تركيب هيموغلوبين الكريات الدموية الحمراء والمسؤول عن نقل الغازات التنفسية وإن نقص عنصر الحديد يؤدي إلى إختلال وظيفي تنفسي، يحصل عليه الإنسان من مواد غذائية مثل فول عدس صفار البيض، اللحوم الحمراء.....

الوثيقة 4: بعض قواعد التغذية الصحية

التعليمات: باستغلال مواردك حول التغذية عند الإنسان والوثائق المقدمة

- 1- حدد الحالة المرضية لكل من محمد وسمير بالأدلة العلمية
- 2- فسر مايلي أ/ زيادة وزن أحمد وعلاقة ذلك بالتوقف عن ممارسة النشاط الرياضي ب/ التعب الشديد الذي يعاني منه سمير:
- 3- قدم ثلاث قواعد تغذية صحية مبررة علميا مما تقدم لتجنب السلوكات الغذائية غير الصحية

شبكة تقويم وضعية الإدماج

المعايير	المؤشرات
الوجاهة	مؤ1: يربط بين الحالة المرضية للتلميذين والأعراض التي تظهر عليهما علميا
الاستعمال السليم لأدوات المادة	مؤ2: يوظف السياق و الوثيقة (1)، الوثيقة (2)
الإنسجام	مؤ3: تحديد الحالة المرضية لكل من أحمد وسمير بالأدلة العلمية - عند محمد : يعاني من مرض البدانة من السياق و الوثيقة (1) مؤشر كتلة جسمه عند حسابها نجدها = 30,66 وهي تفوق الوزن الطبيعي - عند سمير : يعاني من فقر الدم الغذائي بسبب نقص في عدد الكريات الدموية الحمراء 3,5 مليون فقط مقارنة مع الحالة العادية (من الوثيقة 2)
الوجاهة	مؤ1: يفسر زيادة وزن أحمد وعلاقة ذلك بالتوقف عن ممارسة الرياضة والتعب الشديد الذي ينتاب سمير خلال السباق الرياضي
الاستعمال السليم لأدوات المادة	مؤ2: يوظف الوثيقة (1) و(2) و(3) و(4)
الإنسجام	مؤ3: - * يفسر زيادة وزن أحمد وعلاقة ذلك بالتوقف عن ممارسة الرياضة : * راجع إلى السلوكات الغذائية السيئة غير صحيحة مما نتج عنه إختلال في التوازن الغذائي أي إدخال طاقوي (الإفراط في تناول أكلات دسمة والقضم المستمر) يفوق الصرف الطاقوي (خمول وعدم ممارسة الرياضة) من الوثيقة (1) فيتراكم الفائض في النسيج الدهني ويزيد عدد الخلايا الدهنية فترتفع الكتلة الجسدية (مظهر الجسد) من الوثيقة (3) فتظهر عليه البدانة ومضاعفات مثل كوليسترول والسكر من الوثيقة (2) نتائج تحليل دمه * تفسير التعب الشديد الذي ينتاب سمير خلال السباق الرياضي: نقص في عدد الكريات الدموية الحمراء من الوثيقة (2) بسبب نقص في عنصر الحديد الذي يدخل في تركيب هيموغلوبين الكريات الحمراء من الوثيقة (4) المسؤول عن نقل ثنائي الأوكسجين من الأسناخ الرئوية على الخلايا وبالتالي نقص في عملية الهدم (من المكتسبات) أي نقص في إنتاج الطاقة
الوجاهة	مؤ1: يقدم ثلاث نصائح لتغذية صحية مبررة علميا لتجنب ماحدث للتلميذين
إستعمال أدوات	مؤ2: يوظف الوثيقة (1) و(4)
الإنسجام	مؤ3: يقدم ثلاث نصائح لتغذية صحية مبررة علميا لتجنب ماحدث للتلميذين - إتباع راتب غذائي متوازن دون إفراط أو تفريط لتجنب أمراض سوء التغذية مثل مرض البدانة وفقر الدم - أن يكون الراتب الغذائي متنوع (فيه كل العناصر الغذائية) ومنتظم (موزع في وجبات منتظمة) - الإنتظام في ممارسة الرياضة للموازنة بين التزود الطاقوي بالمواد الغذائية والصرف الطاقوي (الوثيقة 4)

الإستنتاج 1: تتعرض وظيفة التغذية لإختلالات بسبب سلوكات غذائية غير صحية كالإفراط في التغذية (القيمة الطاقوية للمغذيات تفوق بكثير الصرف الطاقوي) أو الإفراط في التغذية (الذي ينتج عنه أمراض سوء التغذية)

2: عواقب التغذية غير المنتظمة:

الوجبات الغذائية الموزعة بانتظام قادرة على تلبية الحاجيات المستمرة للعضوية حيث تستهلك الأعضاء المغذيات دون توقف وهذا ما يثير تساؤلات عن حالات الاستغناء عن وجبة ما أو تناول غير منتظم للأغذية



الوثيقة: تطور إستهلاك المغذيات من طرف العضوية خلال 24 ساعة

المناقشة:

ج1: شخص يتناول 4 وجبات منتظمة خلال 24 ساعة: تبقى كمية المغذيات المتوفرة في عضويته متوازنة مما يضمن الإمداد الدائم للعضوية بالمغذيات لتلبية حاجياتها المستمرة وبالتالي القيام بمختلف وظائفه دون أي خلل

* شخص يتناول ثلاث وجبات فقط يستغني على وجبة الفطور: يشعر بتعب مفاجئ عند إقتراب منتصف النهار بسبب انخفاض كمية المغذيات في عضويته (انخفاض نسبة السكر في دمه) وبالتالي لا يستطيع أن يكمل يومه بشكل طبيعي

التعليمات:

ت1: قارن تطور كميات المغذيات عند شخص يتناول 4 وجبات منتظمة خلال 24 ساعة وعند شخص يستغني عن فطوره لصباح * ماذا تستنتج

الإستنتاج 2:

الإستغناء عن وجبة ما أو تناول غذاء غير منتظم للأغذية يؤدي إلى انخفاض التزويد الكمي للمغذيات في العضوية وبالتالي خلل في عمل الوظائف الحيوية



النشاط 2: المبادئ الأساسية للتغذية المتوازنة

أ- احترام النوعية في الحاجيات الغذائية

أغذية بسيطة	أغذية طاقوية	أغذية البناء	أغذية وظيفية
- ماء وأملاح معدنية - غلوسيدات وليبيدات - بروتيدات - فيتامينات	+++ +	++ + +++	++ +++

الوثيقة : وظيفة الأغذية البسيطة في العضوية

بالإضافة إلى الأغذية الطاقوية وأغذية البناء، توجد أغذية أخرى ذات دور أساسي في العضوية يتمثل في الوساطة والحماية ضد بعض الأمراض وهذه الأغذية هي الأملاح المعدنية والفيتامينات.
كما أن الألياف النباتية التي تنتمي لفئة الغلوسيدات غير القابلة للهضم تسهل عبور الأغذية في الأمعاء

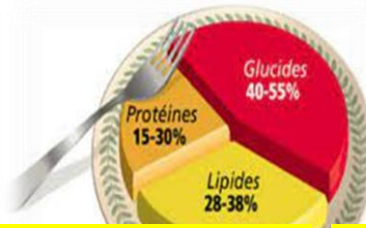
التعليمية :

إستخرج قاعدة أساسية لضمان الحاجيات الغذائية الصحية للعضوية

المناقشة:

الإستنتاج 3 : احترام النوعية : متنوع لضمان حصول العضوية على مختلف العناصر الغذائية حسب دورها (أغذية الطاقة، البناء، وظيفية)

ب: احترام الكم في الحاجيات الغذائية



الحاجة إلى الأغذية العضوية

يجب احترام الصيغة :

$$GPL = 421$$

يعني عدد الحصص من الغلوسيدات ° البروتينات ° الليبيدات في كل وجبة من الوجبات الأساسية (فطور - غداء - عشاء) حيث تمثل الأرقام عدد في كل حصة

الحاجة إلى الفيتامينات

الفيتامينات مركب عضوي منها الذائبة في الماء والذائبة في الدهون، يحتاجها جسم الإنسان بكميات محدودة للقيام بالوظائف الحيوية وعمليات الأيض الخلوي ومعظمها لا يستطيع الجسم تصنيعها ويجب الحصول عليها عن طريق الغذاء وأي نقص فيها يؤدي إلى أمراض سوء التغذية

الحاجة إلى الأملاح المعدنية

*تحفيز تفاعلات الأيض الخلوي
*تدخل في تركيب الهيكل العظمي المحافظة على توازن الضغط الإسموزي (المائي)
*تشارك في تركيب إنزيمات وهرمونات المحافظة على توازن

الحاجة إلى الماء

*تخليص العضوية من المواد السامة
*يشكل نسبة معتبرة في الأعضاء خاصة الدماغ، العضلات، المفاصل، الدم،
*يساعد على امتصاص المغذيات ونقلها
*يرطب ثنائي الأكسجين

الوثيقة : حاجيات العضوية للعناصر الغذائية

التعليمات :

1: إستخرج مما سبق قاعدة أساسية لضمان الحاجيات الغذائية الصحية للعضوية

المناقشة:

الإستنتاج 4 : احترام الكمية : من خلال تناول ما يكفي لتلبية الحاجة اليومية

1: عواقب السلوكيات الغذائية غير صحية :

تتعرض وظيفة التغذية لإختلالات تتجم أساسا عن سلوكات غذائية غير صحية كالإفراط في التغذية وعدم الإنتظام فيها

أ* **عواقب الإفراط في التغذية** : إذا كان ماتوفره الوجبة اليومية من حيث الكم تفوق حاجات الجسم ينتج عنها **عدم التوازن الطاقوي** حيث تكون القيمة الطاقوية للمغذيات المتناولة أكبر بكثير من الطاقة المصروفة فتخزن وتتراكم بدل أن تحول إلى طاقة يستغلها لمختلف أنشطته مما ينتج عنه أمراض سوء التغذية مثل مرض البدانة (السمنة)

ب*عواقب التفريط في التغذية : ينتج عنه أمراض سوء التغذية مثل الكواشيوركور ، تضخم الغدة الدرقية ، الإسقربوط ، فقر الدم

ج*عواقب التغذية غير المنتظمة :إن الإستغناء عن وجبة ما أو تناول غير منتظم للأغذية ينتج عنه نقص في تلبية حاجات العضوية المستمرة للمغذيات مما ينتج عنه تعب شديد ومفاجئ نتيجة انخفاض في نسبة السكر

ج*عواقب التغذية غير المنتظمة :إن الإستغناء عن وجبة ما أو تناول غير منتظم للأغذية ينتج عنه نقص في تلبية حاجات العضوية المستمرة للمغذيات مما ينتج عنه تعب شديد ومفاجئ نتيجة انخفاض في نسبة السكر

2:المبادئ الأساسية للتغذية الصحية المتوازنة

*تناول راتب غذائي متوازن كما ونوعا

نوعاً: متنوع لضمان تزويد العضوية بالعناصر الغذائية حسب دورها (أغذية طاقوية، بنائية، وظيفية)

كما : تلبية حاجيات العضوية من ماء وأملاح معدنية وفيتامينات ومواد عضوية (باحترام الصيغة

مع احتوائها على نسبة من الألياف النباتية

* **منتظم** (موزع في ثلاث وجبات غذائية) ونظيف

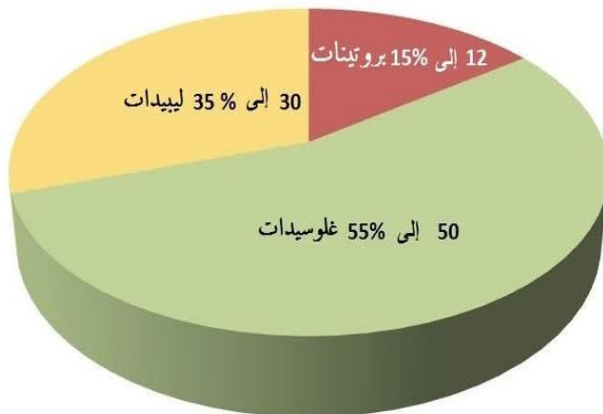
* إحترام عوامل السن والجنس والنشاط

* تجنب الإفراط والتفريط في الأغذية للحماية من أمراض سوء التغذية

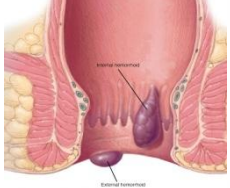
* ممارسة الرياضة البدنية للتوازن بين الإدخال الطاقوي والصرف الطاقوي



التوازن الغذائي: صفة تطلق على تغذية خاضعة لمقاييس علمية تحترم فيها التوازن الكمي والنوعي وفق الحالة الفيزيولوجية للعضوية





إسم المرض	الأعراض	السبب	صائح لتغذية صحية
البدانة 	زيادة الوزن لوجود كمية من الدهون في الجسم تزيد عن المعدل الطبيعي	الإفراط في تناول الأغذية الغنية بالغلوسيدات والدهن	إتباع نظام غذائي متوازن ومنتظم، ممارسة الرياضة
نخر الأسنان 	تسوس وآلام في الأسنان	راجع للأكل غير المنتظم (قضم مستمر) و عدم تنظيف الأسنان فتفرز البكتيريا أحماض بالتغذي على هذه السكريات مسببة نخرالسن	تنظيف الأسنان تجنب القضم المستمر
النقرس 	إلتهاب المفاصل مع آلام شديدة	ترسب أملاح اليورات في أنسجة المفاصل والعضلات والعظام بسبب الإفراط في تناول الأغذية البروتينية	
الكواشيوركور 	يصيب الأطفال من سن 2-3 سنوات حيث يظهر عليه انتفاخ البطن، بروز الجمجمة، ورم بارز في الأرجل وجلد أحمر وضمور العضلات	نقص الشديد في البروتينات الحيوانية وبعض العناصر الأخرى (الفيتامينات، أملاح معدنية)	توفير الأغذية الغنية بالبروتين الحيواني (لحم، بيض، حليب..)
الأسقوربوت (داء الحفر) 	نزيف على مستوى الأنسجة المخاطية مما يؤدي إلى ظهور الدم في البراز وتورم الساقين ويصبح لون اللثة أزرق	نقص الفيتامين وهذا بسبب التغذية الفقيرة من الخضار والفواكه الطازجة أو عدم قدرة الجسم على امتصاص الفيتامين	تناول الحمضيات (برتقال، ليمون..)
تضخم الغدة الدرقية 	تضخم الغدة الدرقية تورم اللسان، خشونة الجلد	نقص ملح اليود	تناول السمك و اللحم
الكساح 	تقوس العظام لعدم تكلسها	مرض غذائي يصيب الأطفال من 4-12 شهرا بسبب نقص الفيتامين في الغذاء لامتصاص الكالسيوم خاصة	(..)
فقر الدم الغذائي 	إلتهاب اللسان، تشقق زوايا الفم، الأظافر مقعرة بها خطوط طويلة وتشققات، إصفرارو شحوب الوجه	نقص ملح الحديد	تناول الأغذية الغنية بعنصر الحديد (السبانخ، البقوليات، الكبد،
البواسير 	آلام ونزيف في نهاية المستقيم وفتحة الشرج ناتج عن عسر التغوط لصلابة الفضلات بسبب الإمساك	تناول وجبات غذائية فقيرة من الألياف النباتي وغنية بالبروتين	
النحافة 	يكون الشخص نحيفا إذا كان وزنه ينقص ما بين 5 و 10 كغ عن الوزن المثالي المناسب لعمره وطوله	نقص البروتين والطاقة وهذا راجع لتناول كمية قليلة لا تسد حاجيات الجسم	

وضعية إدماج : (8ن)

مرض السيلياك ناتج عن حساسية إتجاه بروتين يدعى الغلوتين الذي يتواجد أساسا في القمح وهو من أكثر الأمراض تهديدا للبشرية
لمعرفة عواقب هذا المرض على النمو الطبيعي (الطول والوزن) للمرضى نقدم الدراسة التالية



مريض بالسيلياك

نتائج الطفل المصاب			نتائج الطفل السليم			
التمف	الدم	المغذيات في الكيلوس المعوي	التمف	الدم	المغذيات في الكيلوس المعوي	
0	0,6	18	0	1	18	الغلوكوز غ/ل
0	96	400	0	210	400	الأحماض الأمينية (و.إ.)
23	0	210	98	0	210	أحماض دسمة (و.إ.)
0	0	10	7	0	10	غليسيرول (و.إ.)

الوثيقة (1): نتائج التحليل الكيميائي للدم والتمف والمغذيات في الكيلوس المعوي عند الطفل المصاب مقارنة بالطفل السليم

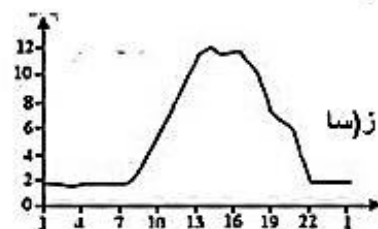


الزغابات المعوية عند الشخص السليم

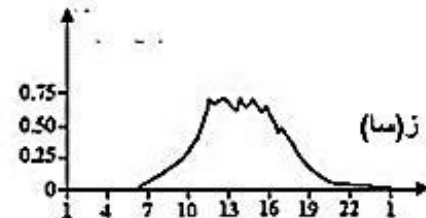


الزغابات المعوية عند الشخص مصاب

نسبة التركيب الحيوي (ملغ / ملل)



نسبة التركيب الحيوي (ملغ / ملل)



التركيب الحيوي : (البناء) هو مختلف التفاعلات الحيوية على المستوى الخلوي التي تؤدي إلى تركيب مادة مثل تركيب البروتين من الأحماض الأمينية

الوثيقة 3: دقيق خال من غلوتين

ومكملات غذائية لمرضى السيلياك

الوثيقة 2: خزعة من بطانة المعى الدقيق للمصاب

التعليمات :بالاعتماد على الوثائق المقدمة ومواردك

- 1- قارن بين نتائج التحليل الكيميائي عند الطفل السليم والطفل المصاب
- 2- وضح عواقب مرض السيلياك على النشاط و النمو الطبيعي (الطول والوزن) للمرضى
- 3- قدم نصيحة مبررة علميا للطفل المصاب

شبكة تقويم وضعية الإدماج: (8ن)			
العلامة	المؤشرات	المعايير	التعليقات
مجزأة	مؤ1: يقارن كمية المغذيات المتواجدة بالكيلوس المعوي ومحتوى الدم واللف عند الطفل السليم والمصاب	الوجاهة	ت1
	مؤ2: يوظف الوثيقة (1) نتائج التحليل الكيميائي للدم واللف والمغذيات في الكيلوس المعوي عند الطفل المصاب مقارنة بالطفل السليم	الإستعمال السليم لأدوات المادة	
	مؤ3: مقارنة كمية المغذيات ومحتوى اللف والدم عند الشخص السليم والمصاب: * <u>أوجه التشابه</u> : كمية محتوى الكيلوس من المغذيات متماثلة عند الطفلين * <u>أوجه الاختلاف</u> : - محتوى الدم من الأحماض الأمينية + الغلوكوز كميتها أقل عند الطفل المصاب مقارنة بكميتها عند الطفل السليم - محتوى اللف من الأحماض الدسمة والجليسيرول كميتها أقل عند الطفل المصاب مقارنة بكميتها عند الطفل السليم	الإستعمال السليم لأدوات المادة	
	مؤ1: يفسر عواقب مرض السيلياك على النشاط والنمو عند المرضى بربطها بكمية إستعمالها على المستوى الخلوي	الوجاهة	ت2
	مؤ2: يوظف الوثيقة (2) و (1)	الإستعمال السليم لأدوات المادة	
	مؤ3: - عواقب مرض السيلياك على النشاط و النمو الطبيعي (الطول والوزن) للمرضى * عواقب مرض السيلياك على نشاط المرضى: يظهر عليهم تعب شديد للنقص في إنتاج الطاقة لوصول كمية غير كافية من الغلوكوز إلى الخلايا لنقص مساحة الإمتصاص المعوي (تلف الزغابات المعوية) * عواقب مرض السيلياك على النمو الطبيعي للمرضى: نقص النمو والهزال راجع إلى نقص في أغذية البناء وهي الأحماض الأمينية الواصلة للخلايا لتركيب بروتين لبناء المادة الحية وذلك من الوثيقة (2) نقص في عملية التركيب الحيوي (نقص البناء) عند الطفل المصاب حيث الحد الأقصى للبناء يبلغ 0,75 ملغ فقط مقارنة بالطفل السليم الذي يبلغ 12 ملغ وذلك لتلف الزغابات المعوية (نقص مساحة الإمتصاص)	الإستعمال السليم لأدوات المادة	
	مؤ1: يقدم نصيحة مبررة علميا لتجنب الأعراض المذكورة	الوجاهة	ت3
	مؤ2: يوظف الوثيقة (3)	الإستعمال السليم لأدوات المادة	
	مؤ3: - نصيحة مبررة علميا للطفل المصاب : تناول أغذية خالية من الغلوتين ومكملات غذائية لضمان إمتصاصها	الإستعمال السليم لأدوات المادة	



دتمم في رعاية الله وحفظه

في انتظار المقطع التعليمي الثاني : التنسيق الوظيفي في العضوية
تحيات موناليزا



